ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

QUẢN LÝ THÔNG TIN

MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỒ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH (ECMS)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Võ Phương Bình**
Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 1**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
2	Trương Quang Như	25540022
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Nội dung	25%	50%	75%	100%
Chương 1: Tổng quan – khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu				X
Chương 2: Tổ chức thông tin – ERD, lược đồ quan hệ, cài đặt CSDL				X
Chương 3: Xử lý thông tin – truy vấn, an ninh, lập trình CSDL				X
Chương 4: Trình bày thông tin – ứng dụng web, báo cáo				X
Chương 5: Mô hình CSDL tiên tiến – hướng đối tượng, phân tán, NoSQL				X
Kiểm thử tích hợp, CI và tài liệu hướng dẫn sử dụng				X

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
- 1.1. Giới thiệu bài toán
- 1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ
- 1.3. Hiện trạng và vấn đề
- 1.4. Đặc tả yêu cầu
  - 1.4.1. Tác nhân
  - 1.4.2. Yêu cầu chức năng
  - 1.4.3. Yêu cầu phi chức năng
  - 1.4.4. Danh sách báo cáo cần có
- 1.5. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS
- 1.6. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần
- 1.7. Bài thực hành 1 – Công cụ quản lý thông tin trong thực tế
- 1.8. Phạm vi và giới hạn

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN
- 2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp (ERD)
  - 2.1.1. Tập thực thể
  - 2.1.2. Sơ đồ ERD (ký hiệu Chen)
  - 2.1.3. Phân loại thuộc tính
  - 2.1.4. Mối kết hợp và bản số
- 2.2. Từ điển dữ liệu
- 2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram – UML)
  - 2.3.1. Các lớp chính
  - 2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp
  - 2.3.3. So sánh ERD và Class Diagram trên bài toán ECMS
- 2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá
  - 2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ
  - 2.4.2. Lược đồ quan hệ
  - 2.4.3. Kiểm tra dạng chuẩn
- 2.5. Ràng buộc toàn vẹn
  - 2.5.1. Đặc tả
  - 2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng
- 2.6. So sánh mô hình phẳng – quan hệ – XML
  - 2.6.1. Mô hình phẳng (hiện trạng)
  - 2.6.2. Mô hình XML cho cùng dữ liệu
  - 2.6.3. Bảng so sánh
- 2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server
  - 2.7.1. Script DDL
  - 2.7.2. Thuộc tính suy diễn bằng computed column
  - 2.7.3. Chỉ mục
  - 2.7.4. Kiểm thử ràng buộc
  - 2.7.5. Sơ đồ CSDL
- 2.8. Dữ liệu mẫu
  - 2.8.1. Cách sinh
  - 2.8.2. Thống kê số dòng
  - 2.8.3. Trường hợp biên có sẵn
  - 2.8.4. Kiểm tra nhất quán
  - 2.8.5. Dữ liệu cho nhập / xuất

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN
- 3.1. Truy vấn dữ liệu
  - 3.1.1. Truy vấn SQL nghiệp vụ
  - 3.1.2. Hiệu năng truy vấn và chỉ mục

- 3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML (Bài thực hành 2)
- 3.2. An ninh dữ liệu
  - 3.2.1. Xác thực
  - 3.2.2. Phân quyền
  - 3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo
  - 3.2.4. Sao lưu và phục hồi
  - 3.2.5. Nhập / xuất dữ liệu
- 3.3. Lập trình trên CSDL
  - 3.3.1. Stored procedure và transaction
  - 3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa (function)
  - 3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán
  - 3.3.4. Cursor

CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN
- 4.1. Thiết kế Menu
  - 4.1.1. Cây chức năng
  - 4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu
- 4.2. Thiết kế Form
  - 4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ
  - 4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form
  - 4.2.3. Ánh xạ Form ↔ đối tượng CSDL
  - 4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ
- 4.3. Thiết kế Report và Dashboard
  - 4.3.1. Cấu trúc một báo cáo
  - 4.3.2. Phân loại báo cáo
  - 4.3.3. Dashboard
  - 4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế report
- 4.4. Đánh giá

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN
- 5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  - 5.1.1. Tính chất và đặc điểm
  - 5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ ECMS sang lược đồ hướng đối tượng
  - 5.1.3. Minh hoạ bằng Python
  - 5.1.4. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho bài toán ECMS
- 5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán
  - 5.2.1. Đặc điểm và lựa chọn cho chuỗi trung tâm
  - 5.2.2. Thiết kế phân mảnh
  - 5.2.3. Cài đặt demo
  - 5.2.4. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời
- 5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)
  - 5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS
  - 5.3.2. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS
  - 5.3.3. Thiết kế document MongoDB
  - 5.3.4. Chuyển dữ liệu SQL Server → MongoDB
  - 5.3.5. So sánh truy vấn tương đương
  - 5.3.6. Giới thiệu và đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS
- 5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN
- 6.1. Kết quả đạt được
  - 6.1.1. Đối chiếu yêu cầu
  - 6.1.2. Kiểm thử tích hợp
- 6.2. Hạn chế
- 6.3. Hướng phát triển

6.4. Phân công và mức độ đóng góp
6.4.1. Phân công theo task
6.4.2. Thống kê commit
6.4.3. Đánh giá mức độ đóng góp
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ trung tâm (file nguồn docs/design/quy-trinh-nghiep-vu.drawio, sinh từ quy-trinh-nghiep-vu.dot).

Hình 2.1. ERD tổng quan: thực thể (chữ nhật), thực thể yếu (viền đôi), mối kết hợp (thoi, viền đôi là quan hệ xác định), bản số (min,max). File nguồn: docs/design/erd.drawio.

Hình 2.2. Minh hoạ các loại thuộc tính: khoá (gạch chân), phức hợp (Họ tên, Địa chỉ), đa trị (Chứng chỉ – elip đôi), suy diễn (Tuổi, Thành tiền, Điểm TB, Sĩ số hiện tại – nét đứt), thuộc tính của mối kết hợp (ĐĂNG KÝ).

Hình 2.3. Class Diagram của ECMS (file nguồn docs/design/class-diagram.drawio). Phạm vi truy cập: + public, - private, # protected.

Hình 2.4. Sơ đồ CSDL sinh từ metadata (sys.tables, sys.columns, sys.foreign_keys) sau khi chạy 01_schema.sql, tương đương Database Diagram của SSMS: PK khoá chính, FK khoá ngoại, ✱ NOT NULL, chữ nghiêng là cột tính toán. Đối chiếu với lược đồ ở mục 2.4: đủ 22 bảng, 32 khoá ngoại khớp các mối kết hợp của ERD.

Hình 4.1. Cây chức năng (nguồn: docs/design/menu-tree.dot, bản chỉnh sửa được: menu-tree.drawio). QL = Quản lý, GVụ = Giáo vụ, KT = Kế toán, GV = Giáo viên, HV = Học viên.

Hình 4.2. Đăng nhập: chỉ 2 ô và 1 nút; mật khẩu kiểm tra bằng sp_DangNhap (băm SHA2_256 + salt, khoá tài khoản sau 5 lần sai). Khung "Tài khoản demo" phục vụ buổi demo, cần gỡ khi triển khai thật.

Hình 4.3. Trang chủ vai trò Quản lý: thanh bên đủ 8 nhóm; nội dung là các chỉ số tóm tắt theo phạm vi chi nhánh.

Hình 4.4. Cùng ứng dụng, đăng nhập giaovien: menu chỉ còn Học tập, Báo cáo, Hệ thống; trang chủ hiện các lớp của chi nhánh CN01.

Hình 4.5. Khuôn trang danh mục: tab đối tượng, bảng chọn dòng, form "Thêm chi nhánh" phía dưới.

Hình 4.6. Nhấn "Lưu" với form trống: lỗi hiện ngay dưới từng ô ("Mã phải có dạng CN + 2 chữ số", "Tên chi nhánh không được để trống"); dữ liệu chưa hề gửi xuống CSDL. Thanh bên tô mục đang mở.

Hình 4.7. Danh mục nhân viên: lọc theo chi nhánh, chức vụ; chọn dòng để sửa.

Hình 4.8. Lớp học: bộ lọc đa chọn trạng thái; form "Mở lớp mới" ngay dưới bảng.

Hình 4.9. Master–detail Lớp → Lịch cố định → Buổi học (30 buổi, 18 buổi đã điểm danh); dòng tóm tắt in đậm khoá, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số.

Hình 4.10. Hồ sơ học viên: 349 học viên trong phạm vi, phân trang 15 dòng; câu mô tả nhắc dữ liệu đã được lọc theo chi nhánh (row-level security).

Hình 4.11. Form kết quả kiểm tra: control số có nút +/− (bước 0,5), radio cho hình thức thi; tab "Xem chi tiết" đọc lại từ XML bằng nodes()/value().

Hình 4.12. Ghi danh: đăng ký hiện có của học viên (trạng thái học phí, kết quả) và gợi ý khoá IELTS Foundation từ kết quả kiểm tra; toggle "Chỉ hiện lớp của khoá đề xuất".

Hình 4.13. Điểm danh: chọn lớp → buổi (✓ = đã điểm danh); cột Trạng thái/Ghi chú sửa được (biểu tượng bút), các cột khác chỉ đọc.

Hình 4.14. Nhập điểm: thanh tiến độ chuyên cần, TB = 0,4·GK + 0,6·CK, kết quả Đạt khi TB ≥ 5; nút "Lưu điểm" khoá khi chưa có thay đổi.

Hình 4.15. Sau khi nhấn "Quét cảnh báo hôm nay": 2 cảnh báo mới, phân mức Nghiêm trọng (> 30%) / Nhắc nhở; có SĐT phụ huynh để liên hệ.

Hình 4.16. Lập phiếu thu: master (1) – detail (2); khoản quá hạn đánh dấu ⚠; "Tổng phiếu" cập nhật theo số dòng được tích.

Hình 4.17. Công nợ: 3 chỉ số tóm tắt trên cùng, dòng quá hạn tô đỏ (nguyên tắc "làm nổi bật ngoại lệ").

Hình 4.18. Tài khoản: vai trò, chi nhánh, trạng thái, số lần đăng nhập sai, lần đăng nhập cuối.

Hình 4.19. Nhật ký: mỗi thao tác ghi cả tài khoản ứng dụng (ketoan, lấy từ SESSION_CONTEXT) lẫn login SQL (ecms_app) – giải quyết bài toán "ai thật sự thao tác" khi mọi người dùng chung một login kết nối.

Hình 4.20. Báo cáo doanh thu theo chi nhánh → tháng (PDF): Report Header, Group Header (tên chi nhánh), Detail, Group Footer ("Cộng ECMS Thủ Đức 467.625.000 đ"), Report Footer (TỔNG CỘNG 1.172.802.000 đ), Page Footer "Trang 1 / 1".

Hình 4.21. Phiếu thu PT000527 (báo cáo dạng biểu mẫu – form report): thông tin chi nhánh, số phiếu, chi tiết từng lớp, tổng cộng, số tiền bằng chữ, chỗ ký.

Hình 4.22. Chọn báo cáo (kèm loại), nhập tham số, xem trước trên màn hình rồi tải PDF hoặc Excel.

Hình 4.23. Dashboard toàn trung tâm năm 2026: 6 KPI có so sánh kỳ trước; doanh thu tháng xếp chồng theo chi nhánh và đường luỹ kế; cơ cấu theo chương trình.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu bài toán

ECMS (English Center Management System) là hệ thống quản lý thông tin cho một chuỗi trung tâm tiếng Anh giả định gồm **3 chi nhánh** tại TP.HCM:

Mã	Chi nhánh	Địa chỉ	Phòng học
CN01	Thủ Đức	Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức	4
CN02	Quận 1	Đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1	4
CN03	Bình Thạnh	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh	4

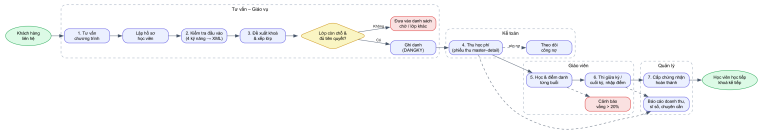
Trung tâm mở **4 chương trình**: IELTS, TOEIC, Giao tiếp và Thiếu nhi. Mỗi chương trình gồm nhiều khoá học xếp theo trình độ (VD: IELTS Foundation → IELTS 5.5 → IELTS 6.5+), khoá sau yêu cầu học xong khoá trước (**khoá tiên quyết**). Mỗi khoá được mở thành nhiều **lớp** ở các chi nhánh, lớp có lịch cố định theo thứ – ca – phòng.

Cơ cấu tổ chức

Vai trò	Số lượng (mỗi CN)	Công việc chính
Quản lý chi nhánh	1	Điều hành chi nhánh, duyệt mở lớp, xem báo cáo doanh thu – sĩ số
Giáo vụ (tư vấn)	1–2	Tư vấn, kiểm tra đầu vào, ghi danh, xếp lịch lớp
Kế toán	1	Thu học phí, theo dõi công nợ, tính lương giáo viên
Giáo viên	3–4	Dạy, điểm danh, nhập điểm, nhận xét học viên
Học viên	~100	Xem lịch học, điểm, công nợ của mình

Nhân viên có thể có **người quản lý trực tiếp** (giáo viên → quản lý chi nhánh). Giáo viên là một loại nhân viên đặc biệt, có thêm loại (Việt Nam / bản ngữ), quốc tịch, trình độ, đơn giá mỗi buổi dạy và **nhiều chứng chỉ** (IELTS 8.0, TESOL, CELTA…).

1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ



Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ trung tâm (file nguồn `docs/design/quy-trinh-nghiep-vu.drawio`, sinh từ `quy-trinh-nghiep-vu.dot`).

Bước	Nghiệp vụ	Người thực hiện	Dữ liệu tạo ra
1	**Tư vấn**: giới thiệu chương trình, học phí, lịch khai giảng; lập hồ sơ học viên	Giáo vụ	HOCVIEN
2	**Kiểm tra đầu vào**: test 4 kỹ năng Listening/Reading/Writing/Speaking; ghi nhận xét	Giáo vụ, giáo viên	KIEMTRA_DAUVAO (kết quả chi tiết dạng XML)
3	**Xếp lớp – ghi danh**: đề xuất khoá phù hợp điểm test, chọn lớp còn chỗ, kiểm tra khoá tiên quyết, áp dụng giảm giá	Giáo vụ	DANGKY
4	**Thu học phí**: lập phiếu thu cho một hoặc nhiều đăng ký, thu đủ hoặc thu một phần	Kế toán	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU
5	**Học & điểm danh**: mỗi buổi giáo viên điểm danh có mặt / vắng / đi muộn / có phép	Giáo viên	BUOIHOC, DIEMDANH
6	**Thi & đánh giá**: điểm giữa kỳ, cuối kỳ → điểm trung bình, kết quả Đạt / Không đạt	Giáo viên	DANGKY.DiemGK, DiemCK
7	**Cấp chứng nhận**: học viên đạt và chuyên cần ≥ 80% được cấp chứng nhận, tư vấn khoá kế tiếp	Quản lý	DANGKY.KetQua

Song song là các nghiệp vụ nền: quản lý chi nhánh – phòng – ca, nhân sự và chứng chỉ giáo viên, xếp lịch lớp không trùng phòng/giáo viên, cảnh báo học viên vắng nhiều, tính lương giáo viên theo số buổi dạy, báo cáo cho quản lý.

1.3. Hiện trạng và vấn đề

Hiện trung tâm quản lý bằng **các file Excel rời** (mỗi chi nhánh một file ghi danh, kế toán một file thu tiền, giáo viên một file điểm danh). Khảo sát một file ghi danh mẫu (xem `docs/design/flat-example.xlsx`, task T06) cho thấy:

Vấn đề	Biểu hiện thực tế
Trùng lặp dữ liệu	Họ tên, số điện thoại học viên lặp lại ở mỗi dòng ghi danh; tên khoá, học phí lặp lại ở mỗi học viên
Sai lệch (dị thường cập nhật)	Học viên đổi số điện thoại, chỉ sửa ở 1 trong 3 dòng → không biết số nào đúng
Dị thường thêm / xoá	Không thể nhập lớp mới chưa có học viên; xoá học viên cuối cùng của lớp thì mất luôn thông tin lớp
Khó tổng hợp	Doanh thu theo chi nhánh – tháng phải copy thủ công từ 3 file, mất 1–2 ngày mỗi cuối tháng
Không kiểm soát ràng buộc	Lớp vượt sĩ số, trùng phòng, ghi danh khi chưa học khoá tiên quyết vẫn nhập được
Không phân quyền, không vết	Ai có file cũng xem được lương giáo viên; không biết ai đã sửa số tiền phiếu thu
Rủi ro mất dữ liệu	File nằm trên máy cá nhân, không có sao lưu định kỳ

⇒ Cần một **CSDL quan hệ tập trung** có ràng buộc toàn vẹn, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán, sao lưu và một ứng dụng web có form nhập liệu – báo cáo.

1.4. Đặc tả yêu cầu

1.4.1. Tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Vai trò CSDL (T15)
Quản lý	Quản lý chi nhánh / ban giám đốc	`r_QuanLy`
Giáo vụ	Tư vấn, tuyển sinh, xếp lớp	`r_GiaoVu`
Kế toán	Thu học phí, công nợ, lương	`r_KeToan`
Giáo viên	Giảng dạy, điểm danh, nhập điểm	`r_GiaoVien`
Học viên	Tra cứu thông tin cá nhân	`r_HocVien`
Quản trị hệ thống	Tài khoản, phân quyền, sao lưu	`db_owner`

1.4.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Task
FR01	Đăng nhập / đăng xuất, mật khẩu được băm, menu hiển thị theo vai trò	Tất cả	T15, T19
FR02	Quản lý danh mục chi nhánh, phòng học, ca học	Quản lý	T19
FR03	Quản lý nhân viên, giáo viên và chứng chỉ giáo viên (lương chỉ quản lý/kế toán thấy)	Quản lý	T19
FR04	Quản lý chương trình, khoá học, khoá tiên quyết	Giáo vụ	T20
FR05	Mở lớp: chọn khoá, chi nhánh, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số tối đa	Giáo vụ	T20
FR06	Xếp lịch học theo thứ – ca – phòng, báo trùng phòng / trùng giáo viên	Giáo vụ	T11, T20
FR07	Sinh tự động các buổi học từ lịch và ngày khai giảng, bỏ qua ngày lễ	Giáo vụ	T14, T20
FR08	Quản lý hồ sơ học viên, tìm kiếm nhiều tiêu chí có phân trang	Giáo vụ	T11, T21
FR09	Ghi nhận kiểm tra đầu vào 4 kỹ năng, lưu chi tiết dạng XML, gợi ý khoá học	Giáo vụ	T10, T21
FR10	Ghi danh học viên vào lớp: kiểm tra lớp còn chỗ, chưa đăng ký trùng, đã học khoá tiên quyết	Giáo vụ	T11, T21
FR11	Chuyển lớp cho học viên trong cùng khoá	Giáo vụ	T11
FR12	Lập phiếu thu master–detail cho nhiều đăng ký, in phiếu thu PDF	Kế toán	T11, T23
FR13	Theo dõi công nợ học viên, tô đỏ nợ quá hạn	Kế toán	T16, T23
FR14	Tính lương giáo viên theo số buổi dạy trong tháng	Kế toán	T14
FR15	Điểm danh cả lớp một lần lưu; giáo viên chỉ thấy lớp mình dạy	Giáo viên	T11, T22
FR16	Nhập điểm giữa kỳ / cuối kỳ, tự tính điểm TB, xếp loại, kết quả	Giáo viên	T11, T13, T22
FR17	Cảnh báo học viên vắng > 20% số buổi	Giáo viên, Giáo vụ	T14, T22
FR18	Học viên xem lịch học, bảng điểm, công nợ của mình	Học viên	T12, T16
FR19	Báo cáo danh sách lớp, doanh thu theo chi nhánh – tháng, bảng điểm, dashboard KPI; xuất PDF/Excel	Quản lý	T24
FR20	Ghi nhật ký mọi thay đổi trên đăng ký, phiếu thu, lương; xem nhật ký	Quản trị	T13, T19
FR21	Quản lý tài khoản người dùng, khoá / mở tài khoản	Quản trị	T19
FR22	Sao lưu – phục hồi CSDL, nhập / xuất dữ liệu CSV, XML, JSON	Quản trị	T17, T18

1.4.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
NFR01	**Toàn vẹn**: mọi nghiệp vụ nhiều bước (ghi danh, thu phí, chuyển lớp) chạy trong transaction; ràng buộc đặt tại CSDL (CHECK, FK, trigger)
NFR02	**Bảo mật**: quyền tối thiểu – ứng dụng chỉ `EXECUTE` procedure và `SELECT` view, không truy cập bảng gốc; lương bị ẩn với vai trò không liên quan
NFR03	**Truy vết**: thay đổi dữ liệu nhạy cảm được ghi vào NHATKY kèm người thực hiện và thời điểm
NFR04	**Sẵn sàng**: RPO ≤ 15 phút, RTO ≤ 1 giờ (T17)
NFR05	**Hiệu năng**: tra cứu học viên, lịch học < 1 giây với 10.000 học viên (chỉ mục phù hợp, T07/T09)
NFR06	**Tiếng Việt**: collation `Vietnamese_CI_AS`, chuỗi `NVARCHAR`, báo cáo PDF hiển thị đúng dấu
NFR07	**Dễ dùng**: menu tối đa 2 cấp, form có kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi rõ ràng (Chương 4)
NFR08	**Tái lập**: dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu bằng một lệnh `run_all` trên Windows và macOS

1.4.4. Danh sách báo cáo cần có

Báo cáo	Loại	Người dùng
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ (đầu khoá)	Giáo viên, Giáo vụ
Doanh thu theo chi nhánh → tháng (tổng phụ, tổng cộng)	Định kỳ (tháng/quý)	Quản lý, Kế toán

Báo cáo	Loại	Người dùng
Bảng điểm lớp / lịch sử học tập học viên	Theo yêu cầu (có tham số)	Giáo viên, Học viên
Công nợ học viên	Theo yêu cầu	Kế toán
Cảnh báo chuyên cần	Định kỳ (tuần)	Giáo vụ
Bảng lương giáo viên	Định kỳ (tháng)	Kế toán
Dashboard KPI: học viên mới, doanh thu, lấp đầy lớp, chuyên cần	Tổng hợp	Quản lý

1.5. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS

Giai đoạn QLTT	Áp dụng trong ECMS	Kỹ thuật / chương
1. Thu thập	Form web nhập hồ sơ học viên, kết quả test, điểm danh, phiếu thu; import CSV đăng ký online; nhận XML từ hệ thống khác	Form (Ch.4), BULK INSERT / OPENXML (T10, T18)
2. Tổ chức	ERD → lược đồ quan hệ 3NF, 19 bảng, khoá, chỉ mục, RBTV; kết quả test lưu XML có XML Schema	Ch.2 (T04–T07)
3. Chuyển đổi (xử lý)	Truy vấn, view, procedure, function, trigger, cursor biến dữ liệu thô thành thông tin: sĩ số, công nợ, tỷ lệ chuyên cần, doanh thu	Ch.3 (T09–T14, T16)
4. Trình bày	Menu theo vai trò, form CRUD và master–detail, báo cáo PDF/Excel, dashboard	Ch.4 (T19–T24)
5. An toàn	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, băm mật khẩu, nhật ký kiểm toán, sao lưu – phục hồi	Ch.3 (T13, T15–T17)

1.6. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần

Tầng	Ví dụ trong ECMS	Đối tượng CSDL
Data – dữ liệu	Bản ghi điểm danh: *HV0123, lớp IE55-01, buổi 7, Vắng*	Bảng `DIEMDANH`
Information – thông tin	Học viên HV0123 vắng 4/12 buổi → **tỷ lệ chuyên cần 66,7%**	`fn_TyLeChuyenCan(@MaDK)`
Knowledge – tri thức	Thống kê nhiều khoá: học viên chuyên cần < 80% sau 1/3 khoá có tỷ lệ *Không đạt* cao hơn hẳn → **nhóm nguy cơ bỏ học**	`sp_CanhBaoChuyenCan`, báo cáo T24
Wisdom – quyết định	Giáo vụ gọi điện chăm sóc, đề xuất học bù hoặc chuyển lớp phù hợp lịch; quản lý điều chỉnh ca học	Quy trình chăm sóc học viên

Giá trị của hệ thống không nằm ở việc lưu dữ liệu điểm danh mà ở chuỗi biến đổi dữ liệu thành quyết định giữ chân học viên.

1.7. Bài thực hành 1 – Công cụ quản lý thông tin trong thực tế

Nhóm khảo sát ba nhóm công cụ các trung tâm ngoại ngữ đang dùng phổ biến:

Tiêu chí	Excel / Google Sheets	Phần mềm quản lý trung tâm (CRM giáo dục)	LMS (Moodle, Google Classroom)
Mục đích chính	Bảng tính đa năng	Tuyển sinh, lớp, học phí, chăm sóc khách hàng	Giảng dạy, bài tập, chấm điểm trực tuyến
Mô hình dữ liệu	Phẳng (sheet)	Quan hệ (ẩn sau giao diện)	Quan hệ (Moodle: MySQL/PostgreSQL)
Ràng buộc toàn vẹn	Gần như không (data validation đơn giản)	Có, theo nghiệp vụ cài sẵn	Có, theo khoá học / người dùng
Phân quyền	Theo file (xem / sửa)	Theo vai trò	Theo vai trò (giảng viên, học viên)
Học phí, công nợ	Tự làm công thức	Có sẵn	Không có
Điểm danh, điểm số	Thủ công	Có	Có (mạnh về bài tập)
Báo cáo	Pivot thủ công	Mẫu có sẵn, khó tuỳ biến	Báo cáo học tập
Chi phí	Miễn phí / thấp	Thuê bao theo tháng, theo số học viên	Moodle miễn phí (tự vận hành), Classroom miễn phí
Tuỳ biến	Cao nhưng dễ sai	Thấp	Trung bình (plugin)
Truy vết, sao lưu	Lịch sử phiên bản (Sheets)	Có	Có

Rút ra yêu cầu cho ECMS

1. Giữ sự **linh hoạt nhập liệu** của Excel nhưng chặn sai ngay tại CSDL (CHECK, trigger) → FR10, NFR01.
2. Học theo CRM: **luồng tuyển sinh liền mạch** từ test đầu vào → ghi danh → thu phí → FR09–FR12.
3. Học theo LMS: **giáo viên tự điểm danh, nhập điểm** trên lớp của mình → FR15–FR16.
4. Bổ sung điều cả ba công cụ ít làm tốt cho trung tâm nhỏ: **báo cáo tuỳ biến theo chi nhánh**, nhật ký kiểm toán và phân quyền đến mức cột (lương) → FR19–FR20, NFR02.

1.8. Phạm vi và giới hạn

- Không quản lý tuyển dụng nhân sự, kho giáo trình, thanh toán trực tuyến.
- Lương giáo viên chỉ tính theo số buổi dạy × đơn giá, không tính thuế, bảo hiểm.
- Ứng dụng web phục vụ nội bộ và học viên tra cứu; không có ứng dụng di động.

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN

2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp (ERD)

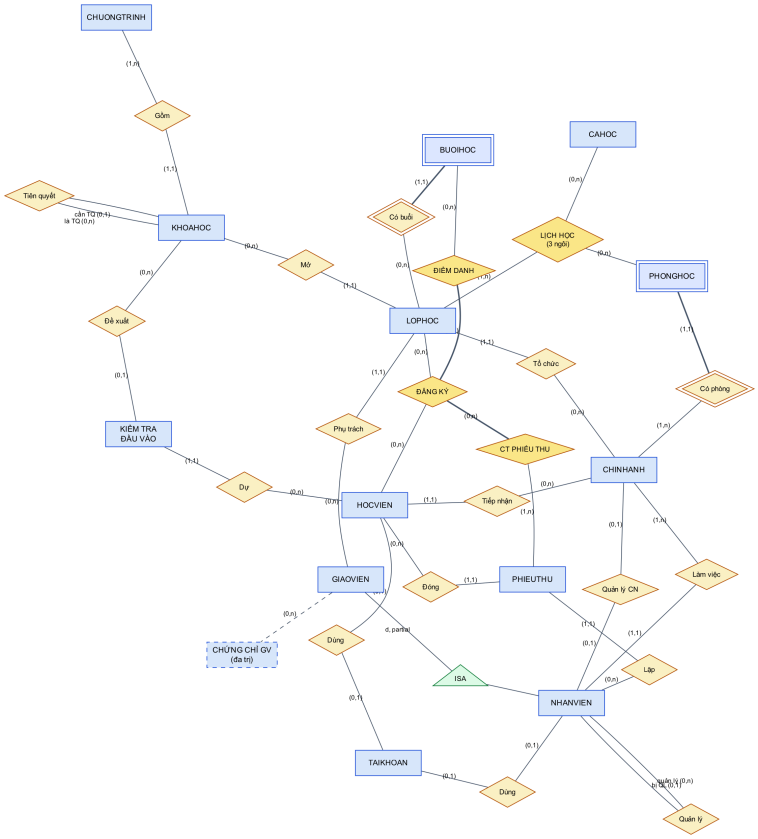
2.1.1. Tập thực thể

Từ khảo sát ở Chương 1, nhóm xác định **17 tập thực thể** chính (cộng 2 bảng hệ thống TAIKHOAN, NHATKY và 3 bảng phụ trợ NGAYLE, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG phát sinh khi cài đặt):

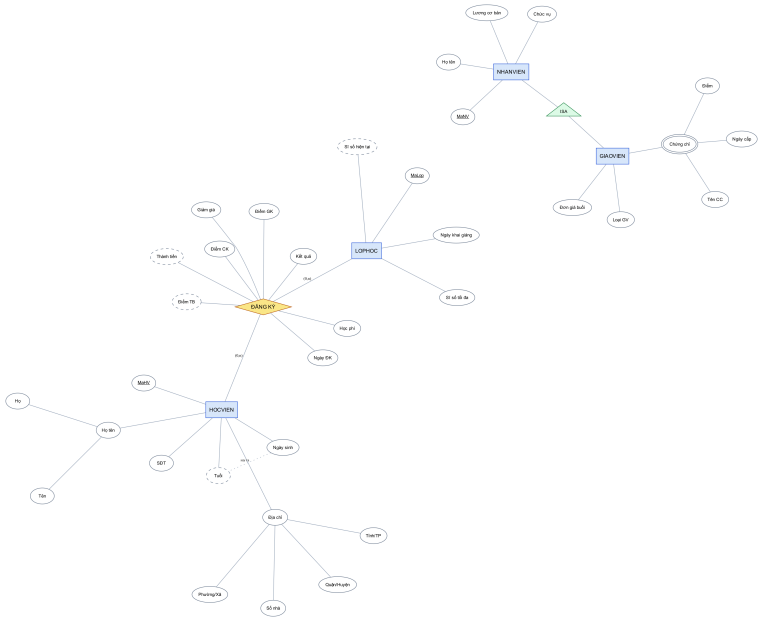
Thực thể	Loại	Mô tả	Khoá
CHINHANH	Mạnh	Chi nhánh của trung tâm	MaCN
NHANVIEN	Mạnh (tổng quát)	Mọi nhân viên: quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên	MaNV
GIAOVIEN	Chuyên biệt của NHANVIEN	Nhân viên giảng dạy, có thêm loại GV, trình độ, đơn giá	MaGV (= MaNV)
PHONGHOC	**Yếu** (phụ thuộc CHINHANH)	Phòng học, số phòng chỉ duy nhất trong một chi nhánh	(MaCN, MaPhong)
CAHOC	Mạnh	Ca học trong ngày	MaCa
CHUONGTRINH	Mạnh	IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi	MaCT
KHOAHOC	Mạnh	Khoá học thuộc một chương trình	MaKH
LOPHOC	Mạnh	Một lần mở khoá học tại một chi nhánh	MaLop
BUOIHOC	**Yếu** (phụ thuộc LOPHOC)	Buổi học thứ *n* của lớp	(MaLop, STT)
HOCVIEN	Mạnh	Người học	MaHV
KIEMTRA_DAUVAO	Mạnh	Một lần kiểm tra xếp lớp	MaKT
PHIEUTHU	Mạnh	Phiếu thu học phí	MaPT
TAIKHOAN	Mạnh	Tài khoản đăng nhập ứng dụng	TenDangNhap
NHATKY	Mạnh	Nhật ký thay đổi dữ liệu	MaNK

Ba mối kết hợp có thuộc tính riêng được **thực thể hoá** khi cài đặt: ĐĂNG KÝ (HOCVIEN – LOPHOC), ĐIỂM DANH (ĐĂNG KÝ – BUOIHOC), CT PHIẾU THU (PHIEUTHU – ĐĂNG KÝ); thêm LỊCH HỌC là mối kết hợp 3 ngôi. Thuộc tính đa trị *Chứng chỉ* của giáo viên tách thành CHUNGCHI_GV.

2.1.2. Sơ đồ ERD (ký hiệu Chen)



Hình 2.1. ERD tổng quan: thực thể (chữ nhật), thực thể yếu (viền đôi), mối kết hợp (thoi, viền đôi là quan hệ xác định), bản số (min,max). File nguồn: `docs/design/erd.drawio`.



Hình 2.2. Minh hoạ các loại thuộc tính: khoá (gạch chân), phức hợp (Họ tên, Địa chỉ), đa trị (Chứng chỉ – elip đôi), suy diễn (Tuổi, Thành tiền, Điểm TB, Sĩ số hiện tại – nét đứt), thuộc tính của mối kết hợp (ĐĂNG KÝ).

2.1.3. Phân loại thuộc tính

Loại thuộc tính	Ví dụ trong ECMS	Cách cài đặt
Đơn trị, đơn	NgaySinh, SoDienThoai, HocPhi	Một cột
Khoá	MaHV, MaLop; khoá bộ phận của thực thể yếu: MaPhong, STT	PRIMARY KEY
Phức hợp	Họ tên = Họ + Tên; Địa chỉ HV = Số nhà + Phường/Xã + Quận/Huyện + Tỉnh/TP	Tách thành nhiều cột; `HoTen` là cột tính toán ghép lại
Đa trị	Một giáo viên có nhiều chứng chỉ (IELTS 8.0, TESOL, CELTA)	Bảng riêng CHUNGCHI_GV (MaGV, TenChungChi, …)
Suy diễn	Tuổi ← NgaySinh; Thành tiền ← Học phí, Giảm giá; Điểm TB ← GK, CK; Sĩ số hiện tại ← đếm ĐĂNG KÝ; Tổng tiền phiếu thu ← Σ chi tiết	Computed column (Tuổi, ThanhTien, DiemTB) hoặc cột lưu sẵn duy trì bằng trigger (SiSoHienTai, TongTien)
Thuộc tính của mối kết hợp	ĐĂNG KÝ: Ngày ĐK, Học phí, Giảm giá, Điểm GK/CK, Kết quả; ĐIỂM DANH: Trạng thái	Cột của bảng liên kết
Bán cấu trúc	Kết quả chi tiết kiểm tra đầu vào (4 kỹ năng, nhận xét)	Kiểu XML có XML Schema (T10)

2.1.4. Mối kết hợp và bản số

#	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Giải thích
1	Làm việc	CHINHANH – NHANVIEN	(1,n) – (1,1)	1–N	Mỗi nhân viên thuộc đúng một chi nhánh; chi nhánh có ít nhất một nhân viên
2	Quản lý CN	CHINHANH – NHANVIEN	(0,1) – (0,1)	**1–1**	Mỗi chi nhánh có tối đa một quản lý, một nhân viên quản lý tối đa một chi nhánh
3	Quản lý	NHANVIEN – NHANVIEN	(0,n) – (0,1)	**Đệ quy** 1–N	Nhân viên có thể có một người quản lý trực tiếp
4	ISA	NHANVIEN ⊃ GIAOVIEN	–	**Chuyên biệt hoá** (rời nhau, không toàn phần)	Giáo viên là nhân viên có thêm thuộc tính riêng; nhân viên khác không là giáo viên
5	Có phòng	CHINHANH – PHONGHOC	(1,n) – (1,1)	1–N, **xác định**	Phòng chỉ định danh được khi biết chi nhánh (thực thể yếu)
6	Gồm	CHUONGTRINH – KHOAHOC	(1,n) – (1,1)	1–N	Chương trình có nhiều khoá theo cấp độ
7	Tiên quyết	KHOAHOC – KHOAHOC	(0,n) – (0,1)	**Đệ quy** 1–N	Một khoá yêu cầu tối đa một khoá phải học trước
8	Mở	KHOAHOC – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1–N	Một khoá được mở thành nhiều lớp
9	Tổ chức	CHINHANH – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1–N	Lớp học tại một chi nhánh
10	Phụ trách	GIAOVIEN – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1–N	Mỗi lớp có một giáo viên phụ trách
11	**Lịch học**	LOPHOC – PHONGHOC – CAHOC	(1,n) – (0,n) – (0,n)	**3 ngôi**	Lớp học vào một ca, ở một phòng, theo thứ trong tuần
12	Có buổi	LOPHOC – BUOIHOC	(0,n) – (1,1)	1–N, **xác định**	Buổi học thứ *n* của lớp (thực thể yếu)
13	Tiếp nhận	CHINHANH – HOCVIEN	(0,n) – (1,1)	1–N	Chi nhánh lập hồ sơ học viên

#	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Giải thích
14	Dự	HOCVIEN – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (1,1)	1–N	Học viên có thể test nhiều lần
15	Đề xuất	KHOAHOC – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (0,1)	1–N	Kết quả test đề xuất một khoá học
16	**Đăng ký**	HOCVIEN – LOPHOC	(0,n) – (0,n)	**N–M**	Học viên học nhiều lớp, lớp có nhiều học viên; có thuộc tính học phí, điểm
17	**Điểm danh**	ĐĂNG KÝ – BUOIHOC	(0,n) – (0,n)	**N–M** (kết hợp hoá)	Mỗi đăng ký được điểm danh ở mỗi buổi của lớp
18	Đóng	HOCVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1–N	Phiếu thu của một học viên
19	Lập	NHANVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1–N	Kế toán lập phiếu thu
20	**CT phiếu thu**	PHIEUTHU – ĐĂNG KÝ	(1,n) – (0,n)	**N–M**	Một phiếu thu nhiều đăng ký; một đăng ký có thể đóng nhiều lần
21	Dùng	NHANVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	**1–1**	Tài khoản ứng dụng của nhân viên
22	Dùng	HOCVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	**1–1**	Tài khoản ứng dụng của học viên

Đối chiếu yêu cầu đề cương: ERD có đủ 1–1 (#2, #21, #22), 1–N (#1, #6, #8…), N–M (#16, #17, #20), đệ quy (#3, #7), 3 ngôi (#11), thực thể yếu (#5, #12) và chuyên biệt hoá (#4).

2.2. Từ điển dữ liệu

Từ điển dưới đây được sinh trực tiếp từ CSDL sau khi cài đặt (`01_schema.sql`, mục 2.7) nên luôn khớp với script. Ký hiệu: **PK** khoá chính, FK khoá ngoại, ✓ cho phép NULL.

CHINHANH – Chi nhánh trung tâm

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		**PK**; CHECK `([MaCN] like 'CN[0-9][0-9]')`
TenCN	Tên chi nhánh	NVARCHAR(100)		
DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(200)		
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		CHECK `(NOT [SoDienThoai] like '%[^0-9]%')`
NgayThanhLap	Ngày thành lập	DATE		
MaNVQuanLy	Mã nhân viên quản lý	CHAR(6)	✓	FK → NHANVIEN

NHANVIEN – Nhân viên

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaNV	Mã nhân viên	CHAR(6)		**PK**; CHECK `([MaNV] like 'NV[0-9][0-9][0-9][0-9]')`
HoNV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		
TenNV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		CHECK `([GioiTinh]=N'Nữ' OR [GioiTinh]=N'Nam')`
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)		CHECK `([Email] like '%_@_%._%')`
ChucVu	Chức vụ	NVARCHAR(20)		CHECK `([ChucVu]=N'Giáo viên' OR [ChucVu]=N'Kế toán' OR [ChucVu]=N'Giáo vụ' OR [ChucVu]=N'Quản lý')`
LuongCoBan	Lương cơ bản / tháng (VNĐ)	DECIMAL(12,0)		DEFAULT `((0))`; CHECK `([LuongCoBan]>=(0))`
NgayVaoLam	Ngày vào làm	DATE		DEFAULT `(CONVERT([date],getdate()))`
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaNVQuanLy	Mã nhân viên quản lý	CHAR(6)	✓	FK → NHANVIEN
TrangThai	Trạng thái	BIT		DEFAULT `((1))`
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	(tính toán)		Tính toán: `([HoNV]+N' ')+[TenNV])`

GIAOVIEN – Giáo viên (chuyên biệt hoá NHANVIEN)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaGV	Mã giáo viên (= MaNV)	CHAR(6)		**PK**; FK → NHANVIEN
LoaiGV	Loại giáo viên	NVARCHAR(20)		CHECK `([LoaiGV]=N'Bản ngữ' OR [LoaiGV]=N'Việt Nam')`
QuocTich	Quốc tịch	NVARCHAR(50)		DEFAULT `(N'Việt Nam')`

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
TrinhDo	Trình độ học vấn	NVARCHAR(30)		CHECK ([TrinhDo]=N'Tiến sĩ' OR [TrinhDo]=N'Thạc sĩ' OR [TrinhDo]=N'Cử nhân')
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi dạy (VNĐ)	DECIMAL(10,0)		CHECK ([DonGiaBuoi]>=(100000) AND [DonGiaBuoi]<=(5000000))

CHUNGCHI_GV – Chứng chỉ giáo viên (thuộc tính đa trị)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaGV	Mã giáo viên (= MaNV)	CHAR(6)		**PK**; FK → GIAOVIEN
TenChungChi	Tên chứng chỉ	NVARCHAR(50)		**PK**
Diem	Điểm chứng chỉ	DECIMAL(5,1)	✓	CHECK ([Diem] IS NULL OR [Diem]>=(0))
NgayCap	Ngày cấp	DATE		
NoiCap	Nơi cấp	NVARCHAR(100)	✓	

PHONGHOC – Phòng học (thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		**PK**; FK → CHINHANH
MaPhong	Số phòng	VARCHAR(5)		**PK**
SucChua	Sức chứa (người)	TINYINT		CHECK ([SucChua]>=(5) AND [SucChua]<=(60))
LoaiPhong	Loại phòng	NVARCHAR(20)		DEFAULT (N'Thường'); CHECK ([LoaiPhong]=N'Hội trường' OR [LoaiPhong]=N'Lab' OR [LoaiPhong]=N'Thường')

CAHOC – Ca học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaCa	Mã ca	TINYINT		**PK**
TenCa	Tên ca	NVARCHAR(30)		
GioBatDau	Giờ bắt đầu	TIME(0)		
GioKetThuc	Giờ kết thúc	TIME(0)		

CHUONGTRINH – Chương trình đào tạo

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaCT	Mã chương trình	VARCHAR(5)		**PK**
TenCT	Tên chương trình	NVARCHAR(100)		
DoiTuong	Đối tượng học viên	NVARCHAR(100)		
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(500)	✓	

KHOAHOC – Khoá học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaKH	Mã khoá học	VARCHAR(6)		**PK**
TenKH	Tên khoá học	NVARCHAR(100)		
MaCT	Mã chương trình	VARCHAR(5)		FK → CHUONGTRINH
CapDo	Cấp độ trong chương trình	TINYINT		
DiemDauVaoTu	Điểm test đầu vào tối thiểu	DECIMAL(3,1)		
DiemDauVaoDen	Điểm test đầu vào tối đa	DECIMAL(3,1)		
MucTieuDauRa	Mục tiêu đầu ra	NVARCHAR(50)		
SoBuoi	Số buổi	TINYINT		CHECK ([SoBuoi]>=(8) AND [SoBuoi]<=(60))
HocPhi	Học phí (VNĐ)	DECIMAL(12,0)		CHECK ([HocPhi]>(0))
MaKHTienQuyet	Mã khoá tiên quyết	VARCHAR(6)	✓	FK → KHOAHOC

LOPHOC – Lớp học

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		**PK**
TenLop	Tên lớp	NVARCHAR(100)		
MaKH	Mã khoá học	VARCHAR(6)		FK → KHOAHOC
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaGV	Mã giáo viên (= MaNV)	CHAR(6)		FK → GIAOVIEN

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
NgayKhaiGiang	Ngày khai giảng	DATE		
NgayKetThuc	Ngày kết thúc	DATE	✓	
SiSoToiDa	Sĩ số tối đa	TINYINT		DEFAULT `((20))`; CHECK `([SiSoToiDa]>=(5) AND [SiSoToiDa]<=(40))`
SiSoHienTai	Sĩ số hiện tại (suy diễn, trigger)	TINYINT		DEFAULT `((0))`
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(20)		DEFAULT `(N'Sắp mở')`; CHECK `([TrangThai]=N'Huỷ' OR [TrangThai]=N'Đã kết thúc' OR [TrangThai]=N'Đang học' OR [TrangThai]=N'Sắp mở')`

LICHHOC – Lịch học (liên kết 3 ngôi)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		**PK**; FK → LOPHOC
Thu	Thứ trong tuần (2–8)	TINYINT		**PK**; CHECK `([Thu]>=(2) AND [Thu]<=(8))`
MaCa	Mã ca	TINYINT		**PK**; FK → CAHOC
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		FK → LOPHOC
MaPhong	Số phòng	VARCHAR(5)		FK → PHONGHOC

BUOIHOC – Buổi học (thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		**PK**; FK → LOPHOC
STT	Số thứ tự buổi	TINYINT		**PK**; CHECK `([STT]>=(1))`
NgayHoc	Ngày học	DATE		
MaCa	Mã ca	TINYINT		FK → CAHOC
MaPhong	Số phòng	VARCHAR(5)	✓	
NoiDung	Nội dung buổi học	NVARCHAR(200)	✓	
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(20)		DEFAULT `(N'Đã lên lịch')`; CHECK `([TrangThai]=N'Nghỉ' OR [TrangThai]=N'Đã dạy' OR [TrangThai]=N'Đã lên lịch')`

NGAYLE – Ngày nghỉ lễ (phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
Ngay	Ngày	DATE		**PK**
TenNgayLe	Tên ngày lễ	NVARCHAR(100)		

HOCVIEN – Học viên

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		**PK**; CHECK `([MaHV] like 'HV[0-9][0-9][0-9][0-9]')`
HoHV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		
TenHV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		CHECK `([GioiTinh]=N'Nữ' OR [GioiTinh]=N'Nam')`
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		CHECK `(len([SoDienThoai])>=(9) AND len([SoDienThoai])<=(11) AND NOT [SoDienThoai] like '%[^0-9]%')`
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)	✓	CHECK `([Email] IS NULL OR [Email] like '%_@_%._%')`
SoNha	Số nhà, đường	NVARCHAR(100)	✓	
PhuongXa	Phường / xã	NVARCHAR(50)	✓	
QuanHuyen	Quận / huyện	NVARCHAR(50)	✓	
TinhTP	Tỉnh / thành phố	NVARCHAR(50)		DEFAULT `(N'TP. Hồ Chí Minh')`
HoTenPhuHuynh	Họ tên phụ huynh	NVARCHAR(70)	✓	

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
NgayTao	Ngày tạo	DATE		DEFAULT `(CONVERT([date],getdate()))`
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		FK → CHINHANH
TrangThai	Trạng thái	BIT		DEFAULT `((1))`
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	(tính toán)		Tính toán: `(([HoHV]+N' ')+[TenHV])`
Tuoi	Tuổi (suy diễn)	(tính toán)	✓	Tính toán: `(datediff(year,[NgaySinh],getdate())-case when dateadd(year,datediff(year,[NgaySinh],getdate()),[NgaySinh])>getdate() then (1) else (0) end)`

KIEMTRA_DAUVAO – Kiểm tra đầu vào

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaKT	Mã lần kiểm tra	INT		**PK**; IDENTITY
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN
NgayKT	Ngày kiểm tra	DATE		DEFAULT `(CONVERT([date],getdate()))`
DiemTong	Điểm tổng (TB 4 kỹ năng)	DECIMAL(3,1)		CHECK `([DiemTong]>=(0) AND [DiemTong]<=(10))`
KetQuaChiTiet	Kết quả chi tiết (XML)	XML		
MaKHDeXuat	Khoá học đề xuất	VARCHAR(6)	✓	FK → KHOAHOC
MaNVCham	Nhân viên chấm	CHAR(6)	✓	FK → NHANVIEN

DANGKY – Đăng ký học (N–M có thuộc tính)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaDK	Mã đăng ký	INT		**PK**; IDENTITY
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		FK → LOPHOC
NgayDK	Ngày đăng ký	DATE		DEFAULT `(CONVERT([date],getdate()))`
HocPhi	Học phí (VNĐ)	DECIMAL(12,0)		CHECK `([HocPhi]>(0))`
GiamGia	Giảm giá (%)	DECIMAL(5,2)		DEFAULT `((0))`; CHECK `([GiamGia]>=(0) AND [GiamGia]<=(50))`
ThanhTien	Thành tiền = HocPhi × (100 − GiamGia)%	(tính toán)	✓	Tính toán PERSISTED: `(CONVERT([decimal](12,0),round(([HocPhi]*((100)-[GiamGia]))/(100),(-3))))`
HanDongHP	Hạn đóng học phí = NgayDK + 14	(tính toán)	✓	Tính toán PERSISTED: `(dateadd(day,(14),[NgayDK]))`
TrangThaiHP	Trạng thái học phí (trigger)	NVARCHAR(20)		DEFAULT `(N'Chưa đóng')`; CHECK `([TrangThaiHP]=N'Đã đóng' OR [TrangThaiHP]=N'Đóng một phần' OR [TrangThaiHP]=N'Chưa đóng')`
DiemGK	Điểm giữa kỳ	DECIMAL(4,2)	✓	CHECK `([DiemGK]>=(0) AND [DiemGK]<=(10))`
DiemCK	Điểm cuối kỳ	DECIMAL(4,2)	✓	CHECK `([DiemCK]>=(0) AND [DiemCK]<=(10))`
DiemTB	Điểm TB = 0,4·GK + 0,6·CK	(tính toán)	✓	Tính toán PERSISTED: `(CONVERT([decimal](4,2),round([DiemGK]*(0.4)+[DiemCK]*(0.6),(2))))`
KetQua	Kết quả (trigger)	NVARCHAR(10)	✓	CHECK `([KetQua]=N'Không đạt' OR [KetQua]=N'Đạt')`
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(20)		DEFAULT `(N'Đang học')`; CHECK `([TrangThai]=N'Huỷ' OR [TrangThai]=N'Đã chuyển lớp' OR [TrangThai]=N'Bảo lưu' OR [TrangThai]=N'Hoàn thành' OR [TrangThai]=N'Đang học')`

DIEMDANH – Điểm danh

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaDK	Mã đăng ký	INT		**PK**; FK → DANGKY
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		**PK**; FK → DANGKY
STT	Số thứ tự buổi	TINYINT		**PK**; FK → BUOIHOC
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(10)		DEFAULT `(N'Có mặt')`; CHECK `([TrangThai]=N'Có phép' OR [TrangThai]=N'Muộn' OR [TrangThai]=N'Vắng' OR [TrangThai]=N'Có mặt')`
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	✓	

CANHBAO_CHUYENCAN – Cảnh báo chuyên cần (phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaCB	Mã cảnh báo	INT		**PK**; IDENTITY
MaDK	Mã đăng ký	INT		FK → DANGKY
NgayCanhBao	Ngày cảnh báo	DATE		DEFAULT `(CONVERT([date],getdate()))`
SoBuoiDaHoc	Số buổi đã diễn ra	TINYINT		
SoBuoiVang	Số buổi vắng	TINYINT		
TyLeVang	Tỷ lệ vắng (%)	DECIMAL(5,2)		
MucDo	Mức độ	NVARCHAR(20)		CHECK `([MucDo]=N'Nghiêm trọng' OR [MucDo]=N'Nhắc nhở')`
DaXuLy	Đã xử lý	BIT		DEFAULT `((0))`

PHIEUTHU – Phiếu thu (master)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaPT	Mã phiếu thu	INT		**PK**; IDENTITY
SoPhieu	Số phiếu (suy diễn)	(tính toán)	✓	Tính toán PERSISTED: `('PT'+right('000000'+CONVERT([varchar](10),[MaPT]),(6)))`
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN
MaNV	Mã nhân viên	CHAR(6)		FK → NHANVIEN
NgayThu	Thời điểm thu	DATETIME2(0)		DEFAULT `(sysdatetime())`
HinhThuc	Hình thức thanh toán	NVARCHAR(20)		DEFAULT `(N'Tiền mặt')`; CHECK `([HinhThuc]=N'Thẻ' OR [HinhThuc]=N'Chuyển khoản' OR [HinhThuc]=N'Tiền mặt')`
TongTien	Tổng tiền = Σ chi tiết (trigger)	DECIMAL(12,0)		DEFAULT `((0))`; CHECK `([TongTien]>=(0))`
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	✓	

CT_PHIEUTHU – Chi tiết phiếu thu (detail)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaPT	Mã phiếu thu	INT		**PK**; FK → PHIEUTHU
MaDK	Mã đăng ký	INT		**PK**; FK → DANGKY
SoTien	Số tiền thu cho đăng ký	DECIMAL(12,0)		CHECK `([SoTien]>(0))`

BANGLUONG – Bảng lương giáo viên (phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
Thang	Tháng lương (yyyy-MM)	CHAR(7)		**PK**; CHECK `([Thang] like '[2][0-9][0-9][0-9]-[01][0-9]')`
MaGV	Mã giáo viên (= MaNV)	CHAR(6)		**PK**; FK → GIAOVIEN
SoBuoiDay	Số buổi đã dạy	SMALLINT		
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi dạy (VNĐ)	DECIMAL(10,0)		
LuongCoBan	Lương cơ bản / tháng (VNĐ)	DECIMAL(12,0)		
TongLuong	Tổng lương (suy diễn)	(tính toán)	✓	Tính toán PERSISTED: `([LuongCoBan]+[SoBuoiDay]*[DonGiaBuoi])`
NgayTinh	Ngày tính	DATETIME2(0)		DEFAULT `(sysdatetime())`

TAIKHOAN – Tài khoản ứng dụng

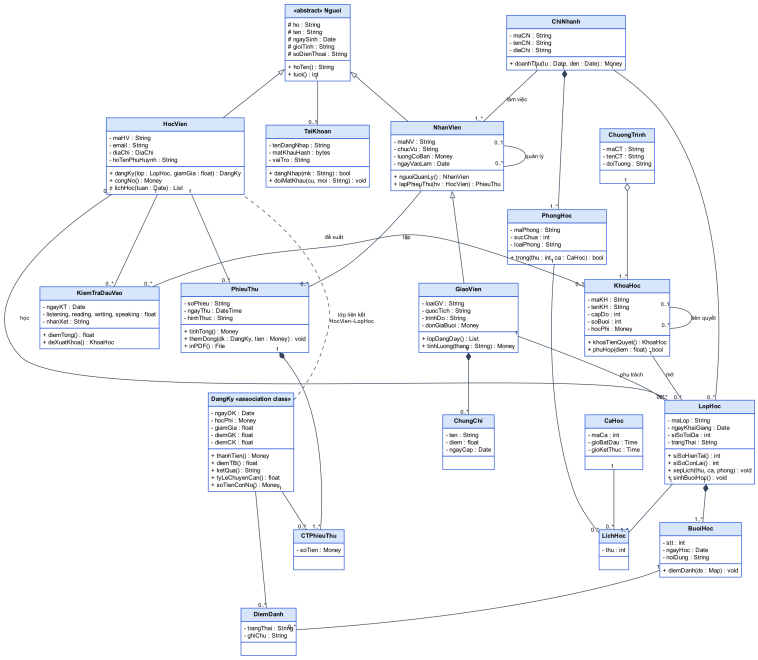
Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
TenDangNhap	Tên đăng nhập	VARCHAR(30)		**PK**
MatKhauHash	Mật khẩu đã băm SHA2_256	VARBINARY(32)		
Salt	Chuỗi ngẫu nhiên trộn khi băm	VARBINARY(16)		
VaiTro	Vai trò	VARCHAR(10)		CHECK `([VaiTro]='HocVien' OR [VaiTro]='GiaoVien' OR [VaiTro]='KeToan' OR [VaiTro]='GiaoVu' OR [VaiTro]='QuanLy')`
MaNV	Mã nhân viên	CHAR(6)	✓	FK → NHANVIEN

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)	✓	FK → HOCVIEN
TrangThai	Trạng thái	BIT		DEFAULT `((1))`
SoLanSai	Số lần nhập sai liên tiếp	TINYINT		DEFAULT `((0))`
LanDangNhapCuoi	Lần đăng nhập cuối	DATETIME2(0)	✓	
NgayTao	Ngày tạo	DATETIME2(0)		DEFAULT `(sysdatetime())`

NHATKY – Nhật ký kiểm toán

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	Null	Ràng buộc / miền giá trị
MaNK	Mã nhật ký	BIGINT		**PK**; IDENTITY
TenBang	Bảng bị thay đổi	SYSNAME		
ThaoTac	Thao tác	VARCHAR(6)		CHECK `([ThaoTac]='DELETE' OR [ThaoTac]='UPDATE' OR [ThaoTac]='INSERT')`
KhoaChinh	Khoá chính dòng bị thay đổi	NVARCHAR(100)	✓	
DuLieuCu	Dữ liệu cũ (JSON)	NVARCHAR(MAX)	✓	CHECK `([DuLieuCu] IS NULL OR isjson([DuLieuCu])=(1))`
DuLieuMoi	Dữ liệu mới (JSON)	NVARCHAR(MAX)	✓	CHECK `([DuLieuMoi] IS NULL OR isjson([DuLieuMoi])=(1))`
NguoiThucHien	Login SQL Server thực hiện	NVARCHAR(128)		DEFAULT `(suser_sname())`
NguoiDungUD	Tài khoản ứng dụng	NVARCHAR(30)	✓	
ThoiGian	Thời điểm	DATETIME2(3)		DEFAULT `(sysdatetime())`

2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram – UML)



Hình 2.3. Class Diagram của ECMS (file nguồn `docs/design/class-diagram.drawio`). Phạm vi truy cập: + public, – private, # protected.

2.3.1. Các lớp chính

Lớp	Thuộc tính tiêu biểu	Phương thức	Ứng với bảng / đối tượng CSDL
«abstract» Nguoi	# ho, # ten, # ngaySinh, # gioiTinh	+ hoTen(), + tuoi()	Cột chung của HOCVIEN, NHANVIEN; `Tuoi` computed
HocVien	- maHV, - diaChi : DiaChi	+ dangKy(), + congNo(), + lichHoc()	HOCVIEN; `sp_DangKyHoc`, `fn_SoTienConNo`, `fn_LichHocHocVien`
NhanVien	- chucVu, - luongCoBan	+ nguoiQuanLy(), + lapPhieuThu()	NHANVIEN; `sp_ThuHocPhi`

Lớp	Thuộc tính tiêu biểu	Phương thức	Ứng với bảng / đối tượng CSDL
GiaoVien	- loaiGV, - donGiaBuoi	+ lopDangDay(), + tinhLuong()	GIAOVIEN; `fn_LopCuaGiaoVien`, `sp_TinhLuongGiaoVien`
LopHoc	- maLop, - siSoToiDa	+ siSoHienTai(), + siSoConLai(), + xepLich(), + sinhBuoiHoc()	LOPHOC; trigger sĩ số, `sp_XepLichLop`, `sp_SinhBuoiHoc`
DangKy «association class»	- hocPhi, - giamGia, - diemGK, - diemCK	+ thanhTien(), + diemTB(), + ketQua(), + tyLeChuyenCan()	DANGKY; computed column, `fn_TyLeChuyenCan`
PhieuThu	- soPhieu, - ngayThu	+ tinhTong(), + themDong(), + inPDF()	PHIEUTHU; trigger tổng tiền, báo cáo PDF
KiemTraDauVao	- listening, reading, writing, speaking	+ diemTong(), + deXuatKhoa()	KIEMTRA_DAUVAO (XML)

2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp

Quan hệ	Ký hiệu	Ví dụ trong ECMS	Ý nghĩa
Kế thừa (generalization)	Tam giác rỗng	Nguoi ← HocVien; Nguoi ← NhanVien ← GiaoVien	GiaoVien *là một* NhanVien, kế thừa họ tên, ngày sinh, phương thức tuoi()
Thành phần (composition)	Kim cương đặc	LopHoc ◆— BuoiHoc; PhieuThu ◆— CTPhieuThu; ChiNhanh ◆— PhongHoc; GiaoVien ◆— ChungChi	Bộ phận không tồn tại độc lập: xoá lớp thì xoá buổi học (`ON DELETE CASCADE`)
Kết tập (aggregation)	Kim cương rỗng	ChuongTrinh ◇— KhoaHoc	Khoá học thuộc chương trình nhưng vẫn có ý nghĩa riêng; xoá chương trình không xoá khoá (FK không cascade)
Kết hợp (association) có bản số	Đường thẳng	GiaoVien 1 — 0..* LopHoc; KhoaHoc 0..1 — 0..* KhoaHoc (tiên quyết)	Liên kết thông thường, có thể đệ quy
Lớp liên kết (association class)	Nét đứt nối vào kết hợp	DangKy gắn với kết hợp HocVien 0..* — 0..* LopHoc	Kết hợp N–M có thuộc tính riêng

2.3.3. So sánh ERD và Class Diagram trên bài toán ECMS

Tiêu chí	ERD (Chen)	Class Diagram (UML)
Mục đích	Mô hình **dữ liệu** cần lưu trữ, làm cơ sở thiết kế CSDL quan hệ	Mô hình **đối tượng**: dữ liệu + hành vi, cơ sở thiết kế phần mềm hướng đối tượng
Thành phần	Thực thể, thuộc tính, mối kết hợp	Lớp, thuộc tính, **phương thức**, quan hệ
Hành vi	Không thể hiện; nghiệp vụ nằm ở procedure/trigger	`LopHoc.siSoConLai()`, `PhieuThu.tinhTong()` nằm ngay trong lớp
Đóng gói	Không có	Phạm vi truy cập `+ - #`
Thuộc tính phức hợp	Elip con (Địa chỉ → Số nhà, Phường…)	Kiểu dữ liệu riêng `diaChi : DiaChi`
Thuộc tính đa trị	Elip đôi, khi cài đặt phải tách bảng	Thuộc tính kiểu tập hợp hoặc lớp thành phần ChungChi
Thuộc tính suy diễn	Elip nét đứt (Tuổi, Thành tiền)	Phương thức `tuoi()`, `thanhTien()`
Chuyên biệt hoá	ISA, ràng buộc rời nhau / toàn phần	Kế thừa, đa hình (ghi đè phương thức)
Bản số	(min,max) đặt cạnh thực thể	Multiplicity `0..1, 1..*, *` đặt ở đầu kia
Quan hệ toàn thể – bộ phận	Chỉ biểu diễn gián tiếp qua thực thể yếu / quan hệ xác định	Phân biệt rõ composition và aggregation
N–M có thuộc tính	Mối kết hợp có thuộc tính (ĐĂNG KÝ)	Lớp liên kết DangKy
Chuyển sang cài đặt	Gần như 1–1 sang lược đồ quan hệ (mục 2.4)	Sang mã nguồn hoặc CSDL hướng đối tượng (Chương 5)

Nhận xét: hai sơ đồ nhất quán về tập lớp/thực thể và bản số. ERD phù hợp để thiết kế CSDL quan hệ của đồ án; Class Diagram bổ sung góc nhìn hành vi – các phương thức trong sơ đồ được hiện thực trong CSDL dưới dạng function/procedure (Chương 3) và là nền cho lược đồ ODL ở Chương 5.

2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá

2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

Cấu trúc ERD	Quy tắc	Áp dụng trong ECMS
Thực thể mạnh	Mỗi thực thể → 1 quan hệ, khoá thực thể → khoá chính	CHINHANH, HOCVIEN, KHOAHOC, …
Thực thể yếu	Quan hệ mới, khoá chính = khoá thực thể chủ + khoá bộ phận	PHONGHOC (MaCN, MaPhong), BUOIHOC (MaLop, STT)
Thuộc tính phức hợp	Chỉ giữ thuộc tính thành phần	HoHV, TenHV; SoNha, PhuongXa, QuanHuyen, TinhTP
Thuộc tính đa trị	Quan hệ riêng gồm khoá thực thể + giá trị	CHUNGCHI_GV (MaGV, TenChungChi, …)
Thuộc tính suy diễn	Không lưu, hoặc lưu có kiểm soát	Computed column / trigger (xem `docs/design/relational-schema.md`)

Cấu trúc ERD	Quy tắc	Áp dụng trong ECMS
1–1	Đặt khoá ngoại ở phía tham gia một phần + UNIQUE	CHINHANH.*MaNVQuanLy* (UNIQUE có lọc), TAIKHOAN.*MaNV*, *MaHV*
1–N	Khoá ngoại đặt ở phía N	LOPHOC.*MaKH*, *MaCN*, *MaGV*; PHIEUTHU.*MaHV*
N–M	Quan hệ mới, khoá = tổ hợp khoá hai phía (+ thuộc tính kết hợp)	DANGKY (khoá thay thế MaDK, UNIQUE(MaHV, MaLop)), CT_PHIEUTHU, DIEMDANH
Đệ quy	Khoá ngoại trỏ về chính quan hệ	NHANVIEN.*MaNVQuanLy*, KHOAHOC.*MaKHTienQuyet*
3 ngôi	Quan hệ mới chứa khoá của cả ba thực thể	LICHHOC (*MaLop*, Thu, *MaCa*, *MaCN*, *MaPhong*)
Chuyên biệt hoá	Quan hệ cho lớp cha + quan hệ cho lớp con, khoá lớp con = khoá lớp cha (phương án "mỗi lớp một bảng")	NHANVIEN, GIAOVIEN (*MaGV*)

Vì sao DANGKY dùng khoá thay thế MaDK? Khoá tự nhiên (MaHV, MaLop) vẫn được giữ bằng UNIQUE, nhưng MaDK (INT IDENTITY) ngắn hơn khi làm khoá ngoại ở DIEMDANH, CT_PHIEUTHU, CANHBAO_CHUYENCAN – giảm kích thước chỉ mục và đơn giản tham số procedure.

2.4.2. Lược đồ quan hệ

Lược đồ đầy đủ 22 quan hệ (gạch chân khoá chính, in nghiêng khoá ngoại) và bảng phụ thuộc hàm từng quan hệ: `docs/design/relational-schema.md`.

2.4.3. Kiểm tra dạng chuẩn

- **1NF:** mọi thuộc tính nguyên tố – thuộc tính phức hợp đã tách cột, đa trị đã tách bảng. Riêng `KetQuaChiTiet` (XML) được xem là một giá trị nguyên tố đối với mô hình quan hệ, chỉ được phân tích bằng phương thức XML (T10).
- **2NF:** quan hệ có khoá phức hợp (CHUNGCHI_GV, PHONGHOC, LICHHOC, BUOIHOC, DIEMDANH, CT_PHIEUTHU, BANGLUONG) không có thuộc tính không khoá phụ thuộc một phần vào khoá, **trừ LICHHOC.MaCN** (giữ có chủ đích, xem dưới).
- **3NF/BCNF:** 17/22 quan hệ đạt BCNF. Các phụ thuộc bắc cầu còn lại đều thuộc về thuộc tính suy diễn được SQL Server tự tính (computed column) hoặc duy trì bằng trigger, nên không gây dị thường cập nhật.

Quan hệ	Chỗ chưa đạt BCNF	Lý do giữ	Cơ chế bảo đảm nhất quán
LICHHOC	MaLop → MaCN (phụ thuộc một phần)	FK (MaCN, MaPhong) bắt phòng thuộc đúng chi nhánh của lớp	FK (MaLop, MaCN) → LOPHOC(MaLop, MaCN)
DIEMDANH	MaDK → MaLop	FK (MaLop, STT) bắt buổi học thuộc đúng lớp của đăng ký	FK (MaDK, MaLop) → DANGKY(MaDK, MaLop)
DANGKY	HocPhi, GiamGia → ThanhTien; GK, CK → DiemTB	Truy vấn công nợ, bảng điểm nhanh	Computed column PERSISTED
LOPHOC	SiSoHienTai = đếm DANGKY	Kiểm tra lớp còn chỗ ở mỗi lần ghi danh	Trigger `trg_DangKy_SiSo`
PHIEUTHU	TongTien = Σ CT_PHIEUTHU	Báo cáo doanh thu	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`

So sánh phương án chuẩn hoá đầy đủ cho LICHHOC. Nếu bỏ MaCN khỏi LICHHOC (đạt BCNF), FK tới PHONGHOC phải đổi thành (MaPhong) – không đủ vì MaPhong chỉ duy nhất trong một chi nhánh – hoặc dùng trigger tra ngược LOPHOC.MaCN mỗi lần thêm/sửa lịch. Phương án giữ MaCN tốn 4 byte/dòng nhưng để CSDL tự kiểm tra bằng ràng buộc khai báo, nhanh và không thể bị bỏ qua. Nhóm chọn phương án này.

2.5. Ràng buộc toàn vẹn

2.5.1. Đặc tả

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB01	Miền giá trị	Giới tính ∈ {Nam, Nữ}	NHANVIEN, HOCVIEN	CHECK
RB02	Miền giá trị	0 ≤ DiemGK, DiemCK ≤ 10; 0 ≤ GiamGia ≤ 50 (%)	DANGKY	CHECK
RB03	Miền giá trị	Trạng thái điểm danh ∈ {Có mặt, Vắng, Muộn, Có phép}	DIEMDANH	CHECK
RB04	Liên thuộc tính	GioKetThuc > GioBatDau	CAHOC	CHECK
RB05	Liên thuộc tính	NgayKetThuc > NgayKhaiGiang	LOPHOC	CHECK
RB06	Liên thuộc tính	SiSoHienTai ≤ SiSoToiDa	LOPHOC	CHECK + trigger chặn khi lớp đầy
RB07	Liên thuộc tính	Nhân viên đủ 18 tuổi khi vào làm	NHANVIEN	CHECK
RB08	Liên bộ	Mỗi học viên đăng ký một lớp tối đa một lần	DANGKY	UNIQUE (MaHV, MaLop)

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB09	Liên bộ	Một phòng, một ca, một thứ chỉ có một lớp trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC × LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`, `sp_XepLichLop`
RB10	Liên bộ	Giáo viên không dạy hai lớp cùng thứ – ca trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC × LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`
RB11	Khoá ngoại	Mỗi lớp thuộc một khoá học, chi nhánh, giáo viên đang tồn tại	LOPHOC	FOREIGN KEY
RB12	Liên quan hệ	Phòng của lịch học phải thuộc chi nhánh của lớp	LICHHOC, LOPHOC, PHONGHOC	FK phức hợp (MaLop, MaCN), (MaCN, MaPhong)
RB13	Liên quan hệ	Học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của lớp mình đăng ký	DIEMDANH, DANGKY, BUOIHOC	FK phức hợp (MaDK, MaLop), (MaLop, STT)
RB14	Liên quan hệ	SiSoHienTai = số đăng ký "Đang học"/"Hoàn thành" của lớp	LOPHOC, DANGKY	Trigger `trg_DangKy_SiSo`
RB15	Liên quan hệ	TongTien phiếu thu = tổng SoTien chi tiết	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB16	Liên quan hệ	Đăng ký trong chi tiết phiếu thu phải của chính học viên trên phiếu; tổng đã thu ≤ ThanhTien	CT_PHIEUTHU, PHIEUTHU, DANGKY	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB17	Liên quan hệ	Học viên chỉ đăng ký khoá có tiên quyết khi đã *Đạt* khoá tiên quyết	DANGKY, LOPHOC, KHOAHOC	`sp_DangKyHoc`
RB18	Liên quan hệ	Tài khoản vai trò HocVien gắn MaHV, các vai trò khác gắn MaNV	TAIKHOAN	CHECK

2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng

Ký hiệu: + thao tác có thể vi phạm ràng buộc (phải kiểm tra), – không vi phạm, **+(cột)** chỉ vi phạm khi sửa cột đó.

RBTV	Quan hệ	Thêm	Xoá	Sửa
RB05	LOPHOC	+	–	+(NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB06 / RB14	LOPHOC	+	–	+(SiSoToiDa, SiSoHienTai)
	DANGKY	+	+	+(MaLop, TrangThai)
RB08	DANGKY	+	–	+(MaHV, MaLop)
RB09 / RB10	LICHHOC	+	–	+(Thu, MaCa, MaPhong)
	LOPHOC	–	–	+(MaGV, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB12	LICHHOC	+	–	+(MaCN, MaPhong)
	LOPHOC	–	–	+(MaCN) – bị FK chặn
	PHONGHOC	–	+	+(MaCN, MaPhong)
RB13	DIEMDANH	+	–	+(MaDK, MaLop, STT)
	DANGKY	–	+ (cascade)	+(MaLop)
	BUOIHOC	–	+	+(MaLop, STT)
RB15 / RB16	CT_PHIEUTHU	+	+	+(SoTien, MaDK)
	PHIEUTHU	–	+ (cascade)	+(MaHV)
	DANGKY	–	+	+(HocPhi, GiamGia)
RB17	DANGKY	+	–	+(MaLop)
	DANGKY (của khoá tiên quyết)	–	+	+(KetQua)

2.6. So sánh mô hình phẳng – quan hệ – XML

2.6.1. Mô hình phẳng (hiện trạng)

File `docs/design/flat-example.xlsx` mô phỏng file ghi danh Excel của chi nhánh Thủ Đức: mỗi dòng gộp học viên + lớp + khoá + giáo viên + lịch + tiền. Sheet *DiThuong* liệt kê dị thường:

Dị thường	Ví dụ
Dư thừa	Thông tin giáo viên Trần Thị Mai lặp ở 4 dòng
Cập nhật	Học viên An có 2 số điện thoại khác nhau ở dòng 1 và 3
Thêm	Không thể ghi nhận lớp TC650-03 khi chưa có học viên
Xoá	Xoá dòng của học viên Hà làm mất mức học phí 6.800.000 đã thoả thuận
Không nhất quán	"IELTS 5,5" và "IELTS 5.5", "P.101" và "P101"

2.6.2. Mô hình XML cho cùng dữ liệu

```
<TrungTam>
  <ChiNhanh MaCN="CN01" Ten="Thủ Đức">
    <Lop MaLop="IE55-01" KhoaHoc="IELTS 5.5" HocPhi="6500000">
      <GiaoVien MaGV="NV0004" HoTen="Trần Thị Mai" SDT="0912000111"/>
      <Lich Thu="2" Ca="5" Phong="P101"/>
      <Lich Thu="4" Ca="5" Phong="P101"/>
```

```
      <HocVien MaHV="HV0001" HoTen="Nguyễn Văn An" SDT="0901234567" DaDong="6500000"/>
      <HocVien MaHV="HV0002" HoTen="Lê Thị Bình" SDT="0987654321" DaDong="3000000"/>
    </Lop>
    <Lop MaLop="TC650-02" KhoaHoc="TOEIC 650" HocPhi="5000000">
      <HocVien MaHV="HV0001" HoTen="Nguyễn Văn An" SDT="0901234567" DaDong="5000000"/>
    </Lop>
  </ChiNhanh>
</TrungTam>
```

Cây XML gom dữ liệu theo phân cấp tự nhiên Chi nhánh → Lớp → Học viên, nhưng học viên An học 2 lớp vẫn bị **lặp** ở hai nhánh. Muốn tránh lặp phải dùng tham chiếu `ID/IDREF`, khi đó XML mất ưu điểm đọc trực quan.

2.6.3. Bảng so sánh

Tiêu chí	Phẳng (Excel)	Quan hệ (SQL Server)	XML
Cấu trúc	Một bảng hai chiều	Nhiều quan hệ liên kết qua khoá	Cây phân cấp
Lược đồ	Không có (tiêu đề cột)	Bắt buộc, chặt (DDL)	Tuỳ chọn (XSD), linh hoạt
Dư thừa	Rất cao	Thấp (chuẩn hoá 3NF/BCNF)	Trung bình (lặp khi quan hệ N–M)
Dị thường thêm/xoá/sửa	Có đủ ba loại	Hầu như không	Có với dữ liệu N–M
Toàn vẹn	Data validation đơn giản	PK, FK, CHECK, trigger, transaction	XSD kiểm kiểu và cấu trúc, không kiểm liên tài liệu
Truy vấn	Lọc, pivot thủ công	SQL mạnh: JOIN, GROUP BY, cửa sổ	XPath/XQuery, tốt cho một cây, kém khi kết nối nhiều tài liệu
Đồng thời, phân quyền	Khoá cả file	Theo dòng, theo cột, theo vai trò	Theo tài liệu
Trao đổi dữ liệu	CSV, dễ nhưng mất kiểu	Cần export	**Tốt nhất**: tự mô tả, chuẩn mở
Dữ liệu cấu trúc thay đổi	Thêm cột tuỳ ý	Phải ALTER TABLE	Thêm phần tử tuỳ ý
Phù hợp trong ECMS	Nhập liệu ban đầu, báo cáo gửi đi	**Lưu trữ chính** của toàn hệ thống	Kết quả kiểm tra đầu vào (cấu trúc linh hoạt), trao đổi danh sách lớp với hệ thống khác (T10)

Kết luận: ECMS dùng mô hình quan hệ làm nền, kết hợp kiểu XML cho phần dữ liệu bán cấu trúc (kết quả test đầu vào) – tận dụng ưu điểm của cả hai, đúng hướng các hệ quản trị hiện đại hỗ trợ đa mô hình.

2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server

2.7.1. Script DDL

Toàn bộ lược đồ nằm trong `database/01_schema.sql`, chạy lại được từ đầu: nếu CSDL `ECMS` đã có thì chuyển sang `SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE` để ngắt kết nối rồi `DROP DATABASE`, sau đó tạo mới với collation `Vietnamese_CI_AS` (so sánh không phân biệt hoa thường, sắp xếp đúng thứ tự tiếng Việt).

```
database/run_all.sh 01      # hoặc mở file trong SSMS, nhấn F5
```

Thành phần	Số lượng	Ví dụ
Bảng	22	19 bảng nghiệp vụ + NGAYLE, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG
PRIMARY KEY	22	Khoá phức hợp cho thực thể yếu: `PK_BUOIHOC (MaLop, STT)`
FOREIGN KEY	32	Khoá ngoại phức hợp `FK_LICHHOC_LOPHOC (MaLop, MaCN)`, `FK_DIEMDANH_DANGKY (MaDK, MaLop)`
UNIQUE	13 + 4 chỉ mục UNIQUE có lọc	`UQ_DANGKY_HV_Lop`; `UX_CHINHANH_QuanLy … WHERE MaNVQuanLy IS NOT NULL` cho quan hệ 1–1 cho phép NULL
CHECK	51	`CK_LOPHOC_SiSo (SiSoHienTai <= SiSoToiDa)`, `CK_TAIKHOAN_ChuSoHuu`
DEFAULT	29	`NgayDK DEFAULT GETDATE()`, `NguoiThucHien DEFAULT SUSER_SNAME()`
Cột tính toán	8	`ThanhTien`, `DiemTB`, `HanDongHP`, `SoPhieu`, `TongLuong` (PERSISTED); `Tuoi`, `HoTen`
Cột XML	1	`KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet` (gắn XML Schema ở `09_xml.sql`)
Chỉ mục nonclustered	18	Xem 2.7.3

Hành vi ON DELETE

Khoá ngoại	Hành vi	Lý do
GIAOVIEN → NHANVIEN, CHUNGCHI_GV → GIAOVIEN	CASCADE	Lớp con / thuộc tính đa trị không tồn tại độc lập
PHONGHOC → CHINHANH, BUOIHOC → LOPHOC, LICHHOC → LOPHOC	CASCADE	Thực thể yếu và quan hệ thành phần
CT_PHIEUTHU → PHIEUTHU, DIEMDANH → DANGKY	CASCADE	Chi tiết của master–detail
DANGKY → HOCVIEN / LOPHOC, PHIEUTHU → HOCVIEN	NO ACTION (mặc định)	Không cho xoá học viên/lớp đã phát sinh học phí – giữ lịch sử tài chính

Khoá ngoại	Hành vi	Lý do
KHOAHOC → CHUONGTRINH	NO ACTION	Quan hệ kết tập: phải chuyển khoá sang chương trình khác trước khi xoá

SQL Server không cho phép nhiều đường cascade tới cùng một bảng (VD: DIEMDANH vừa từ DANGKY vừa từ BUOIHOC), nên `FK_DIEMDANH_BUOIHOC` để NO ACTION; xoá buổi học phải xoá điểm danh trước (procedure T11 xử lý).

2.7.2. Thuộc tính suy diễn bằng computed column

```
ThanhTien AS CAST(ROUND(HocPhi * (100 - GiamGia) / 100, -3) AS DECIMAL(12,0)) PERSISTED,
DiemTB    AS CAST(ROUND(DiemGK * 0.4 + DiemCK * 0.6, 2) AS DECIMAL(4,2)) PERSISTED,
HanDongHP AS DATEADD(DAY, 14, NgayDK) PERSISTED,
Tuoi      AS (DATEDIFF(YEAR, NgaySinh, GETDATE()) - CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END)   -- không PERSISTED được
```

`PERSISTED` lưu giá trị vào trang dữ liệu và cập nhật khi cột nguồn đổi, nên có thể đánh chỉ mục; `Tuoi` dùng `GETDATE()` (không tất định) nên chỉ tính khi đọc.

2.7.3. Chỉ mục

SQL Server tự tạo chỉ mục clustered cho khoá chính và chỉ mục cho UNIQUE, nhưng **không** tự tạo cho khoá ngoại. Nhóm chọn chỉ mục theo hai nhóm:

Nhóm	Chỉ mục	Phục vụ
Khoá ngoại hay JOIN	`IX_DANGKY_MaLop (MaLop) INCLUDE (MaHV, TrangThai, TrangThaiHP)`	Danh sách lớp, đếm sĩ số (trigger T13) – *covering index* tránh tra lại bảng
	`IX_CT_PHIEUTHU_MaDK (MaDK) INCLUDE (SoTien)`	Tính số tiền đã đóng của một đăng ký (công nợ)
	`IX_LOPHOC_MaGV`, `IX_LICHHOC_Phong`	Kiểm tra trùng lịch giáo viên / phòng
	`IX_DIEMDANH_Buoi (MaLop, STT)`	Điểm danh cả lớp theo buổi
Tìm kiếm, lọc, báo cáo	`IX_HOCVIEN_Ten (TenHV, HoHV)`, `IX_HOCVIEN_SDT`	Tra cứu học viên theo tên (người Việt hay tìm theo tên, không theo họ), theo SĐT khi tư vấn
	`IX_PHIEUTHU_NgayThu (NgayThu) INCLUDE (TongTien, MaHV)`	Doanh thu theo khoảng thời gian
	`IX_BUOIHOC_Ngay (NgayHoc, MaCa)`	Lịch theo ngày, đếm buổi dạy trong tháng để tính lương
	`IX_NHATKY_Bang_ThoiGian`	Xem nhật ký mới nhất theo bảng

Hiệu quả của chỉ mục được đo ở mục 3.1 (T09).

2.7.4. Kiểm thử ràng buộc

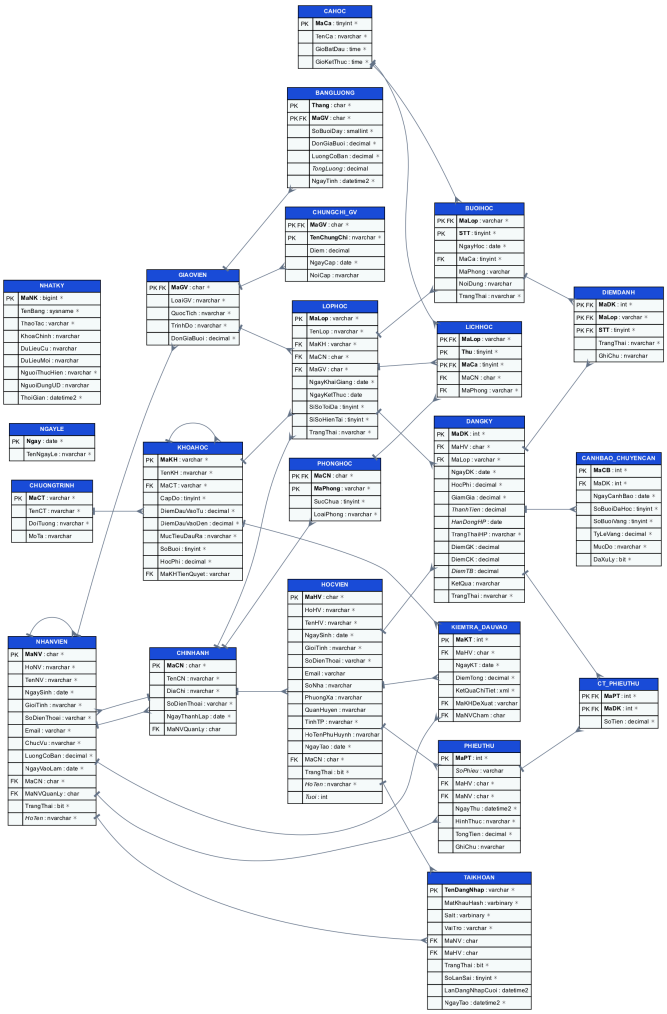
```
INSERT CAHOC VALUES (1, N'Sáng 1', '09:00', '08:00');
→ The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CAHOC_Gio".

INSERT CHINHANH (MaCN, ...) VALUES ('X1', ...);
→ The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CHINHANH_MaCN".

INSERT LICHHOC VALUES ('L1', 2, 1, 'CN01', 'P101');      -- lớp L1 không tồn tại ở chi nhánh CN01
→ The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_LICHHOC_LOPHOC".
```

Script đã chạy sạch hai lần liên tiếp trên CSDL trống (SQL Server 2022/2025): `✓ 01_schema.sql: đã tạo CSDL ECMS với 22 bảng.`

2.7.5. Sơ đồ CSDL



*Hình 2.4. Sơ đồ CSDL sinh từ metadata (`sys.tables`, `sys.columns`, `sys.foreign_keys`) sau khi chạy `01_schema.sql`, tương đương Database Diagram của SSMS: **PK** khoá chính, **FK** khoá ngoại, ✱ NOT NULL, chữ nghiêng là cột tính toán. Đối chiếu với lược đồ ở mục 2.4: đủ 22 bảng, 32 khoá ngoại khớp các mối kết hợp của ERD.*

2.8. Dữ liệu mẫu

2.8.1. Cách sinh

Dữ liệu được sinh bằng `scripts/gen_seed.py` (Python + **Faker** `vi_VN` cho họ, tên, đường phố tiếng Việt – tên lót chọn từ danh sách riêng vì Faker đặt tên trước họ và kèm danh xưng) rồi ghi ra `database/02_seed.sql`. Script dùng **seed cố định** (`103`) và **ngày tham chiếu cố định** 15/10/2026 thay cho ngày hiện tại, nên chạy lại luôn ra cùng một file – cả nhóm có cùng bộ dữ liệu để so kết quả truy vấn.

```
pip install faker
python3 scripts/gen_seed.py          # sinh lại 02_seed.sql và data/import/*.csv
database/run_all.sh 02               # nạp vào CSDL
```

Thay vì sinh ngẫu nhiên độc lập từng bảng, script **mô phỏng nghiệp vụ** theo thứ tự thời gian:

1. Danh mục: 3 chi nhánh, 20 nhân viên (3 quản lý, 4 giáo vụ, 3 kế toán, 10 giáo viên – 4 bản ngữ), 12 phòng, 6 ca, 4 chương trình, 12 khoá học (mỗi chương trình 3 cấp, cấp sau có tiên quyết là cấp trước), 30 ngày lễ 2025–2026.
2. Mở 25 lớp từ 02/2025 đến 11/2026. Lịch học được xếp **tham lam**: thử từng mẫu (thứ 2–4, 3–5, 7–CN…) × ca, chỉ nhận khi phòng và giáo viên rảnh trong toàn bộ khoảng thời gian của lớp. Buổi học sinh theo lịch, **bỏ qua ngày lễ**; ngày kết thúc = ngày buổi cuối.
3. Với mỗi lớp (theo ngày khai giảng): ưu tiên học viên đã **Đạt** khoá tiên quyết ở lớp kết thúc trước đó (giảm 10%), phần còn lại là học viên mới – lập hồ sơ, **kiểm tra đầu vào** (XML 4 kỹ năng, điểm nằm đúng khoảng của khoá) rồi ghi danh.
4. Mô phỏng từng buổi đã diễn ra: mỗi học viên có "hồ sơ chuyên cần" (đa số 90–97%, 10% chỉ ~68% để tạo trường hợp vắng nhiều) → điểm danh → điểm GK/CK tương quan với năng lực và chuyên cần → kết quả.
5. Học phí: 72% đóng đủ một lần, ~18% đóng hai đợt, còn lại nợ; một số học viên ghi danh 2 lớp cùng ngày → một phiếu thu nhiều dòng (master–detail).
6. Tính sẵn các giá trị suy diễn: sĩ số hiện tại, tổng tiền phiếu thu, trạng thái học phí, kết quả.

Khi nạp, `02_seed.sql` tạm **tắt trigger** (`ALTER TABLE … DISABLE TRIGGER ALL`) để giá trị suy diễn tính sẵn không bị trigger tính lại hay chặn, nạp xong bật lại; script xoá sạch dữ liệu cũ trước khi nạp nên chạy lại được nhiều lần.

2.8.2. Thống kê số dòng

Bảng	Số dòng	Bảng	Số dòng
CHINHANH	3	HOCVIEN	349
NHANVIEN	20	KIEMTRA_DAUVAO	357
GIAOVIEN	10	DANGKY	539
CHUNGCHI_GV	15	DIEMDANH	10 063
PHONGHOC	12	PHIEUTHU	501
CAHOC	6	CT_PHIEUTHU	508
CHUONGTRINH	4	TAIKHOAN	80
KHOAHOC	12	NGAYLE	30
LOPHOC	25	BUOIHOC	598
LICHHOC	50	NHATKY, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG	0 (sinh bởi trigger / procedure)

Trạng thái lớp: 16 *Đã kết thúc*, 5 *Đang học*, 4 *Sắp mở*. Mỗi chi nhánh đều có lớp ở cả 3 cấp độ. Doanh thu trải đều 2025 (~1,08 tỷ) và 2026 (~1,16 tỷ) để báo cáo theo tháng/quý có ý nghĩa.

2.8.3. Trường hợp biên có sẵn

Trường hợp	Số lượng	Dùng để kiểm thử
Lớp đã đủ sĩ số	1	`sp_DangKyHoc`, trigger chặn lớp đầy (T11, T13)
Đăng ký còn nợ học phí (chưa đóng / đóng một phần)	67	Công nợ, tô đỏ nợ quá hạn (T16, T23)
Học viên vắng > 20%	14	`sp_CanhBaoChuyenCan` (T14), trang cảnh báo (T22)
Học viên *Không đạt*	41	Bảng điểm, xếp loại (T12)
Học viên bảo lưu giữa khoá	15	Sĩ số không tính bảo lưu
Học viên học tiếp khoá cấp sau	197	
Khách tiềm năng: đã test đầu vào, chưa ghi danh	15	Kiểm tra khoá tiên quyết, CTE đệ quy (T09)
Phiếu thu nhiều dòng	7	Master–detail (T23)

2.8.4. Kiểm tra nhất quán

`database/tests/test_seed.sql` kiểm tra 11 điều kiện (sĩ số, tổng tiền, không thu vượt, không trùng phòng/giáo viên, khoá tiên quyết, buổi học không rơi vào ngày lễ…). Kết quả: **0 lỗi ở cả 11 điều kiện**, seed nạp không vi phạm ràng buộc nào.

2.8.5. Dữ liệu cho nhập / xuất

`data/import/` có `hocvien_online.csv` (1 200 dòng đăng ký online, ~4% dòng lỗi cố ý: ngày sai, thiếu SĐT, email sai, chi nhánh / khoá không tồn tại, trùng), `hocvien_10000.csv` (10 000 dòng sạch để đo tốc độ) và `khoahoc.csv` – dùng ở T18.

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN

3.1. Truy vấn dữ liệu

3.1.1. Truy vấn SQL nghiệp vụ

Bộ truy vấn nằm trong `database/10_queries.sql`: **31 câu** (Q01–Q30 và Q24b) chia 6 nhóm kỹ thuật, mỗi câu trả lời một câu hỏi quản lý thực tế. Số dòng kết quả đo trên dữ liệu mẫu (ngày tham chiếu 15/10/2026).

Nhóm	Câu	Câu hỏi nghiệp vụ	Kỹ thuật	Kết quả
1. Cơ bản	Q01	Học viên họ Nguyễn/Trần ở CN Thủ Đức	`LIKE`, `IN`, `ORDER BY`	34
	Q02	Khoá học phí 4–6 triệu, học phí mỗi buổi	`BETWEEN`, biểu thức	7
	Q03	Học viên chưa có email	`IS NULL`	101
	Q04	5 phiếu thu lớn nhất 2026	`TOP … WITH TIES`	5
	Q05	Lớp quý IV/2026 chưa đạt 60% sĩ số	điều kiện kết hợp	2
2. Kết nối	Q06	Lớp đang học: khoá, chi nhánh, GV, lịch	`INNER JOIN` 6 bảng, `STRING_AGG`	5
	Q07	Mọi giáo viên và số lớp (kể cả 0)	`LEFT JOIN`	10
	Q08	Phòng chưa từng được xếp lịch	`RIGHT JOIN … IS NULL`	6
	Q09	Đối chiếu khoá học – lớp	`FULL OUTER JOIN`	25
	Q10	Nhân viên và người quản lý	**self-join**	20
3. Gom nhóm	Q11	Doanh thu theo chi nhánh × tháng 2026	`GROUP BY`, `SUM`	18
	Q12	Sĩ số TB / min / max theo khoá	`AVG`, `MIN`, `MAX`, `HAVING`	12
	Q13	Chương trình có tỷ lệ đạt < 95%	`HAVING` với biểu thức	4
	Q14	Cơ cấu hình thức thanh toán theo năm	`GROUP BY` 2 cột	6
	Q15	Doanh thu chi nhánh có tổng phụ, tổng cộng	`ROLLUP`	10
4. Lồng	Q16	Học viên từng học IELTS	`IN (subquery)`	93
	Q17	Khách đã test nhưng chưa ghi danh	`NOT EXISTS`	15
	Q18	Học viên điểm TB cao hơn TB lớp	**tương quan**	174
	Q19	Lớp 2026 lấp đầy hơn mọi lớp cùng khoá 2025	`> ALL`	7
	Q20	Học viên còn nợ	subquery trong `SELECT` và `FROM`	58
5. Tập hợp	Q21	Danh bạ chung nhân viên ∪ học viên	`UNION`	369
	Q22	Học viên học cả IELTS và TOEIC	`INTERSECT`	2
	Q23	Đạt cấp 1 nhưng chưa học cấp 2	`EXCEPT`	69
	Q24	Học viên học **tất cả** khoá của một chương trình	**phép chia** (NOT EXISTS lồng)	36
	Q24b	Như Q24, cách đếm	`HAVING COUNT = (subquery)`	36
6. Nâng cao	Q25	Doanh thu tháng, luỹ kế, chênh lệch tháng trước	CTE, `SUM() OVER`, `LAG`	7
	Q26	Lộ trình tiên quyết tới IELTS 6.5+, TOEIC 850+	**CTE đệ quy**	2
	Q27	Cây quản lý nhân viên	CTE đệ quy	20
	Q28	Top 3 mỗi lớp	`RANK`, `DENSE_RANK`, `NTILE`, `PARTITION BY`	49
	Q29	Doanh thu chi nhánh × quý 2025	`PIVOT`	3
	Q30	Thống kê điểm danh lớp đang học	`PIVOT` + tỷ lệ	5

Mỗi nhóm có ≥ 5 câu. Một số câu tiêu biểu:

Q24 – Phép chia. "Học viên *h* đã học mọi khoá của chương trình *ct*" ⇔ "không tồn tại khoá *k* thuộc *ct* mà *h* chưa đăng ký":

```
SELECT h.MaHV, h.HoTen, ct.TenCT
FROM HOCVIEN h CROSS JOIN CHUONGTRINH ct
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM KHOAHOC k WHERE k.MaCT = ct.MaCT
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DANGKY d JOIN LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                        WHERE d.MaHV = h.MaHV AND l.MaKH = k.MaKH));
```

Hai cách viết (Q24, Q24b) cho cùng **36** cặp học viên – chương trình, xác nhận kết quả đúng.

Q26 – CTE đệ quy đi ngược khoá tiên quyết từ khoá đích:

MaKH	Bước	Lộ trình
IEF	2	IELTS Foundation → IELTS 5.5 → IELTS 6.5+
TC450	2	TOEIC 450 → TOEIC 650 → TOEIC 850+

Q15 – ROLLUP (trích):

Chi nhánh	Năm	Doanh thu (VNĐ)
CN01	2025	352 950 000
CN01	2026	459 525 000
CN01	Cả kỳ	812 475 000
CN02	Cả kỳ	711 627 000
…		

Q29 – PIVOT doanh thu 2025 theo quý:

Chi nhánh	Q1	Q2	Q3	Q4
CN01	168 650 000	62 475 000	0	121 825 000
CN02	78 750 000	173 610 000	19 530 000	74 000 000
CN03	52 500 000	71 100 000	0	259 650 000

Doanh thu dồn vào quý có đợt khai giảng (Q1, Q2, Q4) – thông tin giúp quản lý lên kế hoạch dòng tiền và chiến dịch tuyển sinh quý III.

3.1.2. Hiệu năng truy vấn và chỉ mục

Dữ liệu mẫu nhỏ (10 nghìn điểm danh) nên phần cuối `10_queries.sql` nhân bản DIEMDANH thành bảng tạm **1 000 000 dòng** rồi đo cùng câu truy vấn trước và sau khi tạo chỉ mục. Số liệu bằng `SET STATISTICS IO, TIME ON` trên SQL Server 2025 (Docker):

Truy vấn	Không chỉ mục	Có chỉ mục	Giảm
P1 – chuyên cần của 1 đăng ký (`WHERE MaDK = …`)	Clustered Index Scan, **6 023** logical reads, CPU 62 ms	Index Seek `IX_DD_MaDK`, **3** logical reads, CPU 0 ms	99,9%
P2 – thống kê 1 lớp (`WHERE MaLop = … GROUP BY`)	Scan, **6 023** logical reads, CPU 194 ms	Seek `IX_DD_MaLop`, **150** logical reads, CPU 13 ms	97,5%
P3 – phiếu thu tháng 3/2026 viết `YEAR(NgayThu) = 2026 AND MONTH(...) = 3`	Index **Scan**, 5 logical reads	–	
P3' – cùng điều kiện viết `NgayThu >= '2026-03-01' AND NgayThu < '2026-04-01'`	–	Index **Seek** `IX_PHIEUTHU_NgayThu`, 2 logical reads	60%

Nhận xét

- Chỉ mục có cột `INCLUDE (TrangThai)` là *covering index*: câu truy vấn đọc xong ngay trên chỉ mục, không phải tra lại bảng (Key Lookup) – vì vậy P1 chỉ còn 3 trang.
- P2 lọc ra ~1% bảng nên vẫn đọc 150 trang, nhưng ít hơn quét toàn bộ 40 lần.
- P3 cho thấy **điều kiện không SARGable** (bọc cột trong hàm `YEAR()`) làm mất khả năng seek dù đã có chỉ mục – quy tắc viết truy vấn nhóm áp dụng cho view báo cáo (T16) và procedure thống kê doanh thu (T11).
- Thời gian (ms) dao động giữa các lần chạy; logical reads ổn định nên được dùng làm thước đo chính.

3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML (Bài thực hành 2)

Kết quả kiểm tra đầu vào có cấu trúc linh hoạt (4 kỹ năng, nhận xét từng kỹ năng, nhận xét chung, khoá đề xuất) nên được lưu trong cột `KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet` kiểu **XML**. File `database/09_xml.sql`.

XML Schema và typed XML. `XSC_KetQuaKiemTra` quy định: phần tử gốc `KetQua` có thuộc tính bắt buộc `HinhThuc` ∈ {Online, Tại trung tâm}; **đúng 4** phần tử `KyNang`, mỗi phần tử có `Ten` ∈ {Listening, Reading, Writing, Speaking} và `Diem` kiểu `Diem` (decimal 0–10, 1 chữ số thập phân); `NhanXetChung`, `DeXuat` tuỳ chọn. Gắn vào cột bằng `ALTER COLUMN KetQuaChiTiet XML(DOCUMENT dbo.XSC_KetQuaKiemTra)` – toàn bộ 357 tài liệu trong dữ liệu mẫu được kiểm tra lại và hợp lệ.

XML sai cấu trúc bị từ chối:

Trường hợp	Kết quả
Điểm 11	✗ 6926 XML Validation: Invalid simple type value: '11'. Location: /KetQua[1]/KyNang[1]/@Diem
Thiếu một kỹ năng (3/4)	✗ 6908 XML Validation: Invalid content. Expected element(s): 'KyNang'.
Tên kỹ năng "Grammar"	✗ 6926 Invalid simple type value: 'Grammar'
Thiếu `HinhThuc`	✗ 6906 Required attribute 'HinhThuc' is missing.
Hợp lệ	✓

Typed XML còn giúp truy vấn: SQL Server biết `@Diem` là số nên so sánh `@Diem >= 7` không cần ép kiểu, nhưng cũng chặt hơn – `.modify()` phải đưa vào đúng kiểu (`"5.5" cast as Diem?`), phần tử kiểu đơn không dùng được `text()`.

Các truy vấn (X01–X17):

#	Câu hỏi	Phương thức / kỹ thuật
X01	Điểm từng kỹ năng của các bài gần nhất	`.value()` với vị từ `[@Ten="Listening"]`
X02	Bài có Speaking thấp hơn điểm tổng ≥ 0,7 (26 bài)	`.exist()` + `sql:column()`
X03	Tách 4 kỹ năng thành 4 dòng	`.nodes()` + `CROSS APPLY`

#	Câu hỏi	Phương thức / kỹ thuật
X04	Điểm TB từng kỹ năng theo hình thức thi	`.nodes()` + `GROUP BY` (qua bảng dẫn xuất)
X05	Mảnh XML các kỹ năng ≥ 7 điểm	`.query()`
X06	Kỹ năng yếu nhất của mỗi bài	**FLWOR** `let / for / where / order by / return`
X07	Chênh lệch kỹ năng mạnh – yếu	`max()`, `min()` trong XQuery
X08	Khoá đề xuất trong XML khớp cột quan hệ	`sql:column()`, `sql:variable()`
X09	Phúc khảo: sửa điểm Writing	`.modify(replace value of …)`
X10	Thêm / sửa nhận xét chung	`.modify(insert … after …)`, `replace value of`
X11	Xoá nhận xét Listening	`.modify(delete …)`
X12	XML sai cấu trúc bị từ chối	XML Schema
X13	Xuất danh mục khoá học	`FOR XML RAW, ROOT`
X14	Chương trình → khoá học	`FOR XML AUTO`
X15	Chi nhánh → lớp đang học → học viên	`FOR XML PATH` lồng 3 cấp, `TYPE`
X16	Nhập kết quả thi từ đối tác	`OPENXML` (`sp_xml_preparedocument` / `sp_xml_removedocument`)
X17	Chuyển XML đối tác sang cấu trúc ECMS, kiểm tra bằng schema	`.nodes()` + `FOR XML PATH` + `CAST AS XML(DOCUMENT …)`

Ví dụ – FLWOR (X06):

```
SELECT MaKT, KetQuaChiTiet.query('
    let $min := min(/KetQua/KyNang/@Diem)
    for $k in /KetQua/KyNang
    where $k/@Diem = $min
    order by $k/@Ten
    return <YeuNhat KyNang="{data($k/@Ten)}" Diem="{data($k/@Diem)}"/>') AS KyNangYeu
FROM KIEMTRA_DAUVAO;
```

MaKT	KyNangYeu
1	`<YeuNhat KyNang="Writing" Diem="1.3"/>`
2	`<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="2.3"/>`
4	`<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="0.2"/>`

X04 – điểm TB theo hình thức thi: thi tại trung tâm cao hơn online ở cả 4 kỹ năng (Listening 4,22 so với 3,49; Reading 4,33 / 3,47; Writing 4,22 / 3,54; Speaking 4,14 / 3,52) – thông tin giúp trung tâm xem lại độ khó đề online.

X15 – FOR XML PATH lồng nhiều cấp xuất danh sách lớp đang học gửi đối tác (`data/xml/danhsach_lop_dang_hoc.xml`):

```
<ECMS>
  <ChiNhanh Ma="CN01" Ten="ECMS Thủ Đức">
    <Lop Ma="IE55-2602">
      <KhoaHoc>IELTS 5.5</KhoaHoc> <KhaiGiang>2026-08-19</KhaiGiang> <GiaoVien>…</GiaoVien>
      <DanhSach>
        <HocVien Ma="HV…"><HoTen>…</HoTen><NgaySinh>…</NgaySinh><HocPhi>Đã đóng</HocPhi></HocVien>
        …
```

Đối tượng phục vụ ứng dụng web (T21): `vw_KiemTraChiTiet` tách XML thành cột (`.value()`), `sp_GhiKetQuaKiemTra` dựng XML bằng `FOR XML PATH` vào biến kiểu `XML(DOCUMENT XSC_KetQuaKiemTra)`, tính điểm tổng và gợi ý khoá qua `fn_GoiYKhoaHoc`. Thử: L 5.5, R 6, W 5, S 4.5, chương trình IELTS → điểm tổng 5.3, đề xuất **IE55**; nhập Listening = 11 → bị XML Schema từ chối.

So sánh lưu XML và tách thành bảng quan hệ

Tiêu chí	Cột XML (cách ECMS dùng)	Bảng quan hệ KETQUA_KYNANG (MaKT, KyNang, Diem, NhanXet)
Thay đổi cấu trúc (thêm kỹ năng Grammar, thêm điểm thành phần)	Sửa XSD, dữ liệu cũ vẫn giữ	ALTER TABLE / thêm bảng, di chuyển dữ liệu
Đọc nguyên một kết quả	1 dòng, 1 cột	JOIN 4 dòng
Truy vấn thống kê theo kỹ năng	`.nodes()` + `.value()`, chậm hơn, cú pháp phức tạp	`GROUP BY` đơn giản, dùng chỉ mục thường
Ràng buộc	XSD: kiểu, miền, số lần xuất hiện	CHECK, FK, UNIQUE (MaKT, KyNang)
Trao đổi với hệ thống khác	Xuất / nhập nguyên văn	Phải dựng lại XML (`FOR XML`)
Chỉ mục	XML index (primary / secondary), tốn dung lượng	B-tree thông thường
Kết luận cho ECMS	Phù hợp vì kết quả test chủ yếu được ghi một lần, đọc nguyên khối và gửi đi; điểm tổng cần lọc thường xuyên được tách sẵn thành cột `DiemTong`	Phù hợp nếu cần phân tích sâu từng kỹ năng thường xuyên

3.2. An ninh dữ liệu

3.2.1. Xác thực

Hai cơ chế xác thực của SQL Server

	Windows Authentication	SQL Server Authentication
Ai xác thực	Windows / Active Directory (Kerberos, NTLM)	SQL Server, mật khẩu băm lưu trong `master`
Ưu điểm	Không truyền mật khẩu, dùng chính sách mật khẩu và khoá tài khoản của domain, đăng nhập một lần	Dùng được từ Linux/macOS, container, ứng dụng web ngoài domain
Nhược điểm	Cần máy trong domain hoặc tài khoản Windows	Phải tự quản lý mật khẩu, dễ lộ trong chuỗi kết nối
Trong ECMS	Thành viên dùng Windows + SSMS kết nối quản trị (`-E`)	Ứng dụng web (`ecms_app`) và 5 login minh hoạ vai trò

ECMS dùng **Mixed mode** (cả hai). Script kiểm tra bằng `SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')` → *Mixed mode*; trên Windows bật bằng *Server Properties* → *Security* → *SQL Server and Windows Authentication mode* (hoặc `xp_instance_regwrite … LoginMode = 2`) rồi khởi động lại dịch vụ.

Login (`database/08_security.sql`) – tạo mới nếu chưa có, chạy lại thì đổi mật khẩu:

Login	User trong ECMS	Role	CHECK_POLICY	CHECK_EXPIRATION
`ecms_app`	u_app	r_App	ON	OFF (tài khoản dịch vụ, không được hết hạn đột ngột)
`ecms_quanly`	u_quanly	r_QuanLy	ON	ON
`ecms_giaovu`	u_giaovu	r_GiaoVu	ON	ON
`ecms_ketoan`	u_ketoan	r_KeToan	ON	ON
`ecms_giaovien`	u_giaovien	r_GiaoVien	ON	ON
`ecms_hocvien`	u_hocvien	r_HocVien	ON	ON

`CHECK_POLICY = ON` áp chính sách độ phức tạp và khoá tài khoản (trên Windows lấy từ Group Policy); `CHECK_EXPIRATION = ON` buộc đổi mật khẩu định kỳ.

Tài khoản ứng dụng (TAIKHOAN) – băm mật khẩu có salt

Người dùng web không có login SQL Server riêng: họ đăng nhập bằng bảng TAIKHOAN, còn kết nối tới CSDL luôn là `ecms_app`. Mật khẩu không bao giờ được lưu dạng rõ:

```
MatKhauHash = HASHBYTES('SHA2_256', Salt + CAST(@MatKhau AS VARBINARY(200)))   -- dbo.fn_BamMatKhau
Salt        = CRYPT_GEN_RANDOM(16)                                              -- ngẫu nhiên cho từng
tài khoản, đổi khi đổi mật khẩu
```

Procedure	Chức năng
`sp_DangNhap` (@TenDangNhap, @MatKhau, @ThongBao OUTPUT)	So hash; đúng → trả thông tin người dùng + phạm vi chi nhánh (`PhamViCN`), sai → tăng `SoLanSai`, **sai 5 lần khoá tài khoản**. Thông báo chung "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" để không tiết lộ tài khoản nào tồn tại
`sp_DoiMatKhau`	Kiểm tra mật khẩu cũ, độ mạnh mật khẩu mới (`fn_MatKhauHopLe`: ≥ 8 ký tự, hoa, thường, số, ký tự đặc biệt), sinh salt mới
`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	Quản trị tạo tài khoản, khoá / mở khoá, đặt lại mật khẩu
`vw_TaiKhoan`	Danh sách tài khoản cho trang quản trị – **không** có cột hash, salt

`sp_DangNhap` không `THROW` khi sai mật khẩu mà trả về `@ThongBao`: nếu THROW, transaction của ứng dụng bị rollback và lần tăng `SoLanSai` cũng mất, khiến cơ chế khoá tài khoản vô hiệu.

3.2.2. Phân quyền

Role và nguyên tắc. 6 role theo tác nhân ở mục 1.4.1, áp dụng **quyền tối thiểu**. Mọi view, function, procedure và bảng cùng thuộc `dbo`, nên khi người dùng gọi view/procedure, SQL Server **không kiểm tra quyền trên bảng bên dưới** (ownership chaining). Nhờ đó có thể `DENY` bảng gốc mà view/procedure vẫn chạy – procedure không dùng SQL động để không làm đứt chuỗi sở hữu.

r_App được cấp tự động bằng vòng lặp trên `sys.objects`: `GRANT EXECUTE` mọi procedure và hàm vô hướng, `GRANT SELECT` mọi view và hàm trả về bảng, `DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE` **trên mọi bảng**. Kể cả khi ứng dụng bị chèn SQL, kẻ tấn công cũng không đọc được bảng TAIKHOAN hay sửa phiếu thu trực tiếp.

Ma trận phân quyền (G = GRANT, D = DENY, G* = GRANT … WITH GRANT OPTION, – = không cấp; *qua view/proc* = chỉ truy cập gián tiếp)

Đối tượng	r_QuanLy	r_GiaoVu	r_KeToan	r_GiaoVien	r_HocVien	r_App
NHANVIEN (gồm lương)	G SELECT, UPDATE	**D SELECT**	G SELECT	**D SELECT**	–	D
HOCVIEN	G SELECT	G SELECT, INSERT, UPDATE	–	–	–	D

Đối tượng	r_QuanLy	r_GiaoVu	r_KeToan	r_GiaoVien	r_HocVien	r_App
DANGKY	G SELECT	–	G SELECT **mức cột** (không có điểm), **D UPDATE**	–	–	D
PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU	G SELECT, **D INSERT/UPDATE/DELETE**	**D** mọi thao tác (PHIEUTHU)	G SELECT, **D UPDATE/DELETE**	**D SELECT**	–	D
TAIKHOAN	G SELECT, **D SELECT (MatKhauHash, Salt)**	–	–	–	–	D
Bảng khác	G SELECT (schema)	G SELECT KHOAHOC, CHUONGTRINH; G SELECT, INSERT KIEMTRA_DAUVAO	G SELECT BANGLUONG	–	G SELECT KHOAHOC	D
vw_NhanVien_CongKhai	G	G	–	–	–	G
vw_HocVien_ChiNhanh	G	G	G	–	–	G
vw_CongNoHocVien	G	G	G	**D**	–	G
vw_SiSoLop	**G***	G	–	–	–	G
vw_BangDiem, vw_LichDayGiaoVien	G	–	–	G	–	G
fn_LichHocHocVien	G	–	–	–	G	G
sp_DangKyHoc, sp_ChuyenLop, sp_XepLichLop, sp_SinhBuoiHoc, sp_TimKiemHocVien	–	G EXEC	–	–	–	G
sp_ThuHocPhi	–	–	G EXEC	–	–	G
sp_ThongKeDoanhThu, sp_TinhLuongGiaoVien	G EXEC	–	G EXEC	–	–	G
sp_DiemDanhBuoi, sp_NhapDiem, sp_CanhBaoChuyenCan	G EXEC (cảnh báo)	–	–	G EXEC	–	G
sp_DangNhap, sp_DoiMatKhau, sp_TaoTaiKhoan…	–	–	–	–	–	G

GRANT / REVOKE / DENY

- `GRANT` cấp quyền; `DENY` cấm tường minh và **thắng mọi GRANT** (kể cả GRANT qua role khác hay mức schema) – VD `DENY SELECT ON TAIKHOAN (MatKhauHash, Salt)` vẫn chặn dù r_QuanLy có `GRANT SELECT ON SCHEMA::dbo`.
- `REVOKE` gỡ một GRANT *hoặc* DENY đã có, đưa về trạng thái "không được cấp". Script minh hoạ: `DENY SELECT ON SCHEMA::dbo TO r_HocVien` rồi `REVOKE` – học viên chỉ còn các quyền GRANT riêng.
- `WITH GRANT OPTION`: u_quanly được cấp `SELECT ON vw_SiSoLop WITH GRANT OPTION` nên tự cấp tiếp cho giáo viên, và tự thu hồi được; giáo vụ (không có grant option) thì không.
- Quyền **mức cột**: kế toán chỉ được SELECT các cột học phí của DANGKY, không xem điểm.

Kiểm thử bằng `EXECUTE AS USER` – `database/tests/test_security.sql`, 36 ca, trích:

Người dùng	Thao tác	Kết quả
u_app	`SELECT … FROM HOCVIEN`	BỊ CHẶN (229) The SELECT permission was denied on the object 'HOCVIEN' ✔
u_app	`EXEC sp_TimKiemHocVien` (đọc HOCVIEN bên trong)	ĐƯỢC – ownership chaining ✔
u_app	`SELECT MatKhauHash FROM TAIKHOAN`	BỊ CHẶN (229) ✔
u_giaovu	Xem lương trong NHANVIEN / xem `vw_NhanVien_CongKhai`	BỊ CHẶN (229) / ĐƯỢC ✔
u_giaovu	Tự lập phiếu thu	BỊ CHẶN (229) ✔
u_ketoan	`SELECT DiemCK FROM DANGKY` / `SELECT ThanhTien …`	BỊ CHẶN (230) mức cột / ĐƯỢC ✔
u_ketoan	Sửa phiếu thu đã lập	BỊ CHẶN (229) ✔
u_quanly	Xem `MatKhauHash` (DENY cột thắng GRANT schema)	BỊ CHẶN (230) ✔
u_giaovien	Xem phiếu thu / công nợ / bảng điểm	BỊ CHẶN / BỊ CHẶN / ĐƯỢC ✔
u_quanly → u_giaovien	GRANT tiếp `vw_SiSoLop` → giáo viên xem được → REVOKE → bị chặn lại	✔
u_giaovu	GRANT tiếp (không có grant option)	BỊ CHẶN (15151) ✔
quanly / giaovu	`sp_DangNhap` đúng mật khẩu	QuanLy phạm vi **ALL** / GiaoVu phạm vi **CN01** ✔
test.a, test.b	Cùng mật khẩu `Test@12345`	Hash khác nhau: `0xAF91BBB9…` / `0xF4C73B81…` ✔

Người dùng	Thao tác	Kết quả
test.a	Sai 5 lần rồi nhập đúng	Tài khoản đã bị khoá ✔

Kết quả **36/36 PASS**. Kết nối thật bằng login `ecms_app` từ Python: `sp_DangNhap` trả thông tin người dùng, `SELECT * FROM NHANVIEN` bị từ chối – ứng dụng chỉ có đúng quyền tối thiểu.

3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo

File `database/04_views.sql` gồm **9 view**. Ứng dụng web và các vai trò nghiệp vụ được cấp quyền `SELECT` trên view thay vì bảng gốc (ma trận quyền ở mục 3.2.2).

View	Loại	Mục đích	Kỹ thuật
`vw_NhanVien_CongKhai`	**Bảo mật – theo cột**	Danh bạ nhân viên, *ẩn lương và ngày sinh*	JOIN tự thân lấy tên người quản lý
`vw_HocVien_ChiNhanh`	**Bảo mật – theo dòng**	Mỗi chi nhánh chỉ thấy học viên của mình	`SESSION_CONTEXT(N'ma_cn')`
`vw_LichDayGiaoVien`	Bảo mật – theo cột	Lịch dạy, không lộ học viên, học phí, lương	Tính thứ trong tuần không phụ thuộc `DATEFIRST`
`vw_DangKyChiTiet`	Nghiệp vụ	Nguồn form ghi danh, cho phép INSERT qua view	INSTEAD OF trigger (T13)
`vw_CongNoHocVien`	Báo cáo	Đăng ký chưa đóng đủ, số ngày quá hạn	`OUTER APPLY`
`vw_BangDiem`	Báo cáo	Điểm, xếp loại, chuyên cần	Gọi `fn_XepLoai`, `fn_TyLeChuyenCan` (T12)
`vw_DoanhThuThang`	Báo cáo	Doanh thu chi nhánh × tháng	**Indexed view**: `WITH SCHEMABINDING` + `UNIQUE CLUSTERED INDEX`
`vw_SiSoLop`	Báo cáo	Sĩ số, tỷ lệ lấp đầy, lịch học dạng chuỗi	`FOR XML PATH` ghép chuỗi
`vw_LopHoc_DangMo`	Form	Lớp *Sắp mở / Đang học*, cập nhật được	`WITH CHECK OPTION`

Row-level security bằng SESSION_CONTEXT. Sau khi đăng nhập, ứng dụng gọi `EXEC sp_set_session_context N'ma_cn', 'CN02'` trên kết nối; quản lý trung tâm nhận giá trị `'ALL'`. View lọc `WHERE CAST(SESSION_CONTEXT(N'ma_cn') AS VARCHAR(4)) IN (h.MaCN, 'ALL')`:

Ngữ cảnh phiên	Kết quả
Chưa đặt	0 dòng – mặc định **không thấy gì** (an toàn khi quên đặt)
`ma_cn = 'CN02'`	CN02: 119
`ma_cn = 'ALL'`	CN01: 133 · CN02: 119 · CN03: 97

WITH CHECK OPTION chặn sửa dữ liệu qua view làm dòng không còn thoả điều kiện của view:

```
UPDATE vw_LopHoc_DangMo SET TrangThai = N'Đã kết thúc' WHERE MaLop = 'GT3-2601';
-- Msg 550: The attempted insert or update failed because the target view either specifies
-- WITH CHECK OPTION ... did not qualify under the CHECK OPTION constraint.
```

Ví dụ kết quả

`vw_CongNoHocVien` – 67 đăng ký còn nợ, tổng **283 218 000 đ**, trong đó 44 đăng ký quá hạn:

MaDK	Học viên	Lớp	Thành tiền	Đã thu	Còn nợ	Hạn	Quá hạn (ngày)
182	Hoàng Kim Xuân	IE65-2501	9 000 000	0	9 000 000	09/10/2025	370
376	Mai Đức Bảo	IE55-2601	7 500 000	0	7 500 000	23/08/2026	52
487	Nguyễn Mai Chi	IE65-2601	8 100 000	0	8 100 000	29/10/2026	–

`vw_SiSoLop` (lớp chưa kết thúc, trích):

Lớp	Khoá	Chi nhánh	Sĩ số	Lấp đầy	Lịch
IE55-2602	IELTS 5.5	Thủ Đức	20/20	100,0%	T4 Tối 2 (P101), T6 Tối 2 (P101)
IE55-2601	IELTS 5.5	Bình Thạnh	28/30	93,3%	T7 Sáng 1 (P101), CN Sáng 1 (P101)
GT3-2601	Giao tiếp Nâng cao	Bình Thạnh	10/25	40,0%	T3 Tối 1 (P101), T5 Tối 1 (P101)

Indexed view – so sánh tốc độ. Tổng doanh thu theo chi nhánh × năm:

Cách truy vấn	Logical reads	Ghi chú
Gộp trực tiếp 4 bảng (`OPTION (EXPAND VIEWS)`)	16 (DANGKY 5, CT_PHIEUTHU 4, PHIEUTHU 5, LOPHOC 2) + worktable	Phải JOIN và hash aggregate mỗi lần
Đọc `vw_DoanhThuThang WITH (NOEXPAND)`	**2**	Kết quả gộp sẵn theo tháng trong chỉ mục clustered của view

Chênh lệch tăng theo kích thước dữ liệu vì indexed view chỉ lưu ~3 chi nhánh × 24 tháng = 72 dòng dù có hàng trăm nghìn dòng thu. Đổi lại, mỗi lần thêm/sửa CT_PHIEUTHU, SQL Server phải cập nhật thêm chỉ mục của view – phù hợp với dữ liệu *đọc nhiều, ghi ít* như doanh thu. Ràng buộc của indexed view: `SCHEMABINDING`, tên hai phần `dbo.X`, không `OUTER JOIN`, phải có

`COUNT_BIG(*)` khi `GROUP BY`, và các phiên ghi vào bảng gốc phải bật `QUOTED_IDENTIFIER`, `ANSI_NULLS` (nên `run_all` gọi `sqlcmd -I`).

3.2.4. Sao lưu và phục hồi

Các loại sao lưu (recovery model **FULL** – bắt buộc để có log backup và phục hồi theo thời điểm):

Loại	Nội dung	Kích thước (ECMS)	Phục hồi cần
Full	Toàn bộ CSDL + phần log đủ để nhất quán	14,09 MB → **1,38 MB** khi nén (−90,2%)	Chỉ bản full
Differential	Các extent thay đổi kể từ full gần nhất	2,09 MB → 0,12 MB (−94,2%)	Full + diff mới nhất
Transaction log	Mọi giao dịch kể từ log backup trước	0,21 MB → 0,06 MB (−72,8%)	Full + diff + **mọi** log sau diff theo thứ tự; cho phép `STOPAT`

Script `database/11_backup_restore.sql` tạo procedure dùng chung `master.dbo.sp_SaoLuuECMS @Loai = 'FULL' | 'DIFF' | 'LOG'` (tên file theo thời điểm, `COMPRESSION` – tự tắt trên bản Express, `CHECKSUM`) rồi chạy kịch bản sự cố.

Kịch bản: xoá nhầm dữ liệu → phục hồi về đúng thời điểm trước sự cố

Bước	Thời điểm	Điểm danh lớp GT2-2601	Số phiếu thu
1. Full backup	18:56:27.446	364	501
2. Thêm 1 phiếu thu → Differential backup	18:56:27.528	364	502
3. Thêm 1 phiếu thu – **mốc T0**	18:56:28.543	364	503
4. **SỰ CỐ**: giáo vụ `DELETE` toàn bộ điểm danh của lớp	18:56:29.584	**0**	503
5. Log backup → `RESTORE` Full + Diff + Log `WITH STOPAT = T0` ra **ECMS_KhoiPhuc**	(T0)	**364**	503
6. Chép các dòng bị xoá từ ECMS_KhoiPhuc về ECMS	18:56:30.439	**364**	503

```
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_full.bak' WITH MOVE ..., NORECOVERY, REPLACE;
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_diff.bak' WITH NORECOVERY;
RESTORE LOG      ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_log.trn'  WITH STOPAT = @T0, RECOVERY;
```

Bản phục hồi có **503 phiếu thu** – tức là giữ được cả 2 phiếu lập sau full backup (một phiếu nằm trong diff, một phiếu chỉ có trong log) – và đủ **364 dòng điểm danh** đã bị xoá sau T0. Nhóm phục hồi *song song* ra CSDL mới thay vì ghi đè ECMS: ứng dụng không phải dừng, các giao dịch hợp lệ xảy ra sau sự cố không bị mất, chỉ những dòng bị xoá được chép lại. Phục hồi đè (`RESTORE DATABASE ECMS … WITH REPLACE` sau khi sao lưu *tail-log* `WITH NORECOVERY`) chỉ dùng khi toàn bộ CSDL hỏng.

Kiểm tra bản sao lưu

Lệnh	Mục đích	Kết quả trên bản full
`RESTORE VERIFYONLY … WITH CHECKSUM`	Bản sao lưu đọc được, checksum từng trang đúng	Thành công cho cả 3 file
`RESTORE HEADERONLY`	Loại sao lưu, LSN đầu / cuối, thời điểm, có nén, collation	BackupType 1 (Full), Compressed 1, `Vietnamese_CI_AS`, MS_XPRESS
`RESTORE FILELISTONLY`	Tên logic / vật lý các file bên trong (cần cho `WITH MOVE`)	`ECMS` → ECMS.mdf, `ECMS_log` → ECMS_log.ldf
`msdb.dbo.backupset`	Lịch sử sao lưu, kích thước trước / sau nén	Bảng kích thước ở trên

Chiến lược sao lưu đề xuất cho trung tâm

Thành phần	Lịch	Giữ lại	Lý do
Full	Chủ nhật 01:00	4 tuần	Ngoài giờ học; nền cho chuỗi phục hồi
Differential	Thứ Hai – thứ Bảy 01:00	1 tuần	Rút ngắn chuỗi phục hồi: tối đa 1 diff thay vì 6 ngày log
Transaction log	Mỗi 15 phút, 07:00 – 22:00	2 tuần	Giới hạn mất dữ liệu ≤ 15 phút
Bản sao ngoài máy chủ	Hằng ngày đồng bộ thư mục `backups/` lên lưu trữ đám mây	3 tháng	Phòng hỏng ổ đĩa / ransomware (quy tắc 3-2-1)
Kiểm tra phục hồi	Hằng tháng chạy lại kịch bản trên ra CSDL thử	–	Bản sao lưu chưa từng phục hồi thử thì chưa chắc dùng được

- **RPO** (lượng dữ liệu tối đa có thể mất) = **15 phút** (chu kỳ log backup).
- **RTO** (thời gian khôi phục) ≈ **< 30 phút**: CSDL ~15 MB, phục hồi full + 1 diff + ≤ 96 log trong vài phút; phần lớn thời gian là xác định thời điểm sự cố.

Tự động hoá: SQL Server Agent (bản Developer/Standard; `docker-compose.yml` bật `MSSQL_AGENT_ENABLED`) – mục 4 của script có mẫu `sp_add_job/sp_add_schedule`. Bản Express không có Agent: dùng `scripts/backup.sh` với cron (hoặc

Task Scheduler gọi `sqlcmd`). Mục 5 của script có mẫu sao lưu **mã hoá AES-256** bằng certificate (phải sao lưu riêng certificate, mất certificate là không phục hồi được).

3.2.5. Nhập / xuất dữ liệu

Nhập: ETL đăng ký online. Bộ phận marketing gửi file `data/import/hocvien_online.csv` (1 200 dòng đăng ký online, có dòng lỗi). `database/12_import_export.sql` xử lý theo 3 bước:

1. **Extract** – `BULK INSERT` vào bảng staging `STG_HOCVIEN_ONLINE` (mọi cột kiểu chuỗi để nhận cả dữ liệu sai; `MAXERRORS` bỏ qua dòng hỏng cấu trúc). Cột dùng collation **UTF-8** (`Latin1_General_100_CI_AS_SC_UTF8`) nên đọc đúng tiếng Việt trên cả Windows lẫn Linux – tuỳ chọn `CODEPAGE = '65001'` không có trên SQL Server for Linux.
2. **Transform** – chuẩn hoá (cắt khoảng trắng, bỏ dấu chấm/gạch trong SĐT, `TRY_CONVERT(DATE, …, 103)`), kiểm tra 9 quy tắc chất lượng, đánh dấu lỗi vào cột `Loi`.
3. **Load** – dòng hợp lệ vào HOCVIEN với mã mới trong một transaction; dòng lỗi lưu ở `STG_HOCVIEN_LOI` để trả lại.

Kết quả	Số dòng
Đọc từ CSV	1 200 (34 ms)
Hợp lệ → HOCVIEN	**1 160**
Lỗi	**40**: khoá học không tồn tại 8 · ngày sinh sai định dạng 8 · chi nhánh không tồn tại 6 · email sai 6 · trùng SĐT trong file 5 · thiếu họ tên 4 · SĐT sai 3

Mặc định script chạy với `@GhiThat = 0` (rollback) để demo được nhiều lần. `scripts/import_export.py import` làm cùng việc bằng pandas và cho **cùng kết quả 1 160 / 40**, ghi file dòng lỗi `data/export/hocvien_online_loi.csv`.

Đọc file bằng OPENROWSET(BULK …): file XML kết quả thi của đối tác (`SINGLE_BLOB` → `CAST AS XML` → `.nodes()`) và file CSV danh mục khoá học (`SINGLE_CLOB` + `STRING_SPLIT`) được đọc trực tiếp trong câu SELECT mà không cần bảng trung gian.

Xuất

Định dạng	Cách làm	Kết quả
JSON	`FOR JSON PATH, ROOT` – lớp đang học kèm mảng học viên lồng bên trong; `OPENJSON … WITH` đọc ngược JSON thành bảng	Chuỗi JSON cho API / ứng dụng di động
XML	`FOR XML PATH, ROOT` – công nợ theo học viên	`<CongNo><HocVien MaHV="…">…`
CSV	`bcp "SELECT …" queryout … -c -C 65001 -t,`; Python `to_csv(encoding='utf-8-sig')`	`data/export/si_so_lop.csv` – BOM để Excel mở đúng tiếng Việt
Excel	SQL Server Import and Export Wizard; Python + openpyxl (2 sheet *SiSoLop*, *CongNo*, tự giãn cột)	`data/export/si_so_lop.xlsx`
JSON / XML từ Python	`DataFrame.to_json`, `to_xml`	`data/export/si_so_lop.json`, `.xml`

So sánh tốc độ nhập 10 000 dòng (`hocvien_10000.csv` vào staging, SQL Server 2025 Docker, `scripts/import_export.py bench` và phần 1.4 của script SQL):

Phương pháp	Thời gian	Dòng / giây	Ghi chú
`BULK INSERT` (file trên máy chủ, `TABLOCK`)	**38 ms**	~262 000	Nhanh nhất: máy chủ đọc file trực tiếp, ghi log tối thiểu; nhưng file phải nằm trên máy chủ (hoặc ổ chia sẻ)
`bcp in`	513 ms	~19 500	Đọc file phía máy khách, gửi theo lô; thời gian gồm khởi động tiến trình qua `docker exec`
Python `executemany(fast_executemany=True)`	352 ms	~28 400	Gửi cả mảng tham số trong ít lượt mạng; cách ứng dụng web nên dùng
Python `executemany()` mặc định	10 133 ms	~990	Mỗi dòng một lượt gọi ODBC
Python `execute()` từng dòng	16 865 ms	~590	Mỗi dòng một lượt mạng + một lần commit vòng lặp
T-SQL `INSERT` từng dòng bằng cursor (cùng phiên)	7 842 ms	~1 280	Không có độ trễ mạng nhưng vẫn 10 000 câu lệnh, 10 000 lần ghi log

Đánh giá công cụ

Công cụ	Tốc độ	Tiện dụng	Kiểm soát chất lượng	Phù hợp
BULK INSERT	★★★★★	Cần quyền `ADMINISTER BULK OPERATIONS`, file trên máy chủ	Qua staging + T-SQL	Nạp định kỳ số lượng lớn
bcp	★★★★	Dòng lệnh, chạy được từ máy khách, dễ đưa vào script	Gần như không	Sao chép dữ liệu giữa máy chủ
Import/Export Wizard (SSMS)	★★★	Giao diện, chọn Excel/CSV trực quan, lưu thành gói SSIS	Ánh xạ kiểu cơ bản	Thao tác một lần của người không lập trình
Python pandas + pyodbc	★★★★ (fast_executemany)	Linh hoạt, kiểm tra dữ liệu bằng code, xuất Excel/JSON/XML	Mạnh nhất	Ứng dụng web ECMS, báo cáo

Công cụ	Tốc độ	Tiện dụng	Kiểm soát chất lượng	Phù hợp
OPENROWSET / OPENJSON / FOR JSON / FOR XML	★★★★	Ngay trong câu SQL	T-SQL	Trao đổi dữ liệu bán cấu trúc

3.3. Lập trình trên CSDL

3.3.1. Stored procedure và transaction

File `database/05_procedures.sql` đóng gói các nghiệp vụ ghi dữ liệu. Ứng dụng web chỉ được `EXECUTE` procedure (T15) nên mọi kiểm tra nghiệp vụ nằm tại CSDL, không thể bị bỏ qua từ phía giao diện.

Procedure	Tham số vào	OUTPUT	Transaction	Kiểm tra chính
`sp_DangKyHoc`	@MaHV, @MaLop, @GiamGia	@MaDK	✔	Học viên tồn tại, lớp đang mở, không trùng, **còn chỗ** (khoá dòng `UPDLOCK, HOLDLOCK`), **tiên quyết** (đã Đạt khoá trước hoặc test đầu vào đủ điểm)
`sp_ThuHocPhi`	@MaHV, @MaNV, @HinhThuc, **@ChiTiet (JSON)**, @GhiChu	@MaPT, @TongTien	✔	Master–detail: đăng ký thuộc học viên, không thu vượt nợ, người lập là kế toán/quản lý
`sp_XepLichLop` / `sp_XoaLichLop`	@MaLop, @Thu, @MaCa, @MaPhong	–		Phòng thuộc chi nhánh, đủ sức chứa, **trùng phòng**, **trùng giáo viên** trong khoảng thời gian giao nhau
`sp_DiemDanhBuoi`	@MaLop, @STT, **@DanhSach (JSON)**	–	✔	Điểm danh cả lớp một lần lưu bằng `MERGE`; buổi đã tới ngày; học viên thuộc lớp
`sp_NhapDiem`	@MaLop, @DanhSach (JSON)	@SoDong	✔	Điểm 0–10, học viên đang học
`sp_ChuyenLop`	@MaDK, @MaLopMoi	@MaDKMoi	✔	Cùng khoá, lớp mới còn chỗ; 3 bước: đánh dấu ĐK cũ → tạo ĐK mới → chuyển khoản đã đóng
`sp_ThongKeDoanhThu`	@TuNgay, @DenNgay, @MaCN	@TongDoanhThu		Trả bảng chi nhánh × tháng + tổng qua OUTPUT
`sp_TimKiemHocVien`	@TuKhoa, @MaCN, @MaKH, @ConNo, @Trang, @SoDongTrang	@TongSo		Tiêu chí tuỳ chọn, phân trang `OFFSET … FETCH`, tự lọc chi nhánh qua `vw_HocVien_ChiNhanh`

Tổng cộng **9 procedure**, 7 procedure có tham số OUTPUT, **5 procedure dùng transaction**.

Mẫu transaction dùng chung – procedure tự mở transaction khi được gọi độc lập, nhưng nếu người gọi đã có transaction thì chỉ đặt *savepoint*, lỗi xảy ra chỉ rollback phần của mình:

```
DECLARE @tc INT = @@TRANCOUNT;
IF @tc = 0 BEGIN TRANSACTION; ELSE SAVE TRANSACTION sp_DangKyHoc;
BEGIN TRY
    ...  -- kiểm tra, THROW 5000x với thông báo tiếng Việt
    INSERT dbo.DANGKY (...) ...;
    SET @MaDK = SCOPE_IDENTITY();
    IF @tc = 0 COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF XACT_STATE() = -1 OR (XACT_STATE() = 1 AND @tc = 0) ROLLBACK TRANSACTION;   -- transaction hỏng /
của mình
    ELSE IF XACT_STATE() = 1 ROLLBACK TRANSACTION sp_DangKyHoc;                   -- chỉ về savepoint
    THROW;                                                                          -- trả lỗi gốc cho
ứng dụng
END CATCH
```

Tại sao khoá `UPDLOCK, HOLDLOCK` khi đọc sĩ số? Nếu hai giáo vụ cùng ghi danh vào chỗ cuối cùng, cả hai cùng đọc "còn 1 chỗ" rồi cùng INSERT → lớp vượt sĩ số. `UPDLOCK` giữ khoá cập nhật trên dòng LOPHOC tới hết transaction nên phiên thứ hai phải chờ, đọc lại thấy lớp đã đầy và nhận lỗi 50004. Trigger ở T13 là lớp bảo vệ thứ hai.

Truyền danh sách bằng JSON. `sp_ThuHocPhi`, `sp_DiemDanhBuoi`, `sp_NhapDiem` nhận cả danh sách trong một tham số `NVARCHAR(MAX)` dạng JSON và tách bằng `OPENJSON … WITH (...)`. So với table-valued parameter, JSON gọi được trực tiếp từ pyodbc / sqlcmd mà không cần tạo kiểu bảng, vẫn xử lý theo tập hợp trong một transaction (một lần lưu cho cả lớp).

SQL tĩnh thay cho SQL động trong `sp_TimKiemHocVien`: điều kiện dạng `(@x IS NULL OR cot = @x)` kèm `OPTION (RECOMPILE)` để mỗi lần chạy được tối ưu theo tham số thực. Không ghép chuỗi SQL nên không có nguy cơ SQL injection, và ownership chaining giữ nguyên – tài khoản ứng dụng không cần quyền trên bảng.

Kiểm thử – `database/tests/test_procedures.sql` chạy 25 ca trong một transaction rồi `ROLLBACK` (kết quả ghi vào biến bảng vì biến bảng không bị rollback huỷ):

Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế
sp_DangKyHoc	Ghi danh hợp lệ vào KD2-2601	OK	OK MaDK=569 ✔
	Đăng ký trùng	50003	50003 Học viên đã đăng ký lớp này. ✔
	Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số	50004	50004 Lớp đã đủ sĩ số. ✔

Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế
	Thiếu khoá tiên quyết (GT3-2601)	50005	50005 Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá GT2 hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ 6.5 trở lên. ✔
	Lớp đã kết thúc	50002	50002 Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ, không nhận ghi danh. ✔
	Học viên không tồn tại	50001	50001 ✔
sp_ThuHocPhi	Thu một phần 1 000 000	OK	OK MaPT=524 ✔
	Thu phần còn lại (không ghi số tiền)	OK	OK Tong=2 990 000 ✔
	Thu vượt số còn nợ	50014	50014 ✔
	Đăng ký của học viên khác	50012	50012 ✔
	Giáo vụ lập phiếu	50011	50011 Chỉ kế toán hoặc quản lý được lập phiếu thu. ✔
sp_XepLichLop	Thêm lịch phòng trống	OK	OK ✔
	Trùng lịch với GT3-2601	5002x	50025 Trùng phòng P101 với lớp GT3-2601. ✔
	Phòng không thuộc chi nhánh	50022	50022 ✔
sp_DiemDanhBuoi	Điểm danh cả lớp TC650-2601 buổi 17	OK	OK 27 dòng ✔
	Buổi chưa tới	50031	50031 ✔
	Học viên lớp khác	50033	50033 ✔
sp_NhapDiem	Nhập điểm GK cả lớp	OK	OK 27 học viên ✔
	Điểm 11	50042	50042 Điểm phải nằm trong khoảng 0 – 10. ✔
sp_ChuyenLop	Chuyển ĐK 387 sang IE55-2601	OK	OK, tiền đã đóng chuyển theo 6 750 000/6 750 000 ✔
	Sang lớp khác khoá	50053	50053 ✔
sp_ThongKeDoanhThu	Năm 2025	OK	15 dòng, tổng 1 082 090 000 = tổng chi tiết ✔
	Khoảng ngày ngược	50060	50060 ✔
sp_TimKiemHocVien	"Nguyễn", trang 2, 10 dòng/trang	OK	tổng 35, trang này 10 dòng ✔
	Trang 0	50061	50061 ✔

Kết quả: **25/25 PASS**; sau khi chạy, dữ liệu mẫu giữ nguyên (`test_seed.sql` vẫn 0 lỗi). Giá trị IDENTITY đã cấp trong transaction bị rollback không được trả lại nên MaDK/MaPT tiếp theo có khoảng trống – đây là hành vi bình thường của SQL Server.

3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa (function)

File `database/03_functions.sql` gồm **10 hàm** thuộc đủ 3 loại:

Hàm	Loại	Tham số → Kết quả	Dùng ở
`fn_TinhTuoi`	Vô hướng, `SCHEMABINDING`	(@NgaySinh, @NgayTinh = hôm nay) → INT	CHECK `CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong`, báo cáo
`fn_TyLeChuyenCan`	Vô hướng	(@MaDK) → % có mặt (Muộn tính có mặt, Có phép không tính)	View bảng điểm, cursor cảnh báo (T14), web T22
`fn_XepLoai`	Vô hướng, `SCHEMABINDING`	(@DiemTB) → Xuất sắc / Giỏi / Khá / Trung bình / Yếu	Bảng điểm, báo cáo
`fn_SoTienDaDong`	Vô hướng	(@MaDK) → tổng đã thu	Công nợ, phiếu thu
`fn_SoTienConNo`	Vô hướng	(@MaHV) → tổng còn nợ	Hồ sơ học viên (T21)
`fn_SoChoConLai`	Vô hướng	(@MaLop) → số chỗ trống	Ghi danh (T21)
`fn_LichHocHocVien`	**Inline TVF**	(@MaHV, @Tuan) → lịch tuần chứa ngày @Tuan	Trang học viên
`fn_LopCuaGiaoVien`	Inline TVF	(@MaGV) → các lớp của giáo viên	Giáo viên chỉ thấy lớp mình (T22)
`fn_GoiYKhoaHoc`	Inline TVF	(@Diem, @MaCT = NULL) → khoá phù hợp + số lớp còn chỗ	Kiểm tra đầu vào (T21)
`fn_BangDiemLop`	**Multi-statement TVF**	(@MaLop) → bảng điểm có xếp loại, chuyên cần, thứ hạng, ghi chú	Báo cáo bảng điểm (T24)

Ví dụ gọi và kết quả (dữ liệu mẫu):

```
-- Hàm vô hướng trong SELECT, WHERE, ORDER BY và GROUP BY
SELECT TOP 3 MaHV, HoTen, dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) AS ConNo
FROM HOCVIEN WHERE dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) > 0 ORDER BY ConNo DESC;
```

MaHV	HoTen	ConNo
HV0019	Nguyễn Thành Khoa	15 275 000
HV0162	Đặng Quang Hưng	13 500 000

MaHV	HoTen	ConNo
HV0022	Bùi Kim Xuân	9 000 000

```
SELECT dbo.fn_XepLoai(DiemTB) AS XepLoai, COUNT(*) AS SoHV
FROM DANGKY WHERE DiemTB IS NOT NULL GROUP BY dbo.fn_XepLoai(DiemTB);
```

Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
22	55	115	111	41

```
SELECT * FROM dbo.fn_GoiYKhoaHoc(5.0, NULL);          -- học viên test được 5.0 điểm
```

MaKH	TenKH	Mục tiêu	Học phí	Lớp còn chỗ
GT2	Giao tiếp Trung cấp	B1	3 500 000	1
IE55	IELTS 5.5	IELTS 5.5	7 500 000	1
KD2	Kids Movers	Cambridge Movers	4 200 000	1
TC650	TOEIC 650	TOEIC 650	4 500 000	1

```
SELECT * FROM dbo.fn_LichHocHocVien('HV0004', '2026-10-15');   -- tuần 12–18/10/2026
```

NgayHoc	Thu	Ca	Lớp	Phòng	Buổi	Giáo viên
2026-10-17	Thứ 7	Sáng 1	IE55-2601	P101	19	Wilson David
2026-10-18	Chủ nhật	Sáng 1	IE55-2601	P101	20	Wilson David

`fn_LichHocHocVien` tính thứ Hai đầu tuần bằng `DATEDIFF(DAY, '19000101', @Tuan) % 7` (01/01/1900 là thứ Hai) nên không phụ thuộc `SET DATEFIRST` / `SET LANGUAGE` của phiên kết nối.

```
SELECT TOP 5 * FROM dbo.fn_BangDiemLop('GT1-2501') ORDER BY Hang;   -- multi-statement TVF
```

Hạng	Họ tên	GK	CK	TB	Xếp loại	Chuyên cần	Kết quả
1	Trần Mai Vân	10.00	10.00	10.00	Xuất sắc	100.00	Đạt
2	Hoàng Kim Mai	7.50	9.00	8.40	Giỏi	100.00	Đạt
3	Bùi Minh Chi	9.00	7.75	8.25	Giỏi	100.00	Đạt

Hàm multi-statement cần nhiều bước: nạp biến bảng → cập nhật xếp loại/chuyên cần bằng hàm vô hướng → tính `RANK()` → ghép ghi chú cảnh báo (`CONCAT_WS`). Một câu SELECT duy nhất (inline) khó viết và khó đọc hơn.

Hàm trong CHECK constraint

```
ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong
    CHECK (dbo.fn_TinhTuoi(NgaySinh, NgayVaoLam) BETWEEN 18 AND 65);

INSERT NHANVIEN (..., NgaySinh, ..., NgayVaoLam) VALUES (..., '1950-01-01', ..., '2026-01-01');
-- Msg 547: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong".
```

Khi chạy lại `03_functions.sql`, ràng buộc này được xoá trước rồi tạo lại vì SQL Server không cho `ALTER FUNCTION` khi hàm đang được CHECK tham chiếu.

So sánh function và stored procedure

Tiêu chí	Function	Stored procedure
Giá trị trả về	Bắt buộc: một giá trị vô hướng hoặc một bảng	Tuỳ chọn: tập kết quả, tham số OUTPUT, mã trả về
Dùng trong câu lệnh	Được: `SELECT`, `WHERE`, `JOIN`, `CHECK`, cột tính toán	Không, chỉ `EXEC`
Thay đổi dữ liệu	**Không** (chỉ đọc; chỉ được sửa biến bảng cục bộ)	Được: INSERT / UPDATE / DELETE
Transaction, TRY…CATCH	Không	Có
Gọi hàm / thủ tục khác	Chỉ gọi function	Gọi được cả hai
Hiệu năng	Inline TVF được tối ưu như view; scalar UDF chạy từng dòng (SQL Server 2019+ có thể tự *inline*)	Kế hoạch thực thi được cache
Trong ECMS dùng cho	Tính toán dùng lại: chuyên cần, xếp loại, công nợ, lịch	Nghiệp vụ ghi dữ liệu: ghi danh, thu phí, điểm danh (T11)

3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán

File `database/06_triggers.sql` gồm **11 trigger**:

Trigger	Bảng / view	Loại · sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
`trg_DangKy_KiemTraSiSo`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE · **First**	Chặn ghi danh làm lớp vượt sĩ số (THROW 50070)	RB06
`trg_DangKy_SiSo`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE · **Last**	Tính lại `LOPHOC.SiSoHienTai`	RB14

Trigger	Bảng / view	Loại · sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
`trg_DangKy_KetQua`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE (DiemGK, DiemCK)	Kết quả Đạt / Không đạt theo điểm TB	–
`trg_CTPhieuThu_TongTien`	CT_PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Chặn sai học viên / thu vượt; cập nhật `PHIEUTHU.TongTien`, `DANGKY.TrangThaiHP`	RB15, RB16
`trg_LichHoc_KiemTraTrung`	LICHHOC	AFTER INSERT, UPDATE	Chặn trùng phòng, trùng giáo viên khi thời gian lớp giao nhau	RB09, RB10
`trg_NhatKy_DangKy`	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký (bỏ qua UPDATE không đổi giá trị)	NFR03
`trg_NhatKy_PhieuThu`	PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký phiếu thu	NFR03
`trg_NhatKy_Luong`	NHANVIEN	AFTER UPDATE (LuongCoBan)	Ghi lương cũ / mới, % thay đổi	NFR03
`trg_NhatKy_ChiDoc`	NHATKY	**INSTEAD OF** UPDATE, DELETE	Nhật ký chỉ được thêm	NFR03
`trg_vwDangKyChiTiet_Insert`	**view** vw_DangKyChiTiet	**INSTEAD OF** INSERT	Ghi danh qua view JOIN 4 bảng, học phí lấy từ KHOAHOC	–
`trg_vwDangKyChiTiet_Delete`	**view** vw_DangKyChiTiet	**INSTEAD OF** DELETE	"Xoá" qua view = huỷ đăng ký (xoá mềm), chặn nếu đã có phiếu thu	–

Bảng inserted / deleted. Trong trigger, SQL Server cung cấp hai bảng ảo cùng cấu trúc với bảng gốc:

Thao tác		
INSERT	Các dòng mới	rỗng
DELETE	rỗng	Các dòng bị xoá
UPDATE	Giá trị **sau** khi sửa	Giá trị **trước** khi sửa

Mọi trigger trong ECMS được viết **theo tập hợp**: một câu `INSERT … SELECT` có thể thêm 30 đăng ký cùng lúc, nên trigger luôn JOIN với `inserted/deleted` (VD tính lại sĩ số cho mọi lớp trong `SELECT MaLop FROM inserted UNION SELECT MaLop FROM deleted`), không gán `@MaLop = (SELECT MaLop FROM inserted)` vốn chỉ đúng khi có một dòng.

Thứ tự kích hoạt. DANGKY có 4 AFTER trigger cho INSERT. Dùng `sp_settriggerorder` để `trg_DangKy_KiemTraSiSo` chạy **đầu tiên** (chặn sớm, trả lỗi tiếng Việt thay vì lỗi CHECK `CK_LOPHOC_SiSo`) và `trg_DangKy_SiSo` chạy **cuối cùng**; các trigger còn lại chạy theo thứ tự không xác định. Thứ tự đầy đủ của một câu `INSERT DANGKY`: kiểm tra ràng buộc (CHECK, FK, UNIQUE) → INSERT → AFTER trigger (First → … → Last) → COMMIT. INSTEAD OF trigger chạy *thay cho* thao tác, trước cả bước kiểm tra ràng buộc.

Nhật ký kiểm toán. Mỗi dòng NHATKY lưu dữ liệu cũ/mới dạng JSON (`FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER`), login SQL Server (`SUSER_SNAME()`, mặc định của cột) và tài khoản ứng dụng (`SESSION_CONTEXT(N'app_user')` do web đặt khi đăng nhập – vì mọi người dùng web đều kết nối bằng cùng một login `ecms_app`):

```
NHANVIEN  {"LuongCoBan":11500000} → {"LuongCoBan":12650000,"PhanTramThayDoi":10.00}  bởi sa / kiemthu
```

Kiểm thử – `database/tests/test_triggers.sql` thao tác **trực tiếp lên bảng** (bỏ qua procedure) để chứng minh CSDL tự bảo vệ. Vì lỗi trong trigger luôn làm transaction "doomed" (trigger chạy với `XACT_ABORT ON`), mỗi ca chạy trong transaction riêng rồi rollback:

Trigger	Ca	Kết quả
trg_DangKy_KiemTraSiSo	INSERT thẳng vào lớp đầy IE55-2602	50070 Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số, không thể ghi danh thêm. ✔
trg_DangKy_SiSo	INSERT 1 đăng ký / chuyển sang Bảo lưu	10 → 11 → 10 ✔
trg_DangKy_KetQua	GK 4, CK 5 → sửa CK 7	4.60 Không đạt → 5.80 Đạt ✔
trg_CTPhieuThu_TongTien	Thêm 1,5 tr → sửa 4 tr → xoá	Đóng một phần → Đã đóng → Chưa đóng; TongTien khớp ✔
	Thu thêm cho đăng ký đã đóng đủ	50072 Tổng số tiền đã thu vượt quá học phí phải đóng. ✔
	Chi tiết là đăng ký của học viên khác	50071 ✔
trg_LichHoc_KiemTraTrung	Xếp GT3-2601 vào T7 ca 1 P101	50073 Trùng phòng P101 (CN03) với lớp IE55-2601. ✔
trg_NhatKy_*	Các thao tác trên	13 dòng nhật ký có `app_user = kiemthu` ✔; tăng lương 10% ghi 1 dòng, sửa cột khác không ghi ✔
trg_NhatKy_ChiDoc	Sửa nhật ký	50074 Nhật ký kiểm toán chỉ được thêm, không được sửa hoặc xoá. ✔
trg_vwDangKyChiTiet_*	INSERT qua view / DELETE qua view / lớp đã kết thúc	HocPhi 4 000 000, ThanhTien 3 600 000, sĩ số +1 / Huỷ, sĩ số −1 / 50075 ✔

Kết quả **17/17 PASS**. `02_seed.sql` chạy lại được khi đã có trigger (tạm `DISABLE TRIGGER ALL` lúc nạp), `test_procedures.sql` vẫn 25/25 PASS khi trigger hoạt động.

So sánh trigger và CHECK constraint

Tiêu chí	CHECK constraint	Trigger
Phạm vi	Một dòng của một bảng (liên thuộc tính)	Nhiều dòng, nhiều bảng (liên bộ, liên quan hệ)

Tiêu chí	CHECK constraint	Trigger
Ví dụ ECMS	`GioKetThuc > GioBatDau`, `SiSoHienTai <= SiSoToiDa`	Trùng phòng giữa các lớp, tổng tiền phiếu thu
Thời điểm	Trước khi ghi dòng	Sau khi ghi (AFTER) hoặc thay cho thao tác (INSTEAD OF)
Thay đổi dữ liệu khác	Không	Có (cập nhật sĩ số, ghi nhật ký)
Hiệu năng	Rất nhanh, optimizer tận dụng được	Chậm hơn, chạy thêm truy vấn mỗi lần ghi
Thông báo lỗi	Chuẩn của SQL Server (tên ràng buộc)	Tự viết, tiếng Việt
Bị vô hiệu khi	`NOCHECK`	`DISABLE TRIGGER`
Nguyên tắc nhóm áp dụng	Dùng CHECK/FK/UNIQUE trước; chỉ dùng trigger khi ràng buộc vượt quá một dòng	

3.3.4. Cursor

File `database/07_cursors.sql` gồm 3 procedure dùng cursor cho các nghiệp vụ cần xử lý tuần tự, kèm 2 phiên bản set-based để đối chiếu:

Procedure	Cursor	Loại cursor	Nghiệp vụ
`sp_SinhBuoiHoc` (@MaLop, @SinhLai, @SoBuoiTao OUTPUT)	`cur_Lich` – các dòng LICHHOC trùng thứ của ngày đang xét	`LOCAL FAST_FORWARD`	Duyệt từng ngày từ ngày khai giảng, bỏ ngày lễ, sinh BUOIHOC tới đủ số buổi của khoá; cập nhật ngày kết thúc lớp. Chặn sinh lại khi lớp đã điểm danh
`sp_TinhLuongGiaoVien` (@Thang)	`cur_GV` – giáo viên đang làm	`LOCAL STATIC READ_ONLY`	Đếm buổi *Đã dạy* trong tháng × đơn giá + lương cơ bản → UPSERT BANGLUONG
`sp_CanhBaoChuyenCan` (@NguongVang = 20, @SoBuoiToiThieu = 4, @MaLop, @SoCanhBao OUTPUT)	`cur_DK` – đăng ký đang học	`LOCAL FAST_FORWARD`	Tính tỷ lệ vắng; > ngưỡng thì ghi CANHBAO_CHUYENCAN (> 30% *Nghiêm trọng*)
`sp_TinhLuongGiaoVien_SetBased`, `sp_CanhBaoChuyenCan_SetBased`	–	–	Cùng kết quả bằng một câu `MERGE` / `INSERT … SELECT … GROUP BY`

Vòng đời cursor (trích `sp_SinhBuoiHoc`):

```
DECLARE cur_Lich CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR            -- 1. DECLARE: định nghĩa câu SELECT
    SELECT MaCa, MaPhong FROM dbo.LICHHOC WHERE MaLop = @MaLop AND Thu = @Thu ORDER BY MaCa;
OPEN cur_Lich;                                            -- 2. OPEN: thực thi, tạo tập kết quả
FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;            -- 3. FETCH: lấy từng dòng vào biến
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 AND @STT < @SoBuoi               --    0 = lấy được; -1 = hết dòng; -2 = dòng
đã bị xoá
BEGIN
    SET @STT += 1;
    INSERT dbo.BUOIHOC (...) VALUES (@MaLop, @STT, @Ngay, @MaCa, @MaPhong, ...);
    FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;
END
CLOSE cur_Lich;                                           -- 4. CLOSE: giải phóng tập kết quả, khoá
DEALLOCATE cur_Lich;                                      -- 5. DEALLOCATE: huỷ định nghĩa cursor
```

`LOCAL` giới hạn cursor trong procedure (không đụng tên với phiên khác); khối `CATCH` kiểm tra `CURSOR_STATUS` để `DEALLOCATE` khi lỗi xảy ra giữa chừng.

Kết quả chạy

`sp_SinhBuoiHoc 'IE65-2601', 1` sinh **30 buổi**, ngày kết thúc 07/02/2027 – trùng khớp 100% với lịch trong dữ liệu mẫu (0 buổi khác). Gọi cho lớp IE55-2602 đã điểm danh: `50083 Lớp đã điểm danh, không thể sinh lại buổi học.`

`sp_TinhLuongGiaoVien '2026-09'` (trích):

Giáo viên	Buổi dạy	Đơn giá	Lương cơ bản	Tổng lương
Wilson David	8	700 000	7 000 000	12 600 000
Smith John	8	800 000	6 000 000	12 400 000
Lê Thanh Yến	8	450 000	7 500 000	11 100 000
Bùi Đức Nhiên	0	400 000	8 000 000	8 000 000

`sp_CanhBaoChuyenCan @NguongVang = 15` → 11 cảnh báo, đầu danh sách:

Học viên	Lớp	Đã học	Vắng	Tỷ lệ vắng	Mức độ
Phạm Khánh Duyên	TC650-2601	16	7	43,75%	Nghiêm trọng
Trần Phương Dương	KD2-2601	13	3	23,08%	Nhắc nhở
Vũ Minh Châu	KD2-2601	10	2	20,00%	Nhắc nhở

Các loại cursor – `database/tests/bench_cursor.sql` mở cursor trên bảng 3 dòng, đọc dòng 1, rồi **sửa dòng 2** và **thêm dòng 4** trong khi cursor đang mở:

Loại	Thấy dòng bị sửa	Thấy dòng mới	Duyệt được	Đặc điểm
`STATIC`	Không	Không	1:10 2:20 3:30	Chụp toàn bộ kết quả vào tempdb lúc OPEN; cuộn tới/lui được; không cập nhật được
`KEYSET`	Có	Không	1:10 **2:999** 3:30	Lưu tập *khoá* lúc OPEN, đọc giá trị mới nhất theo khoá
`DYNAMIC`	Có	Có	1:10 **2:999** 3:30 **4:40**	Đánh giá lại mỗi lần FETCH, tốn nhất
`FAST_FORWARD`	Có	Có	1:10 2:999 3:30 4:40	Chỉ tiến, chỉ đọc, tối ưu nhất – mặc định nên dùng

So sánh thời gian cursor và set-based (trung bình 20 lần, mỗi lần trong transaction rồi rollback, SQL Server 2025 Docker):

Bài toán	Cursor (ms)	Set-based (ms)	Cursor chậm hơn	Kết quả giống nhau
Cảnh báo chuyên cần (toàn bộ đăng ký đang học)	13,25	5,94	2,2 lần	✔
Bảng lương 12 tháng năm 2025 (tổng 1 000 400 000 đ)	47,98	11,51	4,2 lần	✔
Sinh 30 buổi học (lớp IE65-2601)	10,50	4,77	2,2 lần	✔ (cùng ngày kết thúc)

Nhận xét. Set-based nhanh hơn 2–4 lần ngay trên dữ liệu nhỏ, và khoảng cách tăng theo số dòng vì cursor thực hiện một truy vấn con cho *mỗi* dòng (10 giáo viên × 12 tháng = 120 lần đếm buổi) trong khi set-based để optimizer gộp thành một kế hoạch. Cursor vẫn hợp lý khi logic phụ thuộc kết quả bước trước (sinh buổi học: số thứ tự và điều kiện dừng phụ thuộc số buổi đã sinh, dễ đọc hơn hẳn câu CTE dùng bảng số), khi cần gọi procedure cho từng dòng, hoặc xử lý theo lô nhỏ để tránh khoá lâu. Nguyên tắc nhóm áp dụng: **mặc định set-based, chỉ dùng cursor** `LOCAL FAST_FORWARD` **khi bài toán thật sự tuần tự**.

CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN

Chương 2–3 xây dựng CSDL và lớp xử lý (view, procedure, trigger, phân quyền). Chương này trình bày **tầng giao diện** – nơi người dùng thực sự tiếp xúc với thông tin – và đối chiếu từng nguyên tắc thiết kế **Menu, Form, Report** của Chương 4 với ứng dụng web ECMS.

Ứng dụng viết bằng **Python + Streamlit** (`app/`), kết nối SQL Server qua `pyodbc` bằng login riêng `ecms_app` (chỉ có quyền `EXECUTE` procedure và `SELECT` view – mục 3.2.2). Ba nguyên tắc kỹ thuật xuyên suốt:

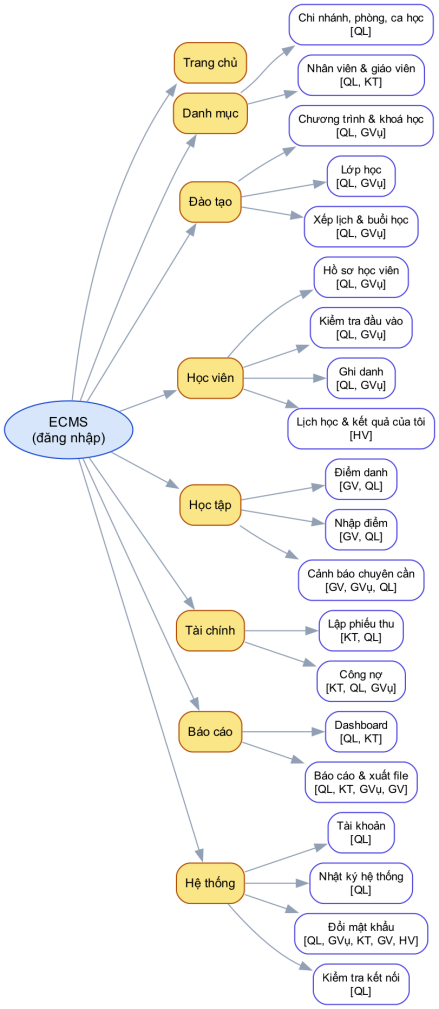
1. **Giao diện chỉ gọi view / function / procedure**, không truy cập bảng gốc và không ghép chuỗi SQL (mọi tham số dùng `?`) – nghiệp vụ và ràng buộc nằm trong CSDL, giao diện không thể "đi vòng".
2. **Mỗi kết nối gắn ngữ cảnh người dùng** qua `sp_set_session_context` (tài khoản, chi nhánh, vai trò, mã NV/HV) → view tự lọc dữ liệu theo chi nhánh (row-level security), trigger ghi đúng người thao tác vào nhật ký.
3. **Lỗi nghiệp vụ hiển thị bằng tiếng Việt** đúng thông báo `THROW 500xx` của procedure/trigger (`core/db.py` rút gọn thông báo ODBC).

Ảnh chụp trong chương lấy từ dữ liệu mẫu (ngày tham chiếu 15/10/2026), đăng nhập bằng tài khoản demo `quanly` (Quản lý – toàn trung tâm) trừ khi ghi chú khác.

4.1. Thiết kế Menu

4.1.1. Cây chức năng

Toàn bộ menu khai báo **tại một chỗ** – danh sách `MENU` trong `app/core/menu.py`, mỗi dòng gồm *(nhóm, file trang, tiêu đề, icon, vai trò được thấy)*. `main.py` dựng thanh điều hướng (`st.navigation`) từ danh sách này theo vai trò của người đăng nhập; sơ đồ dưới được sinh tự động từ cùng danh sách nên luôn khớp với ứng dụng.



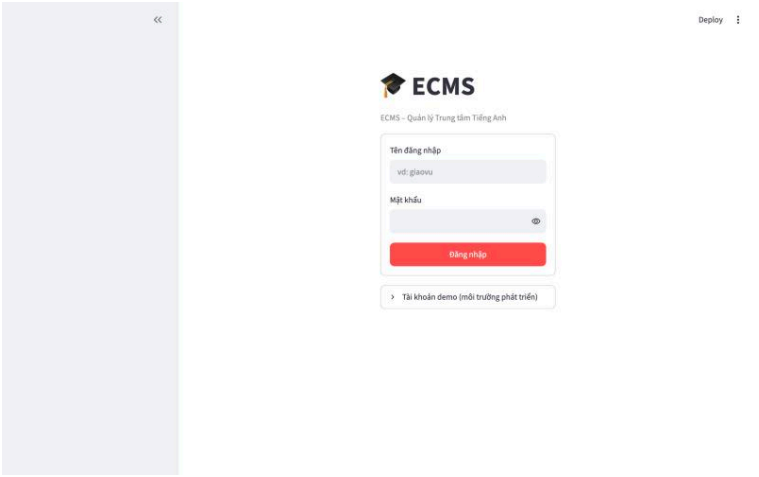
Hình 4.1. Cây chức năng (nguồn: `docs/design/menu-tree.dot`, bản chỉnh sửa được: `menu-tree.drawio`). QL = Quản lý, GVụ = Giáo vụ, KT = Kế toán, GV = Giáo viên, HV = Học viên.

4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu

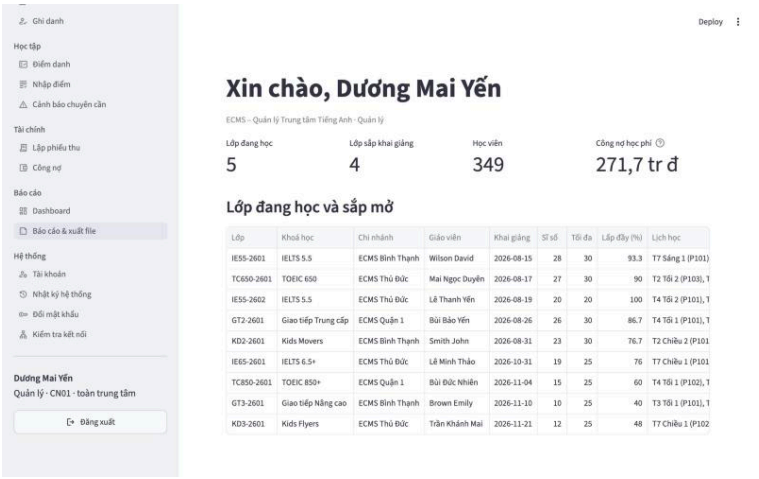
Nguyên tắc (Chương 4)	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Rộng và nông (breadth over depth) – ít cấp, mỗi cấp vừa đủ lựa chọn	Đúng **2 cấp**: nhóm → chức năng. 8 nhóm, mỗi nhóm 1–4 mục; không có menu con lồng nhau. Mọi chức năng đến được bằng **1 cú nhấp** từ thanh bên.	Hình 4.1, 4.3
Nhóm theo nghiệp vụ, thứ tự theo luồng công việc	Nhóm bám quy trình ở mục 1.4: *Danh mục → Đào tạo → Học viên → Học tập → Tài chính → Báo cáo → Hệ thống*; trong nhóm cũng theo thứ tự thao tác (mở lớp → xếp lịch; kiểm tra đầu vào → ghi danh).	Hình 4.1
Tên rõ nghĩa, nhất quán	Tiêu đề là danh từ nghiệp vụ quen thuộc ("Lập phiếu thu", "Công nợ"), trùng với tiêu đề trang; mỗi mục có icon Material cùng phong cách.	Hình 4.3
Chỉ hiện chức năng được phép (menu theo vai trò)	`menu_for(role)` lọc theo cột vai trò; số mục mỗi vai trò thấy ở bảng 4.1. Mục không có quyền **bị ẩn hẳn**, không chỉ làm mờ.	Hình 4.3 vs 4.4
Chặn cả đường vòng	Ẩn menu chưa đủ: đầu mỗi trang gọi `auth.require_role(...)` – gõ thẳng URL trang không được phép sẽ nhận "Bạn không có quyền truy cập chức năng này". Lớp cuối cùng là quyền SQL của role (`r_GiaoVien` … – mục 3.2.2).	–
Cho biết đang ở đâu (trạng thái active)	Mục đang mở được tô nền đậm trên thanh bên; tiêu đề trang lặp lại tên mục; cuối thanh bên luôn hiện *họ tên · vai trò · chi nhánh · phạm vi*.	Hình 4.6, 4.13 (mục đang mở được tô)
Lối thoát rõ ràng	Nút "Đăng xuất" cố định cuối thanh bên; trang chủ là điểm xuất phát cho mọi vai trò.	Hình 4.3
Dễ mở rộng	Thêm chức năng = tạo file trong `app/pages/` + thêm 1 dòng vào `MENU`; trang chưa có file tự ẩn.	–

Bảng 4.1. Độ rộng menu theo vai trò

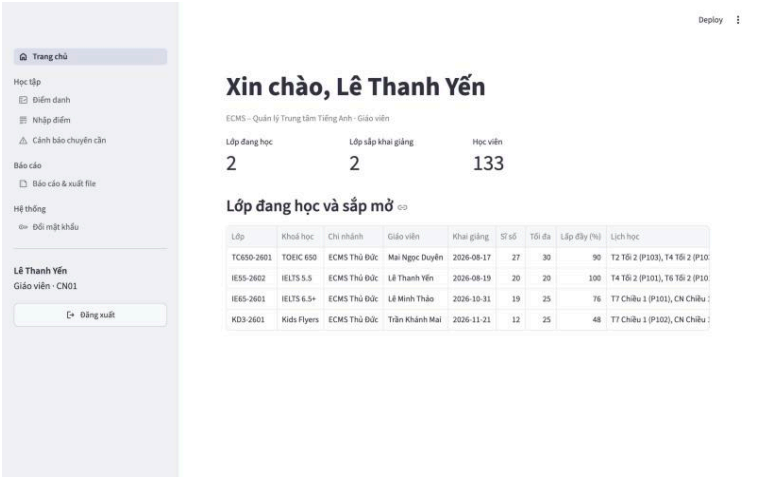
Vai trò	Số nhóm	Số chức năng	Các nhóm thấy được
Quản lý	8	20	tất cả
Giáo vụ	7	11	Đào tạo, Học viên, Học tập (cảnh báo), Tài chính (công nợ), Báo cáo, Hệ thống
Kế toán	5	7	Danh mục (nhân viên), Tài chính, Báo cáo, Hệ thống
Giáo viên	4	6	Học tập, Báo cáo, Hệ thống
Học viên	3	3	Trang chủ, "Lịch học & kết quả của tôi", Đổi mật khẩu



Hình 4.2. Đăng nhập: chỉ 2 ô và 1 nút; mật khẩu kiểm tra bằng `sp_DangNhap` (băm SHA2_256 + salt, khoá tài khoản sau 5 lần sai). Khung "Tài khoản demo" phục vụ buổi demo, cần gỡ khi triển khai thật.



Hình 4.3. Trang chủ vai trò Quản lý: thanh bên đủ 8 nhóm; nội dung là các chỉ số tóm tắt theo phạm vi chi nhánh.



Hình 4.4. Cùng ứng dụng, đăng nhập `giaovien`*: menu chỉ còn Học tập, Báo cáo, Hệ thống; trang chủ hiện các lớp của chi nhánh CN01.*

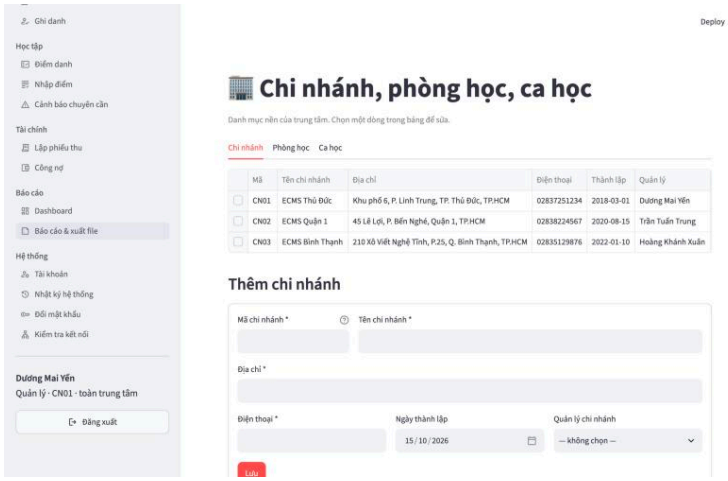
4.2. Thiết kế Form

4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ

Mọi trang danh mục/nghiệp vụ dùng chung một khuôn (hàm dùng chung trong `app/core/ui.py`), đi từ **tìm → xem → chọn → sửa**:

1. **Tiêu đề + một dòng mô tả** nói trang làm gì và ràng buộc nào CSDL sẽ kiểm tra (`ui.header`).
2. **Thanh lọc** ngang: các bộ lọc thường dùng nhất (chi nhánh, trạng thái, ô tìm kiếm).
3. **Bảng kết quả** có chọn một dòng (`ui.table`): cột tiền định dạng `6.750.000 đ`, ngày `dd/mm/yyyy`, ô rỗng thay cho `NULL`.
4. **Form bên dưới**: chưa chọn dòng → "Thêm mới"; chọn một dòng → form điền sẵn để sửa, kèm nút xoá ghi rõ đối tượng ("Xoá chi nhánh CN02").
5. **Thông báo kết quả** (`ui.flash`) xuất hiện sau khi lưu, kể cả khi trang tải lại.

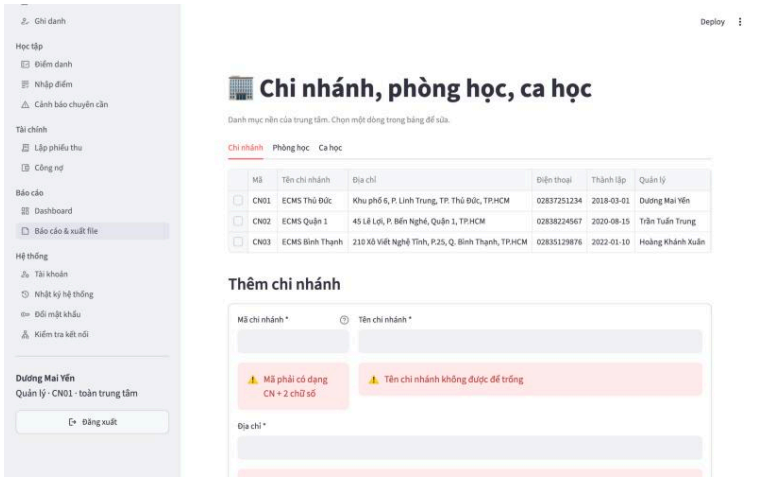
Trang có nhiều đối tượng cùng loại chia **tab** (ví dụ Chi nhánh / Phòng học / Ca học), thay vì thêm mục menu – giữ menu nông.



Hình 4.5. Khuôn trang danh mục: tab đối tượng, bảng chọn dòng, form "Thêm chi nhánh" phía dưới.

4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form

Nguyên tắc (Chương 4)	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Bố cục theo nhóm logic, trình tự tự nhiên	Trường sắp theo thứ tự trên giấy tờ thật: mã → tên → địa chỉ → liên hệ; form dài chia cột (`st.columns`), nhóm bằng khung viền. Form phiếu thu đánh số bước *1. Thông tin phiếu (master)* → *2. Chi tiết (detail)*.	4.5, 4.16
Control phù hợp kiểu dữ liệu	Ngày → `date_input` (lịch, định dạng dd/mm/yyyy); số/tiền/điểm → `number_input` có min/max/bước (điểm 0–10 bước 0,25); tập nhỏ cố định → `radio` (hình thức thi Tại trung tâm/Online); danh mục → `selectbox` lấy từ view (không gõ mã tay); bật/tắt → `toggle`; ngưỡng → `slider`; nhập hàng loạt → bảng sửa trực tiếp (`data_editor`).	4.11, 4.13, 4.15
Giảm gõ phím, giá trị mặc định hợp lý	Ô tìm học viên chấp nhận tên, SĐT hoặc mã; chọn lớp → tự điền khoá, học phí, chỗ trống; điểm danh mặc định "Có mặt" cho cả lớp, chỉ sửa người vắng; phiếu thu tự tích sẵn các khoản còn nợ và điền "Thu lần này" = số còn nợ.	4.12, 4.13, 4.16
Kiểm tra dữ liệu 2 lớp	*Lớp giao diện*: `ui.FieldErrors` kiểm tra định dạng/bắt buộc và hiện lỗi **ngay dưới ô sai** (hình 4.6). *Lớp CSDL*: CHECK/UNIQUE/FK, procedure và trigger – giao diện không thể bỏ qua; lỗi trả về bằng tiếng Việt (ví dụ "Lớp đã đủ sĩ số", "Học viên chưa hoàn thành khoá tiên quyết").	4.6, 4.12
Thông báo rõ ràng, đúng chỗ	Lỗi theo trường nằm dưới trường; lỗi nghiệp vụ hiện khung đỏ trên nút lưu; thành công hiện khung xanh kèm mã vừa tạo ("Đã lập phiếu PT000527"); `help=` (biểu tượng ?) giải thích quy tắc ngay trên nhãn (16 chỗ).	4.6, 4.16
Ngăn thao tác sai thay vì báo lỗi sau	Nút "Lưu" bị khoá (`disabled`) khi chưa có thay đổi (21 chỗ); lớp đã đầy hiện "ĐẦY"; chỉ liệt kê lớp thuộc khoá đề xuất theo kết quả kiểm tra đầu vào (có thể tắt); học viên chỉ chọn được trong phạm vi chi nhánh mình.	4.12, 4.14
Master–detail	*Phiếu thu*: một phiếu (master `PHIEUTHU`) – nhiều dòng thu cho nhiều đăng ký (detail `CT_PHIEUTHU`), tổng phiếu cập nhật tức thời; lưu một lần bằng `sp_ThuHocPhi` nhận danh sách chi tiết dạng JSON, trong **một giao dịch**. *Hồ sơ học viên*: chọn học viên → các tab đăng ký, bảng điểm, kiểm tra đầu vào. *Lớp – lịch – buổi học*: chọn lớp → lịch cố định → danh sách buổi.	4.9, 4.16
Nhập liệu hàng loạt dạng lưới	Điểm danh, nhập điểm dùng lưới sửa trực tiếp: cột được sửa có biểu tượng bút, cột tính toán (TB, xếp loại, chuyên cần) chỉ đọc và cập nhật ngay; đếm "n học viên có thay đổi chưa lưu".	4.13, 4.14
Nhất quán	Cùng vị trí nút, cùng định dạng tiền/ngày, cùng màu (đỏ = cảnh báo/nợ quá hạn) trên mọi trang – do dùng chung `core/ui.py`.	toàn chương



Hình 4.6. Nhấn "Lưu" với form trống: lỗi hiện ngay dưới từng ô ("Mã phải có dạng CN + 2 chữ số", "Tên chi nhánh không được để trống"); dữ liệu chưa hề gửi xuống CSDL. Thanh bên tô mục đang mở.

4.2.3. Ánh xạ Form ↔ đối tượng CSDL

Bảng 4.2 cho thấy mỗi form đọc từ đâu và ghi qua đâu. Không form nào `INSERT/UPDATE/DELETE` trực tiếp lên bảng – login ứng dụng bị `DENY` trên mọi bảng (mục 3.2.2).

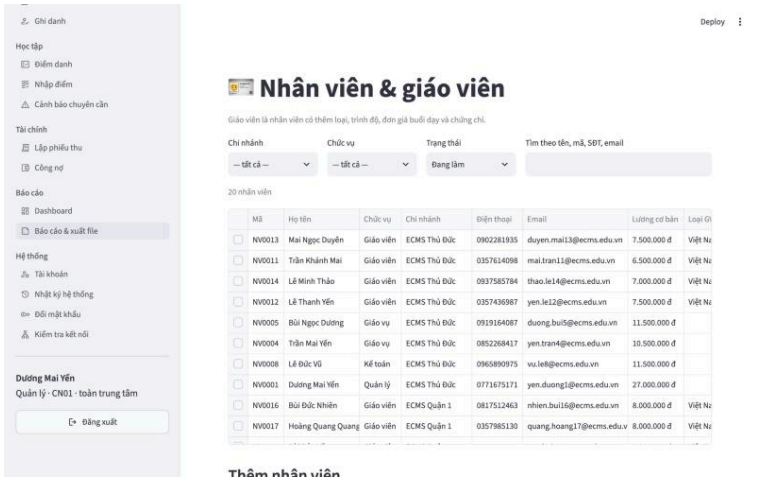
Bảng 4.2. Form ↔ view / function / procedure / trigger

Nhóm	Form (file)	Đọc (view / function)	Ghi (procedure)	Bảng bị tác động · trigger quan
—	Trang chủ (`trang_chu.py`)	`vw_SiSoLop`, `vw_HocVien_ChiNhanh`, `vw_CongNoHocVien`	–	–
Danh mục	Chi nhánh, phòng, ca học (`danh_muc_chi_nhanh.py`)	`vw_DM_ChiNhanh`, `vw_DM_PhongHoc`, `vw_DM_CaHoc`, `vw_NhanVien`	`sp_LuuChiNhanh`, `sp_XoaChiNhanh`, `sp_LuuPhongHoc`, `sp_XoaPhongHoc`, `sp_LuuCaHoc`, `sp_XoaCaHoc`	CHINHANH, PHONGHOC, CAHOC
	Nhân viên & giáo viên (`danh_muc_nhan_vien.py`)	`vw_NhanVien`, `vw_ChungChiGV`	`sp_LuuNhanVien`, `sp_XoaNhanVien`, `sp_LuuChungChi`, `sp_XoaChungChi`	NHANVIEN, GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV · `trg_NhatKy_Luong` (nhậ đổi lương)
Đào tạo	Chương trình & khoá học (`dao_tao_khoa_hoc.py`)	`vw_DM_ChuongTrinh`, `vw_DM_KhoaHoc`	`sp_LuuChuongTrinh`, `sp_XoaChuongTrinh`, `sp_LuuKhoaHoc`, `sp_XoaKhoaHoc`	CHUONGTRINH, KHOAHC
	Lớp học (`dao_tao_lop_hoc.py`)	`vw_SiSoLop`, `vw_DM_KhoaHoc`, `vw_NhanVien`	`sp_LuuLopHoc`, `sp_XoaLopHoc`	LOPHOC
	Xếp lịch & buổi học (`dao_tao_lich_hoc.py`)	`vw_LichHoc`, `vw_BuoiHoc`, `vw_DM_PhongHoc`, `vw_DM_CaHoc`	`sp_XepLichLop`, `sp_XoaLichLop`, `sp_SinhBuoiHoc`	LICHHOC, BUOIHOC · `trg_LichHoc_KiemTra` (chặn trùng phòng / giáo viên
Học viên	Hồ sơ học viên (`hoc_vien_ho_so.py`)	`vw_HocVien_ChiNhanh`, `vw_DangKyChiTiet`, `vw_BangDiem`, `vw_KiemTraChiTiet`	`sp_TimKiemHocVien`, `sp_LuuHocVien`	HOCVIEN
	Kiểm tra đầu vào (`hoc_vien_kiem_tra.py`)	`vw_KiemTraChiTiet`, `fn_KyNangKiemTra`, `fn_GoiYKhoaHoc`	`sp_GhiKetQuaKiemTra`	KIEMTRADAUVAO (cột XM XML Schema)
	Ghi danh (`hoc_vien_ghi_danh.py`)	`vw_DangKyChiTiet`, `vw_SiSoLop`, `vw_KiemTraChiTiet`	`sp_DangKyHoc`, `sp_ChuyenLop`, `sp_HuyDangKy`	DANGKY · `trg_DangKy_KiemTraS` `trg_DangKy_SiSo`, `trg_NhatKy_DangKy`

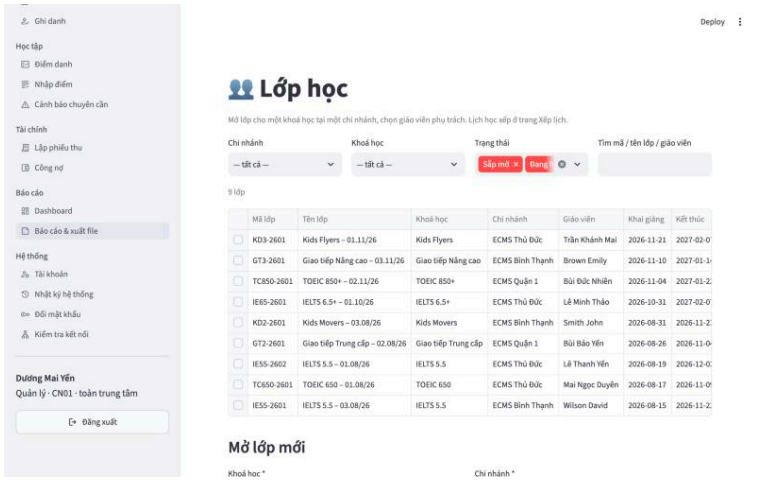
Nhóm	Form (file)	Đọc (view / function)	Ghi (procedure)	Bảng bị tác động · trigger quan
	Lịch học & kết quả của tôi (`hoc_vien_cua_toi.py`)	`fn_LichHocHocVien`, `vw_DangKyChiTiet`, `vw_BangDiem`, `vw_CongNoHocVien` (lọc theo mã HV trong session)	–	–
Học tập	Điểm danh (`hoc_tap_diem_danh.py`)	`vw_BuoiHoc`, `vw_DiemDanh`, `vw_DangKyChiTiet`	`sp_DiemDanhBuoi` (JSON cả lớp)	DIEMDANH, BUOIHOC
	Nhập điểm (`hoc_tap_nhap_diem.py`)	`vw_BangDiem`	`sp_NhapDiem`	DANGKY · `trg_DangKy_KetQua` (tí Đạt/Không đạt)
	Cảnh báo chuyên cần (`hoc_tap_canh_bao.py`)	`vw_CanhBao`	`sp_CanhBaoChuyenCan` (cursor), `sp_XuLyCanhBao`	CANHBAO
Tài chính	Lập phiếu thu (`tai_chinh_phieu_thu.py`)	`vw_CongNoHocVien`, `vw_PhieuThu`, `vw_CTPhieuThu`	`sp_ThuHocPhi` (master + JSON detail)	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU DANGKY · `trg_CTPhieuThu_Tong` `trg_NhatKy_PhieuThu`
	Công nợ (`tai_chinh_cong_no.py`)	`vw_CongNoHocVien`	–	–
Báo cáo	Dashboard (`bao_cao_dashboard.py`)	`vw_DoanhThuThang` (indexed view), `vw_BaoCaoDoanhThu`, `vw_SiSoLop`, `vw_BangDiem`, `vw_CongNoHocVien`	–	–
	Báo cáo & xuất file (`bao_cao_danh_sach.py`)	`vw_DangKyChiTiet`, `vw_BaoCaoDoanhThu`, `fn_BangDiemLop`, `vw_BangLuong`, `vw_CongNoHocVien`, `fn_LopCuaGiaoVien`	`sp_TinhLuongGiaoVien`	–
Hệ thống	Tài khoản (`he_thong_tai_khoan.py`)	`vw_TaiKhoan`, `vw_NhanVien`	`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	TAIKHOAN
	Nhật ký hệ thống (`he_thong_nhat_ky.py`)	`vw_NhatKy`	– (chỉ trigger được ghi)	NHATKY
	Đổi mật khẩu (`he_thong_doi_mat_khau.py`)	–	`sp_DoiMatKhau`	TAIKHOAN
	Đăng nhập (`dang_nhap.py`)	–	`sp_DangNhap`	TAIKHOAN (đếm lần sai, kh

4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ

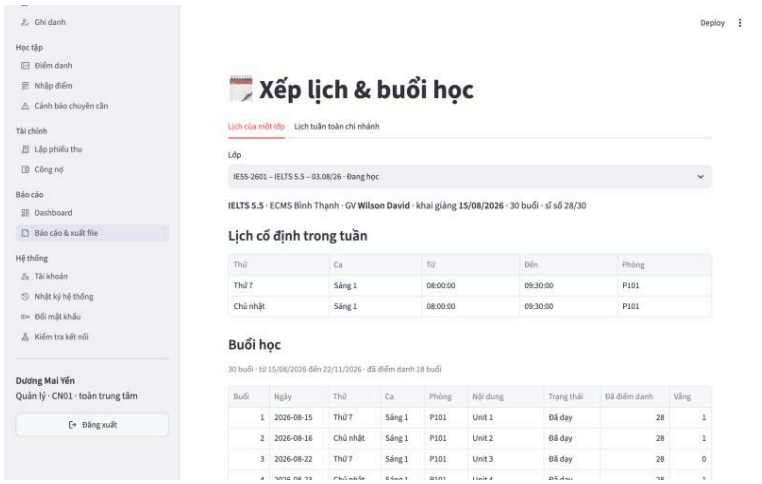
Danh mục và đào tạo. Form nhân viên gom thông tin chung và phần riêng của giáo viên (chuyên môn, chứng chỉ) vào cùng trang theo quan hệ chuyên biệt hoá NHANVIEN – GIAOVIEN (mục 2.1). Trang Lớp học lọc theo chi nhánh/khoá/trạng thái (mặc định "Sắp mở, Đang học"); trang Xếp lịch hiển thị lịch cố định của lớp và danh sách buổi học sinh tự động, có tab "Lịch tuần toàn chi nhánh" dạng lưới thứ × ca.



Hình 4.7. Danh mục nhân viên: lọc theo chi nhánh, chức vụ; chọn dòng để sửa.

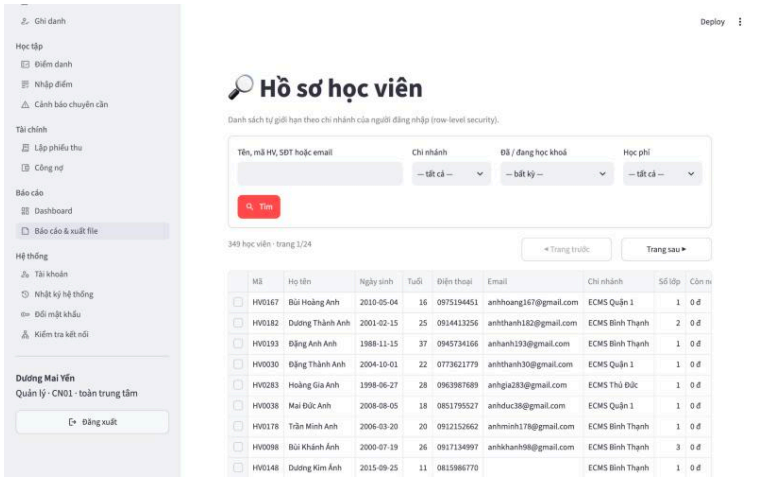


Hình 4.8. Lớp học: bộ lọc đa chọn trạng thái; form "Mở lớp mới" ngay dưới bảng.

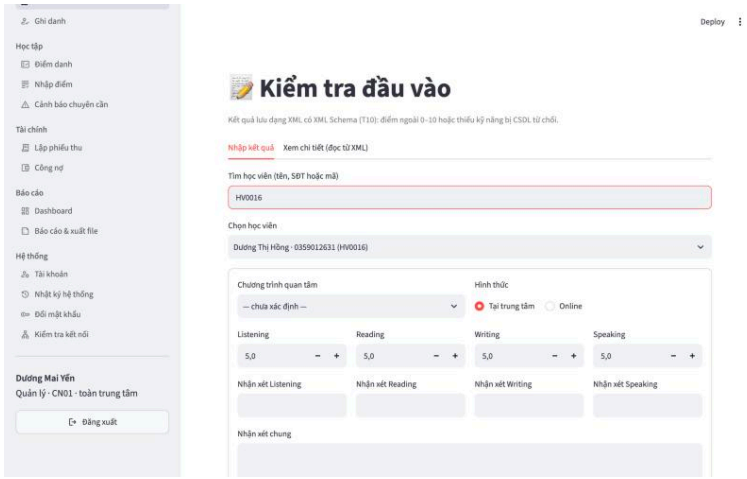


Hình 4.9. Master–detail Lớp → Lịch cố định → Buổi học (30 buổi, 18 buổi đã điểm danh); dòng tóm tắt in đậm khoá, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số.

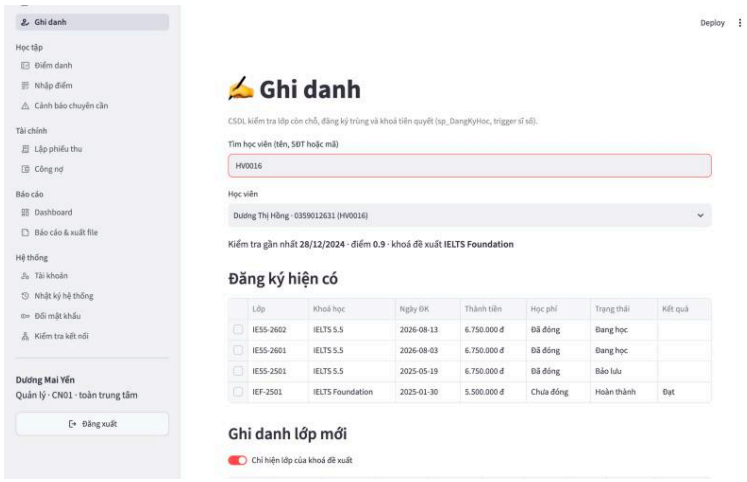
Học viên. Trang hồ sơ dùng `sp_TimKiemHocVien` (nhiều tiêu chí tuỳ chọn, phân trang `OFFSET/FETCH` 15 dòng). Trang Kiểm tra đầu vào là form nhập **dữ liệu XML**: 4 kỹ năng × (điểm + nhận xét); procedure dựng tài liệu XML, CSDL kiểm tra theo `XSC_KetQuaKiemTra` – điểm ngoài 0–10 hay thiếu kỹ năng bị từ chối. Trang Ghi danh hiện kết quả kiểm tra gần nhất và khoá đề xuất (`fn_GoiYKhoaHoc`) rồi chỉ liệt kê lớp phù hợp.



Hình 4.10. Hồ sơ học viên: 349 học viên trong phạm vi, phân trang 15 dòng; câu mô tả nhắc dữ liệu đã được lọc theo chi nhánh (row-level security).

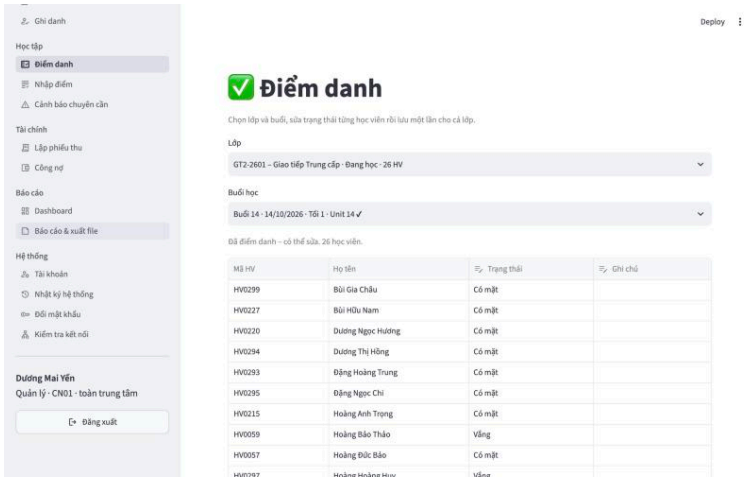


Hình 4.11. Form kết quả kiểm tra: control số có nút +/− (bước 0,5), radio cho hình thức thi; tab "Xem chi tiết" đọc lại từ XML bằng `nodes()/value()`.

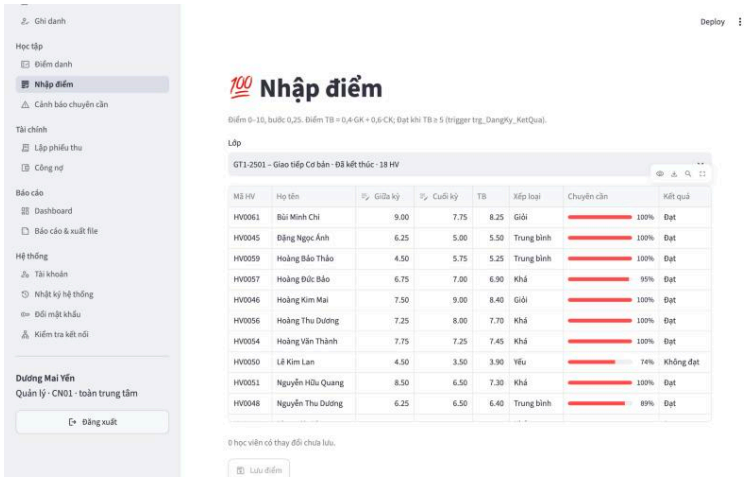


Hình 4.12. Ghi danh: đăng ký hiện có của học viên (trạng thái học phí, kết quả) và gợi ý khoá IELTS Foundation từ kết quả kiểm tra; toggle "Chỉ hiện lớp của khoá đề xuất".

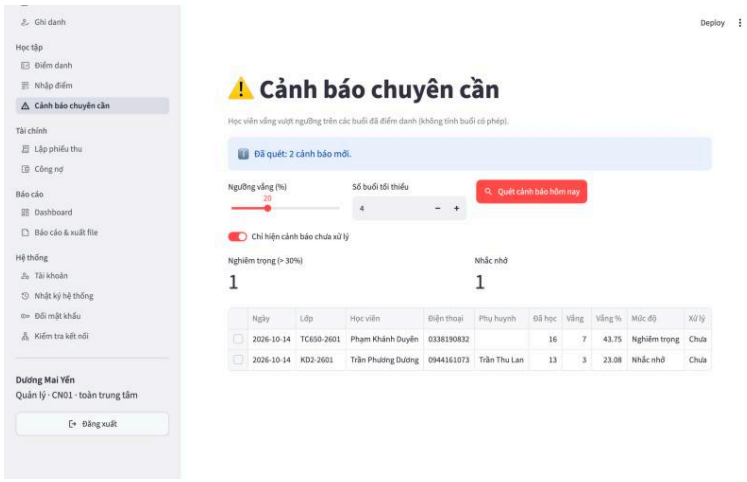
Học tập. Hai lưới nhập hàng loạt: điểm danh cả lớp một lần (`sp_DiemDanhBuoi` nhận JSON) và nhập điểm giữa kỳ/cuối kỳ – điểm TB, xếp loại, kết quả do cột tính toán và trigger quyết định, giao diện chỉ hiển thị lại. Cảnh báo chuyên cần chạy procedure dùng **cursor** (mục 3.3.4) theo ngưỡng chọn bằng slider.



Hình 4.13. Điểm danh: chọn lớp → buổi (✓ = đã điểm danh); cột Trạng thái/Ghi chú sửa được (biểu tượng bút), các cột khác chỉ đọc.

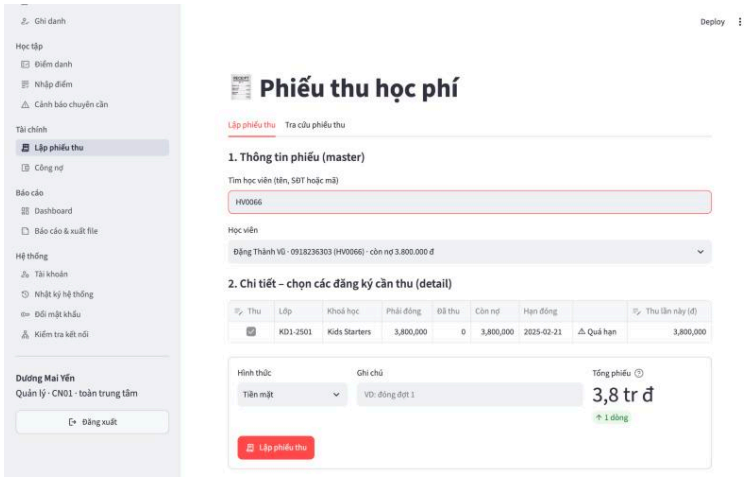


Hình 4.14. Nhập điểm: thanh tiến độ chuyên cần, TB = 0,4·GK + 0,6·CK, kết quả Đạt khi TB ≥ 5; nút "Lưu điểm" khoá khi chưa có thay đổi.

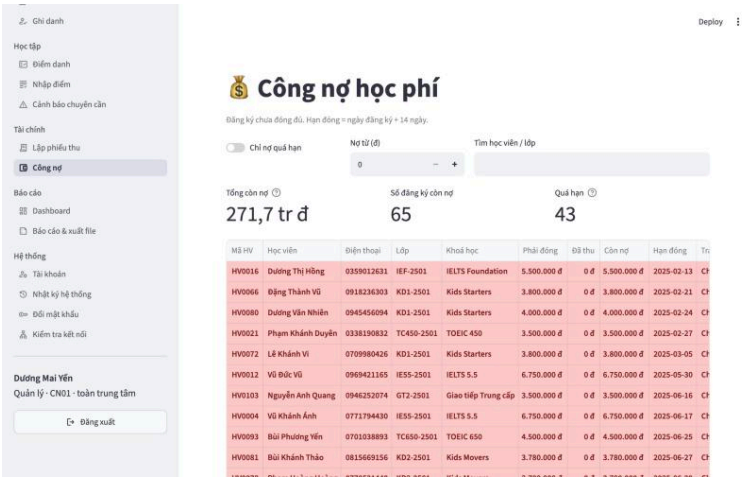


Hình 4.15. Sau khi nhấn "Quét cảnh báo hôm nay": 2 cảnh báo mới, phân mức Nghiêm trọng (> 30%) / Nhắc nhở; có SĐT phụ huynh để liên hệ.

Tài chính. Phiếu thu là ví dụ **master–detail** đầy đủ nhất: phần master (học viên, hình thức, ghi chú) và lưới detail (các đăng ký còn nợ; cột "Thu lần này" sửa được, cho phép thu một phần). Tổng phiếu tính ngay trên màn hình, nhưng số chính thức do trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien` cập nhật. Lưu xong có nút in phiếu PDF (hình 4.21).

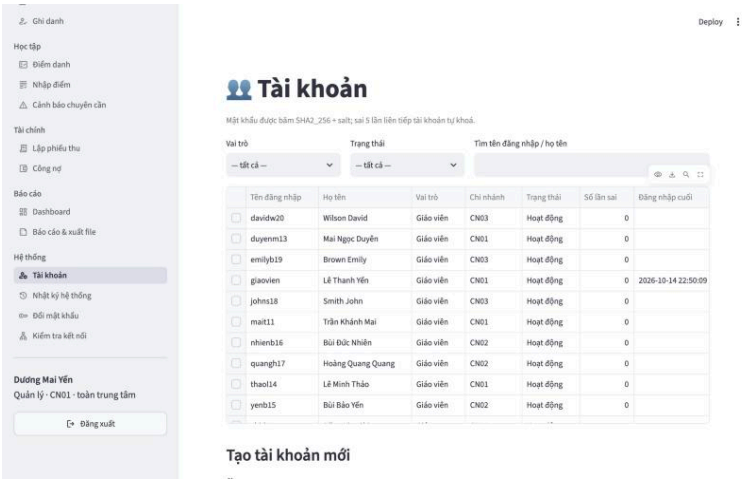


Hình 4.16. Lập phiếu thu: master (1) – detail (2); khoản quá hạn đánh dấu ⚠; "Tổng phiếu" cập nhật theo số dòng được tích.

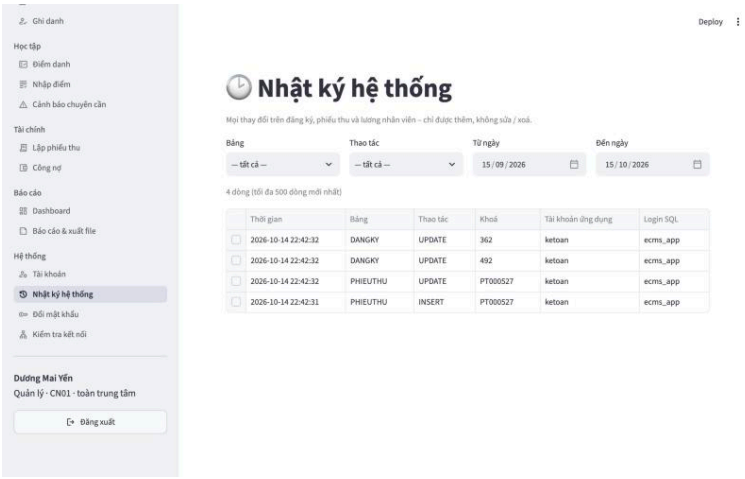


Hình 4.17. Công nợ: 3 chỉ số tóm tắt trên cùng, dòng quá hạn tô đỏ (nguyên tắc "làm nổi bật ngoại lệ").

Hệ thống. Tài khoản chỉ Quản lý thấy; mật khẩu không bao giờ hiển thị (chỉ lưu hash). Nhật ký là màn hình **chỉ đọc** – view `vw_NhatKy` không có procedure ghi tương ứng; dữ liệu chỉ do trigger thêm vào.



Hình 4.18. Tài khoản: vai trò, chi nhánh, trạng thái, số lần đăng nhập sai, lần đăng nhập cuối.



Hình 4.19. Nhật ký: mỗi thao tác ghi cả tài khoản ứng dụng (`ketoan`, lấy từ SESSION_CONTEXT) lẫn login SQL (`ecms_app`) – giải quyết bài toán "ai thật sự thao tác" khi mọi người dùng chung một login kết nối.

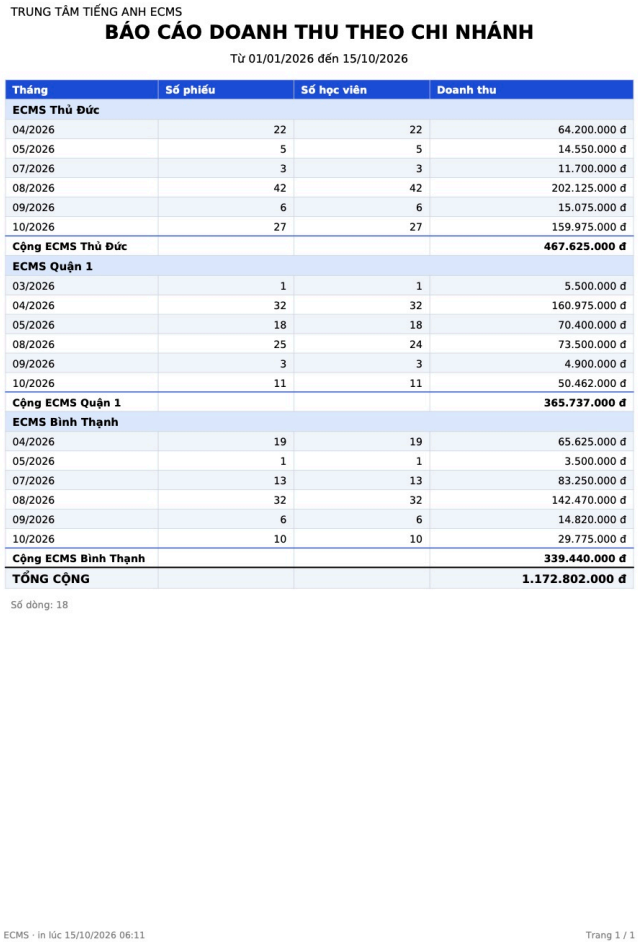
4.3. Thiết kế Report và Dashboard

4.3.1. Cấu trúc một báo cáo

Hàm `bao_cao.pdf` (`app/reports/bao_cao.py`, dùng ReportLab + font DejaVu hỗ trợ tiếng Việt) dựng mọi báo cáo theo đúng **5 vùng** của một report:

Vùng	Nội dung trong ECMS
Report Header	Tên trung tâm, **tên báo cáo**, dòng tham số ("Từ 01/01/2026 đến 15/10/2026", "Lớp IE55-2601")
Page Header	Dòng tiêu đề cột lặp lại ở đầu mỗi trang (`repeatRows`)
Group Header / Footer	Khi có cột phân nhóm: dòng tên nhóm và dòng "Cộng …" (tổng phụ)
Detail	Mỗi dòng dữ liệu; cột tiền/số căn phải, định dạng `1.234.000 đ`, dòng xen kẽ màu
Report Footer / Page Footer	Dòng **TỔNG CỘNG**, số dòng; chân trang "ECMS · in lúc …" và **"Trang X / Y"** (canvas 2 lượt để biết tổng số trang)

Khổ giấy dọc/ngang chọn theo số cột; nếu tổng độ rộng cột vượt khổ, các cột được co theo tỷ lệ. Mỗi báo cáo cũng xuất **Excel** (openpyxl): tiêu đề, dòng tham số, header in đậm, cột tiền định dạng số, dòng tổng bằng công thức.



TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

Từ 01/01/2026 đến 15/10/2026

Tháng	Số phiếu	Số học viên	Doanh thu
ECMS Thủ Đức			
04/2026	22	22	64.200.000 đ
05/2026	5	5	14.550.000 đ
07/2026	3	3	11.700.000 đ
08/2026	42	42	202.125.000 đ
09/2026	6	6	15.075.000 đ
10/2026	27	27	159.975.000 đ
Cộng ECMS Thủ Đức			**467.625.000 đ**
ECMS Quận 1			
03/2026	1	1	5.500.000 đ
04/2026	32	32	160.975.000 đ
05/2026	18	18	70.400.000 đ
08/2026	25	24	73.500.000 đ
09/2026	3	3	4.900.000 đ
10/2026	11	11	50.462.000 đ
Cộng ECMS Quận 1			**365.737.000 đ**
ECMS Bình Thạnh			
04/2026	19	19	65.625.000 đ
05/2026	1	1	3.500.000 đ
07/2026	13	13	83.250.000 đ
08/2026	32	32	142.470.000 đ
09/2026	6	6	14.820.000 đ
10/2026	10	10	29.775.000 đ
Cộng ECMS Bình Thạnh			**339.440.000 đ**
TỔNG CỘNG			**1.172.802.000 đ**

Số dòng: 18

ECMS · in lúc 15/10/2026 06:11 Trang 1 / 1

Hình 4.20. Báo cáo doanh thu theo chi nhánh → tháng (PDF): Report Header, Group Header (tên chi nhánh), Detail, Group Footer ("Cộng ECMS Thủ Đức 467.625.000 đ"), Report Footer (TỔNG CỘNG 1.172.802.000 đ), Page Footer "Trang 1 / 1".



TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS
ECMS Thủ Đức
Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM · ĐT 02837251234

Số: **PT000527**
Ngày 14/10/2026 22:42

PHIẾU THU HỌC PHÍ

Họ tên học viên: **Nguyễn Thành Khoa** (HV0019) · Điện thoại: 0853337655
Địa chỉ: 160 2 Tháng 9, Phường 12, Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Tiền mặt

STT	Lớp	Khoá học	Học phí	Giảm	Phải đóng	Thu lần này	Còn nợ
1	IE55-2601	IELTS 5.5	7.500.000 đ	10%	6.750.000 đ	3.375.000 đ	0 đ
2	IE65-2601	IELTS 6.5+	9.000.000 đ	10%	8.100.000 đ	8.100.000 đ	0 đ
					Tổng cộng	**11.475.000 đ**	

Số tiền bằng chữ: **Mười một triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng**

Người nộp tiền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Vũ

Học phí đã đóng không hoàn lại sau buổi học thứ 3. Phiếu được in từ hệ thống ECMS.

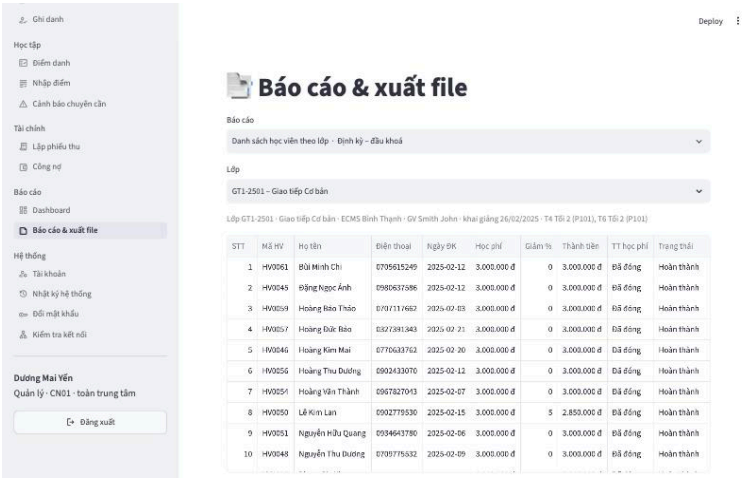
Hình 4.21. Phiếu thu PT000527 (báo cáo dạng biểu mẫu – form report): thông tin chi nhánh, số phiếu, chi tiết từng lớp, tổng cộng, số tiền bằng chữ, chỗ ký.

4.3.2. Phân loại báo cáo

Trang "Báo cáo & xuất file" gom các báo cáo theo đúng 3 loại trong Chương 4; mỗi vai trò chỉ thấy báo cáo của mình (Giáo viên chỉ thấy lớp mình dạy qua `fn_LopCuaGiaoVien`).

Bảng 4.3. Danh mục báo cáo

Báo cáo	Loại	Tham số	Nguồn dữ liệu	Vai trò
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ – đầu khoá	lớp	`vw_DangKyChiTiet`	QL, GVụ, GV
Doanh thu theo chi nhánh → tháng	Định kỳ – tháng/quý	khoảng ngày	`vw_BaoCaoDoanhThu`	QL, KT
Bảng lương giáo viên	Định kỳ – tháng	tháng, năm	`sp_TinhLuongGiaoVien`, `vw_BangLuong`	QL, KT
Bảng điểm lớp	Theo yêu cầu	lớp	`fn_BangDiemLop` (xếp hạng `RANK()`)	QL, GVụ, GV
Lịch sử học tập học viên	Theo yêu cầu	học viên	`vw_DangKyChiTiet`, `vw_BangDiem`	QL, GVụ
Công nợ học viên	Theo yêu cầu / ngoại lệ	ngưỡng nợ, chỉ quá hạn	`vw_CongNoHocVien`	QL, KT, GVụ
Tổng hợp theo chương trình	Tổng hợp	năm	`vw_SiSoLop`, `vw_BaoCaoDoanhThu`, `vw_BangDiem`	QL, KT
Phiếu thu	Biểu mẫu (form report)	số phiếu	`vw_PhieuThu`, `vw_CTPhieuThu`	QL, KT
Dashboard	Tổng hợp – tương tác	chi nhánh, năm	`vw_DoanhThuThang` (indexed view) …	QL, KT

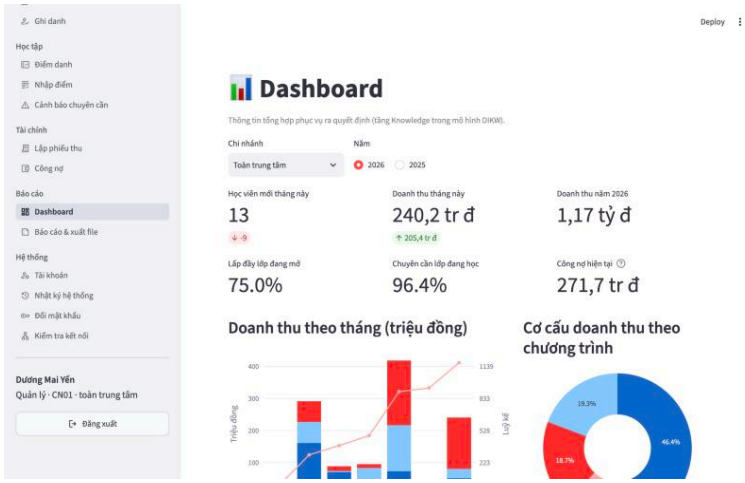


Hình 4.22. Chọn báo cáo (kèm loại), nhập tham số, xem trước trên màn hình rồi tải PDF hoặc Excel.

4.3.3. Dashboard

Dashboard là tầng **Knowledge** trong mô hình DIKW (mục 1.4): từ dữ liệu giao dịch, tổng hợp thành chỉ số giúp quản lý ra quyết định.

- **Hàng chỉ số (KPI)**: học viên mới tháng này, doanh thu tháng, doanh thu năm, lấp đầy lớp đang mở, chuyên cần lớp đang học, công nợ hiện tại; mỗi chỉ số có **mũi tên so với tháng trước** (xanh tăng, đỏ giảm).
- **Biểu đồ** (Plotly): doanh thu theo tháng xếp chồng theo chi nhánh + đường luỹ kế (trục phụ); cơ cấu doanh thu theo chương trình (donut); tỷ lệ lấp đầy theo lớp (cột ngang); học viên mới theo tháng (đường); tương quan chuyên cần – điểm TB theo lớp (bong bóng, kích thước = sĩ số).
- **Bộ lọc** chi nhánh và năm ở đầu trang; dữ liệu đọc từ indexed view `vw_DoanhThuThang` nên trang tải nhanh dù số phiếu thu tăng.



Hình 4.23. Dashboard toàn trung tâm năm 2026: 6 KPI có so sánh kỳ trước; doanh thu tháng xếp chồng theo chi nhánh và đường luỹ kế; cơ cấu theo chương trình.

4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế report

Nguyên tắc (Chương 4)	Cách ECMS áp dụng
Đúng người – đúng lúc – đúng mức chi tiết	Báo cáo lọc theo vai trò và chi nhánh; nhân viên tác nghiệp xem chi tiết (danh sách, bảng điểm), quản lý xem tổng hợp (dashboard, tổng hợp chương trình).
Tiêu đề và tham số rõ ràng	Mọi báo cáo có tên in hoa và dòng tham số ngay dưới; tên file tải về mang tên báo cáo.
Làm nổi bật ngoại lệ	Công nợ quá hạn tô đỏ; bảng điểm tô đỏ học viên không đạt hoặc chuyên cần < 80%, tô xanh học viên Giỏi/Xuất sắc; cảnh báo chuyên cần chia mức nghiêm trọng.
Tổng phụ / tổng cộng	Group Footer và Report Footer trong PDF; dòng tổng bằng công thức trong Excel.
Định dạng số nhất quán	Tiền `1.234.000 đ`, số căn phải, ngày `dd/mm/yyyy` – dùng chung `pdf_common.money` và `ui.money`.
Phân trang, đánh số trang	Header cột lặp mỗi trang; "Trang X / Y" ở chân trang.
Trực quan hoá đúng loại biểu đồ	Xu hướng theo thời gian → cột + đường; cơ cấu → donut; so sánh giữa lớp → cột ngang; tương quan 2 chỉ số → bong bóng.

4.4. Đánh giá

Đạt được. Menu 2 cấp theo vai trò, mọi chức năng 1 cú nhấp; 20 trang dùng chung một khuôn bố cục; kiểm tra dữ liệu 2 lớp (giao diện + CSDL); 2 form master–detail và 2 lưới nhập hàng loạt; 9 báo cáo thuộc đủ các loại định kỳ / theo yêu cầu / tổng hợp / biểu mẫu, xuất PDF và Excel; dashboard KPI. Bộ kiểm thử `tests/test_app_smoke.py` mở **mọi trang với từng vai trò** và sinh **mọi báo cáo** để bảo đảm không trang nào lỗi.

Hạn chế. Streamlit tải lại toàn trang sau mỗi tương tác nên thao tác nhanh liên tục có độ trễ nhỏ; nút xoá chưa có hộp xác nhận (dựa vào khoá ngoại để chặn xoá dữ liệu đang được tham chiếu); giao diện chưa tối ưu cho điện thoại; chưa có in hàng loạt nhiều phiếu thu một lần.

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN

5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

5.1.1. Tính chất và đặc điểm

CSDL hướng đối tượng (OODB) lưu trữ trực tiếp **đối tượng** của ngôn ngữ lập trình thay vì dòng trong bảng. Các khái niệm chính (theo chuẩn ODMG 3.0):

Khái niệm	Ý nghĩa	Ví dụ trên ECMS
Đối tượng & OID	Mỗi đối tượng có định danh do hệ thống cấp, không đổi suốt vòng đời, độc lập với giá trị thuộc tính	Học viên đổi số điện thoại hay mã HV vẫn là cùng đối tượng; quan hệ trỏ bằng OID, không cần khoá ngoại
Đóng gói	Dữ liệu và hành vi nằm chung trong lớp; bên ngoài chỉ thao tác qua phương thức	`LopHoc.siSoConLai()`, `HocVien.dangKy(lop)` thay cho procedure rời
Kế thừa	Lớp con nhận thuộc tính, phương thức của lớp cha	`Nguoi` → `HocVien`, `Nguoi` → `NhanVien` → `GiaoVien`
Đa hình	Cùng lời gọi, mỗi lớp có cách thực hiện riêng	`nv.tinhLuong(thang)`: nhân viên = lương cơ bản; giáo viên = cơ bản + số buổi × đơn giá
Kiểu phức	Thuộc tính có thể là struct, tập hợp, danh sách	`diaChi : DiaChi`, `chungChis : set<ChungChi>`, `buoiHocs : list<BuoiHoc>`
Quan hệ & quan hệ ngược	`relationship … inverse …` – hệ quản trị tự giữ hai chiều nhất quán	`LopHoc.giaoVien` ↔ `GiaoVien.lopPhuTrach`
Ngôn ngữ	ODL định nghĩa lược đồ, OQL truy vấn (cú pháp gần SQL nhưng duyệt đường dẫn, gọi phương thức)	`select l.khoaHoc.tenKH from l in cacLopHoc`
Lưu bền (persistence)	Đối tượng tồn tại sau khi chương trình kết thúc, nạp lại khi truy cập	Lazy loading trong mã minh hoạ

5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ ECMS sang lược đồ hướng đối tượng

Lược đồ ODL đầy đủ: `docs/design/odl-schema.md` – **18 lớp**, 1 interface `Nguoi`, 4 struct, 4 exception, hơn 20 cặp `relationship / inverse`. Quy tắc chuyển đổi chính:

Cấu trúc quan hệ	Cấu trúc hướng đối tượng	Hệ quả
Khoá ngoại 1–N (LOPHOC.MaGV)	`relationship GiaoVien giaoVien inverse GiaoVien::lopPhuTrach`	Duyệt `lop.giaoVien.hoTen` thay cho JOIN
Bảng N–M có thuộc tính (DANGKY)	Lớp liên kết `DangKy` với 2 relationship	Giữ nguyên như Class Diagram (mục 2.3)
Chuyên biệt hoá NHANVIEN / GIAOVIEN (2 bảng, PK = FK)	`class GiaoVien extends NhanVien`	Một đối tượng, không phải JOIN hai bảng
Thuộc tính đa trị CHUNGCHI_GV (bảng riêng)	`attribute set<ChungChi> chungChis`	Bỏ được một bảng
Thuộc tính phức hợp tách cột (SoNha, PhuongXa…)	`struct DiaChi`	Giữ được cấu trúc tự nhiên
Thực thể yếu BUOIHOC	`relationship list<BuoiHoc> buoiHocs` – danh sách có thứ tự	Không cần cột STT làm khoá
Cột suy diễn + trigger (SiSoHienTai, TongTien)	Phương thức `siSoHienTai()`, `tinhTong()`	Không thể lệch dữ liệu, nhưng phải tính mỗi lần gọi
Procedure nghiệp vụ (sp_DangKyHoc)	`DangKy dangKy(in LopHoc, in float) raises (LopDay, ThieuTienQuyet)`	Nghiệp vụ gắn với lớp

5.1.3. Minh hoạ bằng Python

Thư mục `oodb/` cài đặt một phần lược đồ ODL bằng các lớp Python ánh xạ từ bảng (kiểu ORM tối giản, không dùng thư viện ngoài):

- `Session` giữ **identity map**: cùng một khoá luôn trả về **cùng một đối tượng** (mô phỏng OID) và đếm số câu SQL đã gửi;
- relationship được **nạp lười** khi truy cập lần đầu (`lop.giao_vien`, `hoc_vien.dang_kys`);
- `GiaoVien(NhanVien(Nguoi))` dùng kế thừa thật của Python, `tinh_luong()` đa hình; thuộc tính suy diễn là phương thức.

Chạy `python3 oodb/demo.py` (dữ liệu mẫu):

Bài toán	Cách làm	Kết quả	Thời gian	Số câu SQL
Lộ trình tiên quyết IELTS 6.5+	OO: `KhoaHoc('IE65').lo_trinh()` (đệ quy theo đối tượng)	IEF → IE55 → IE65	16,5 ms	3
	SQL: CTE đệ quy (Q26)	IEF → IE55 → IE65	8,1 ms	1
Chỗ trống các lớp đang học	OO: `l.si_so_con_lai()` cho từng lớp	giống nhau	39,5 ms	6
	SQL: `SiSoToiDa − SiSoHienTai`	giống nhau	5,4 ms	1

Bài toán	Cách làm	Kết quả	Thời gian	Số câu SQL
Tổng công nợ toàn trung tâm	OO: `sum(h.cong_no() for h in HocVien)`	271 743 000 đ	1 873,5 ms	**889**
	SQL: `SUM(ConNo)` trên `vw_CongNoHocVien`	271 743 000 đ	40,1 ms	1

Đa hình và identity map:

```
NhanVien  Dương Mai Yến     27,000,000     ← lương cơ bản
GiaoVien  Lê Thanh Yến      11,100,000     ← 7.500.000 + 8 buổi × 450.000
lop.giao_vien is s.get(NhanVien, 'NV0015') → True ; isinstance(gv, GiaoVien) → True
```

Nhận xét. Cả hai cách cho cùng kết quả. Cách hướng đối tượng viết tự nhiên hơn (đọc như nghiệp vụ, không cần nhớ điều kiện JOIN) nhưng khi nạp lười gặp **vấn đề N+1 truy vấn**: tính tổng công nợ cần 889 câu SQL (1 câu lấy học viên + mỗi học viên lấy đăng ký + mỗi đăng ký lấy số tiền đã thu), chậm gấp ~47 lần một câu `SUM` để hệ quản trị quan hệ tối ưu theo tập hợp. Các ORM thực tế (SQLAlchemy, Entity Framework) giảm vấn đề này bằng nạp trước (*eager loading*, `JOIN FETCH`), nhưng truy vấn thống kê trên toàn bộ dữ liệu vẫn là thế mạnh của SQL.

5.1.4. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho bài toán ECMS

Tiêu chí	Mô hình quan hệ (ECMS hiện tại)	Mô hình hướng đối tượng
Đơn vị dữ liệu	Dòng trong bảng, định danh bằng khoá	Đối tượng, định danh bằng OID
Quan hệ	Khoá ngoại + JOIN lúc truy vấn	Tham chiếu trực tiếp, duyệt đường dẫn
Kế thừa (Nhân viên / Giáo viên)	Mô phỏng bằng 2 bảng PK = FK	Hỗ trợ trực tiếp, có đa hình
Kiểu phức (địa chỉ, chứng chỉ, kết quả test)	Tách cột / tách bảng / dùng XML	struct, set, list tự nhiên
Hành vi	Procedure, function, trigger tách rời dữ liệu	Phương thức đóng gói trong lớp
Truy vấn tự do, thống kê, báo cáo	**Rất mạnh** (SQL, optimizer, chỉ mục, indexed view)	Yếu hơn; OQL ít được hỗ trợ đầy đủ
Ràng buộc toàn vẹn khai báo	CHECK, FK, UNIQUE, transaction ACID trưởng thành	Phần lớn viết trong phương thức
Phân quyền, kiểm toán, sao lưu	Đầy đủ, chuẩn hoá (Chương 3)	Phụ thuộc sản phẩm
Lệch trở kháng với ứng dụng (impedance mismatch)	Có – phải ánh xạ dòng ↔ đối tượng	Không
Công cụ, nhân lực, cộng đồng	Phổ biến (SQL Server, SSMS, Power BI…)	Ít (db4o, ObjectDB, Versant…) – nhiều sản phẩm đã ngừng
Phù hợp nhất với	Nghiệp vụ giao dịch + báo cáo như trung tâm ngoại ngữ	Dữ liệu cấu trúc phức tạp, ít truy vấn thống kê (CAD, đa phương tiện, mô phỏng)

Đánh giá cho trung tâm ECMS

- *Điểm mạnh nếu dùng OODB:* mô hình hoá tự nhiên kế thừa Nhân viên – Giáo viên, chứng chỉ đa trị, kết quả kiểm tra có cấu trúc lồng; mã ứng dụng ngắn hơn vì không cần ánh xạ.
- *Điểm yếu:* phần lớn giá trị của ECMS nằm ở **báo cáo và thống kê** (doanh thu theo chi nhánh – tháng, công nợ, chuyên cần) và **ràng buộc giao dịch** (không vượt sĩ số, không thu vượt) – đúng thế mạnh của mô hình quan hệ; đội ngũ và công cụ của trung tâm cũng quen SQL Server.
- *Kết luận:* giữ **CSDL quan hệ** làm lõi, áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp nghiệp vụ, ORM có eager loading) và dùng các tính năng *đối tượng – quan hệ* sẵn có của SQL Server (kiểu XML có schema, cột tính toán, hàm trả về bảng) cho phần dữ liệu phức.

5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán

5.2.1. Đặc điểm và lựa chọn cho chuỗi trung tâm

CSDL phân tán là tập hợp nhiều CSDL logic liên quan, đặt tại nhiều trạm nối mạng, được quản lý sao cho người dùng thấy như **một CSDL duy nhất** (trong suốt phân tán). Các đặc trưng: dữ liệu được *phân mảnh* và *cấp phát* về nơi dùng nhiều nhất, có thể *nhân bản*, truy vấn và giao tác có thể trải trên nhiều trạm.

Tiêu chí	Tập trung (ECMS hiện tại)	Phân tán theo chi nhánh
Vị trí dữ liệu	Một máy chủ	Mỗi chi nhánh giữ dữ liệu của mình
Tốc độ truy cập tại chi nhánh	Phụ thuộc đường truyền tới trung tâm	Nhanh – đa số nghiệp vụ (điểm danh, ghi danh, thu phí) chỉ chạm dữ liệu tại chỗ
Khi mất kết nối / trung tâm sự cố	Toàn bộ chi nhánh ngừng	Chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ
Báo cáo toàn hệ thống	Đơn giản	Phải gom từ nhiều trạm (truy vấn toàn cục)
Toàn vẹn liên trạm (học viên học ở 2 chi nhánh, chuyển lớp liên chi nhánh)	Một transaction cục bộ	Giao tác phân tán, cam kết 2 pha
Bảo mật	Một điểm quản lý	Dữ liệu nhạy cảm (lương) có thể chỉ để ở trung tâm
Chi phí vận hành	Thấp	Cao hơn: nhiều máy chủ, đồng bộ, sao lưu từng trạm

Với 3 chi nhánh và ~100 học viên mỗi nơi, mô hình tập trung vẫn đủ; phân tán phù hợp khi chuỗi mở rộng (nhiều tỉnh, kết nối không ổn định). Demo dưới đây cho thấy cách thiết kế nếu cần mở rộng.

5.2.2. Thiết kế phân mảnh

Quan hệ	Kiểu phân mảnh	Định nghĩa	Lý do
HOCVIEN	**Ngang chính**	HOCVIEN_i = $\sigma_{MaCN = 'CN0i'}$(HOCVIEN)	Học viên do chi nhánh lập hồ sơ quản lý
LOPHOC	Ngang chính	LOPHOC_i = $\sigma_{MaCN = 'CN0i'}$(LOPHOC)	Lớp mở tại một chi nhánh
DANGKY	**Ngang dẫn xuất**	DANGKY_i = DANGKY ⋉ LOPHOC_i	Đăng ký đi cùng lớp: điểm danh, nhập điểm, thu phí của lớp đều ở cùng trạm
DIEMDANH	Ngang dẫn xuất	DIEMDANH_i = DIEMDANH ⋉ DANGKY_i	
NHANVIEN	**Dọc**	NV_CHUNG = $\pi_{MaNV, HoNV, TenNV, ChucVu, SDT, Email, MaCN}$(NHANVIEN); NV_LUONG = $\pi_{MaNV, LuongCoBan}$(NHANVIEN)	Lương là dữ liệu nhạy cảm, chỉ trung tâm cần
NV_CHUNG	**Hỗn hợp** (dọc rồi ngang)	NV_CHUNG_i = $\sigma_{MaCN = 'CN0i'}$(NV_CHUNG)	Danh bạ nhân viên ở chi nhánh
CHUONGTRINH, KHOAHOC, CAHOC	**Nhân bản** toàn phần	bản sao ở mọi trạm	Ít thay đổi, mọi nghiệp vụ đều đọc

Lược đồ cấp phát

Trạm	CSDL demo	Mảnh được cấp phát
Chi nhánh Thủ Đức	`ECMS_CN01`	HOCVIEN_1, LOPHOC_1, DANGKY_1, DIEMDANH_1, NV_CHUNG_1, bản sao danh mục
Chi nhánh Quận 1	`ECMS_CN02`	HOCVIEN_2, LOPHOC_2, DANGKY_2, DIEMDANH_2, NV_CHUNG_2, bản sao danh mục
Chi nhánh Bình Thạnh	`ECMS_CN03`	HOCVIEN_3, LOPHOC_3, DANGKY_3, DIEMDANH_3, NV_CHUNG_3, bản sao danh mục
Trung tâm	`ECMS_TOANCUC`	NV_LUONG + **lược đồ toàn cục** (partitioned view)

5.2.3. Cài đặt demo

`database/13_distributed.sql` mô phỏng 3 trạm bằng 3 CSDL trên cùng instance (trên thực tế là 3 máy chủ nối bằng **linked server**, mẫu ở mục 6 của script). Mỗi mảnh có `CHECK (MaCN = 'CN0i')` trên cột phân mảnh và khoá chính chứa `MaCN`. Trạm trung tâm định nghĩa view cùng tên với bảng gốc:

```
CREATE VIEW dbo.HOCVIEN AS                          -- ECMS_TOANCUC: trong suốt vị trí
    SELECT * FROM ECMS_CN01.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN02.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN03.dbo.HOCVIEN;

CREATE VIEW dbo.NHANVIEN AS                         -- tái thiết mảnh dọc bằng phép kết
    SELECT c.*, l.LuongCoBan FROM (… u NHANVIEN_CHUNG_i …) c JOIN dbo.NHANVIEN_LUONG l ON l.MaNV =
c.MaNV;
```

Số dòng mỗi trạm

Trạm	Học viên	Lớp	Đăng ký	Điểm danh
CN01	133	9	195	3 280
CN02	119	8	181	3 597
CN03	97	8	163	3 186

Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh

Điều kiện	Cách kiểm tra	Kết quả
Đầy đủ – mọi dòng của quan hệ gốc nằm trong ít nhất một mảnh	So số dòng + `EXCEPT` giữa bảng gốc và hợp các mảnh	HOCVIEN 349 = 349, LOPHOC 25 = 25, DANGKY 539 = 539, DIEMDANH 10 063 = 10 063, NHANVIEN 20 = 20 ✓
Rời nhau – không dòng nào thuộc hai mảnh ngang	`INTERSECT` từng cặp trạm (HOCVIEN, DANGKY)	0 dòng trùng ✓
Tái thiết – ghép lại được quan hệ gốc	Ngang: `UNION ALL`; dọc: `JOIN` theo MaNV, `EXCEPT` với bảng gốc	0 dòng khác ✓

Truy vấn toàn cục viết như trên CSDL tập trung:

Truy vấn	Phân tán (ECMS_TOANCUC)	Tập trung (ECMS)
G1 – số đăng ký, số đạt, tổng phải thu theo 12 khoá học	12 dòng	**0 dòng khác** (`EXCEPT` hai chiều)
G2 – học viên học ở chi nhánh khác nơi lập hồ sơ (kết mảnh HOCVIEN trạm A với DANGKY trạm B)	136	136

Truy vấn	Phân tán (ECMS_TOANCUC)	Tập trung (ECMS)
G3 – quỹ lương theo chi nhánh	CN01 89 tr · CN02 69,5 tr · CN03 72 tr	chỉ trả lời được ở trạm trung tâm

Loại bỏ mảnh (*partition elimination*): `SELECT COUNT(*) FROM dbo.HOCVIEN WHERE MaCN = 'CN02'` trên view toàn cục chỉ đọc bảng của trạm CN02 (`STATISTICS IO`: 1 bảng, 4 logical reads) – nhờ các ràng buộc CHECK, optimizer biết CN01 và CN03 không thể chứa dòng thoả điều kiện nên không gửi truy vấn tới đó.

5.2.4. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời

- **Chuyển lớp liên chi nhánh** (đăng ký cũ ở CN02, đăng ký mới ở CN01) phải cập nhật hai trạm như một đơn vị: SQL Server dùng `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION` + **MSDTC** theo **giao thức cam kết hai pha (2PC)**: *pha chuẩn bị* – điều phối viên hỏi mọi trạm "sẵn sàng ghi chưa?", các trạm ghi log và khoá dữ liệu; *pha cam kết* – nếu tất cả đồng ý thì gửi COMMIT, chỉ một trạm từ chối là ROLLBACK toàn bộ.
- **Điểm yếu của 2PC:** trạm giữ khoá suốt thời gian chờ; điều phối viên sự cố giữa hai pha làm trạm bị "treo" (blocking). Vì vậy thiết kế phân mảnh dẫn xuất để **phần lớn giao tác chỉ chạm một trạm** (ghi danh, điểm danh, thu phí của lớp đều cục bộ).
- **Đồng thời:** mỗi trạm dùng khoá cục bộ (như `UPDLOCK` trong `sp_DangKyHoc`); giao tác toàn cục cần khoá ở mọi trạm tham gia theo thứ tự cố định để tránh deadlock phân tán, hoặc dùng mức cô lập *snapshot* cho truy vấn báo cáo toàn cục để không khoá chi nhánh.
- **Nhân bản danh mục:** thay đổi khoá học / học phí được thực hiện ở trung tâm và lan truyền tới chi nhánh (SQL Server Replication kiểu *transactional* hoặc *merge*); chấp nhận trễ vài giây vì danh mục ít thay đổi.

5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS

Dữ liệu	Khó khăn trên mô hình quan hệ
Kết quả kiểm tra đầu vào (4 kỹ năng, nhận xét, có thể thêm kỹ năng / điểm thành phần)	Cấu trúc thay đổi theo đề thi → phải dùng cột XML + XML Schema + XQuery (mục 3.1.3), truy vấn dài dòng
Hồ sơ học tập (đăng ký → điểm → điểm danh từng buổi)	Đọc một hồ sơ cần JOIN 4–5 bảng; DIEMDANH tăng nhanh nhất (~10 000 dòng chỉ với 25 lớp)
Nhật ký kiểm toán	Cấu trúc dữ liệu cũ / mới khác nhau theo bảng → đang lưu JSON trong cột NVARCHAR(MAX)
Phiên đăng nhập, bộ đếm sai mật khẩu, cache danh sách lớp	Đọc / ghi rất thường xuyên, không cần JOIN, dữ liệu tạm
Đồ thị khoá tiên quyết, gợi ý lộ trình	Phải dùng CTE đệ quy

5.3.2. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS

Mô hình	Cấu trúc	Ví dụ trên ECMS	Sản phẩm
Key-value	khoá → giá trị (không xem bên trong)	`session:<token>` → thông tin người đăng nhập (TTL 8 giờ); `login_fail:<user>` → số lần sai (TTL 15 phút); cache `lop_dang_mo:CN01`	Redis
Document	khoá → document JSON/BSON lồng nhau, lược đồ linh hoạt	Hồ sơ học viên nhúng kết quả kiểm tra, đăng ký, điểm danh; phiếu thu nhúng chi tiết	**MongoDB** (demo)
Column-family	dòng → nhiều họ cột, cột thưa, ghi rất nhanh, phân tán theo khoá phân vùng	Nhật ký điểm danh / truy cập theo `(MaLop, ngày)` khi mở rộng hàng trăm chi nhánh	Cassandra, HBase
Graph	đỉnh – cạnh có thuộc tính, duyệt quan hệ nhiều bước	`(:KhoaHoc)-[:TIEN_QUYET]->(:KhoaHoc)`, `(:HocVien)-[:DA_HOC {diem}]->(:KhoaHoc)` → gợi ý khoá tiếp theo, học viên cùng lộ trình	Neo4j

5.3.3. Thiết kế document MongoDB

Nguyên tắc: **nhúng** khi dữ liệu con luôn đọc cùng cha và thuộc về một cha duy nhất; **tham chiếu** khi dữ liệu dùng chung hoặc tăng không giới hạn.

Collection	Nhúng	Tham chiếu	Lý do
`khoa_hoc`	chương trình (tên)	`tien_quyet` → `khoa_hoc._id`	Danh mục nhỏ, dùng chung; tiên quyết là đồ thị
`lop_hoc`	lịch (thứ – ca – phòng), giáo viên tóm tắt	`khoa_hoc`	Lịch luôn đọc cùng lớp
`hoc_vien`	địa chỉ, `kiem_tra[]` (4 kỹ năng), `dang_ky[]` (học phí, điểm, `diem_danh[]`)	`dang_ky.lop`, `dang_ky.khoa_hoc`	Hồ sơ học viên đọc bằng **một truy vấn**; mỗi học viên vài lớp × ~30 buổi → document < 30 KB, xa giới hạn 16 MB
`phieu_thu`	`chi_tiet[]` (master–detail)	`hoc_vien`, `chi_tiet.ma_dk`	Phiếu thu bất biến sau khi lập

```
{ "_id": "HV0019", "ho_ten": { "ho": "Nguyễn Thành", "ten": "Khoa" }, "sdt": "0853337655", "chi_nhanh":
"CN01",
  "kiem_tra": [ { "ngay": "2025-01-…", "diem_tong": 1.4, "de_xuat": "IEF",
                  "ky_nang": { "listening": { "diem": 1.2, "nhan_xet": "…" }, "speaking": { "diem": 1.0
}, … } } ],
```

```
  "dang_ky": [ { "ma_dk": 18, "lop": "IEF-2501", "khoa_hoc": "IEF",
                 "hoc_phi": { "goc": 5500000, "giam_gia": 0, "thanh_tien": 5500000, "da_thu": 5500000,
"trang_thai": "Đã đóng" },
                 "diem": { "gk": 7.25, "ck": 7.6, "tb": 7.45 }, "ket_qua": "Đạt",
                 "diem_danh": [ { "buoi": 1, "ngay": "2025-02-10", "trang_thai": "Có mặt" }, … ] }, … ] }
```

5.3.4. Chuyển dữ liệu SQL Server → MongoDB

`nosql/migrate.py` đọc SQL Server bằng pyodbc, tách XML kết quả kiểm tra thành document lồng, gom đăng ký + điểm danh theo học viên, ghi bằng pymongo và tạo chỉ mục (`sdt`, `dang_ky.lop`, `ngay_thu`, `chi_nhanh + trang_thai`). Kết quả đối chiếu số lượng:

MongoDB	SQL Server	Số lượng
`khoa_hoc`	KHOAHOC	12 = 12 ✓
`lop_hoc`	LOPHOC	25 = 25 ✓
`hoc_vien`	HOCVIEN	349 = 349 ✓
`phieu_thu`	PHIEUTHU	502 = 502 ✓
`hoc_vien.dang_ky[]`	DANGKY	539 = 539 ✓
`hoc_vien.dang_ky[].diem_danh[]`	DIEMDANH	10 063 = 10 063 ✓
`hoc_vien.kiem_tra[]`	KIEMTRA_DAUVAO	357 = 357 ✓
`phieu_thu.chi_tiet[]`	CT_PHIEUTHU	510 = 510 ✓

22 bảng quan hệ thành **4 collection** (~1,1 MB BSON), chuyển trong 0,7 giây.

5.3.5. So sánh truy vấn tương đương

`nosql/queries.js` (mongosh) và `nosql/compare.py` chạy cùng câu hỏi trên hai hệ, kiểm tra kết quả giống nhau và đo trung bình 20 lần (SQL Server 2025 và MongoDB 7 cùng chạy Docker trên một máy, truy vấn qua driver Python):

#	Câu hỏi	SQL Server	MongoDB	Dòng	SQL (ms)	Mongo (ms)	Kết quả
1	Hồ sơ học viên kèm lớp, điểm, số buổi vắng	JOIN 3 bảng + truy vấn con	`find_one({_id})` – dữ liệu nhúng	6	4,53	1,47	✓
2	Doanh thu chi nhánh × tháng 2026	JOIN + `GROUP BY`	`$match` + `$group`	18	3,70	1,92	✓
3	Bài kiểm tra có Speaking < 3	XQuery `.exist()` trên cột XML	lọc trường lồng `kiem_tra.ky_nang.speaking.diem`	160	18,77	2,93	✓
4	Top 10 tỷ lệ vắng	JOIN + `GROUP BY` + `ORDER BY`	`$unwind` + `$filter` + `$sort`	10	4,30	2,46	✓
5	Chuỗi khoá tiên quyết	CTE đệ quy	`$graphLookup`	4	1,58	1,49	✓
6	Lớp đang mở còn chỗ + tên khoá	`JOIN`	`$lookup`	8	1,31	1,48	✓

Nhận xét. MongoDB nhanh hơn rõ ở truy vấn đọc theo **đơn vị đã nhúng** (hồ sơ học viên, kết quả kiểm tra – nhanh hơn ~6 lần so với XQuery) vì không phải JOIN hay phân tích XML. Với truy vấn cần **kết nối nhiều tập** (#5, #6) hai bên tương đương, `$lookup` thậm chí chậm hơn JOIN. Cái giá của việc nhúng là cập nhật phức tạp hơn: sửa một ô điểm danh phải dùng `arrayFilters` trên mảng lồng 2 cấp (mục 7 của `queries.js`); thông tin lớp, khoá học bị lặp trong nhiều document và không có khoá ngoại / CHECK / trigger để giữ nhất quán (sĩ số, tổng phiếu thu phải do ứng dụng tự tính).

5.3.6. Giới thiệu và đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS

Hệ	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế	Dùng cho ECMS
MongoDB	Document	Lược đồ linh hoạt, truy vấn và aggregation mạnh, chỉ mục phụ, transaction đa document (4.0+)	Không có ràng buộc liên collection, dữ liệu lặp khi nhúng	Kết quả kiểm tra đầu vào, hồ sơ học tập để đọc nhanh (bản sao chỉ đọc từ SQL Server)
Redis	Key-value (in-memory)	Độ trễ dưới mili giây, TTL tự xoá, cấu trúc list/set/sorted set	Dữ liệu chủ yếu trong RAM, truy vấn theo khoá	Phiên đăng nhập, đếm sai mật khẩu, cache danh mục và dashboard
Cassandra	Column-family	Ghi cực nhanh, mở rộng ngang, không có điểm lỗi đơn	Phải thiết kế bảng theo truy vấn, không JOIN, nhất quán cuối cùng	Chỉ cần khi chuỗi có hàng trăm chi nhánh, lưu nhật ký điểm danh / truy cập
Neo4j	Graph	Truy vấn đường đi nhiều bước (Cypher) rất nhanh	Không hợp cho thống kê tổng hợp	Lộ trình học, gợi ý khoá tiếp theo dựa trên học viên tương tự

5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán (theo chi nhánh)	NoSQL (MongoDB)
Mô hình hoá ECMS	Tốt, cần tách bảng cho đa trị / phức hợp	Tự nhiên nhất (kế thừa, kiểu phức)	Như quan hệ, thêm phân mảnh	Tự nhiên cho hồ sơ, kết quả test
Toàn vẹn & giao dịch	**Mạnh nhất**: PK/FK/CHECK/trigger, ACID	Trong phương thức	ACID cục bộ, 2PC liên trạm	Yếu: không FK, transaction có giới hạn

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán (theo chi nhánh)	NoSQL (MongoDB)
Truy vấn thống kê, báo cáo	**Mạnh nhất**	Yếu (N+1, ít hỗ trợ OQL)	Tốt nếu truy vấn cục bộ; toàn cục chậm hơn	Khá (aggregation), kém khi cần JOIN
Đọc một hồ sơ trọn vẹn	Cần nhiều JOIN	Duyệt đối tượng	Như quan hệ	**Nhanh nhất** (1 document)
Lược đồ thay đổi	ALTER TABLE	Sửa lớp	Sửa ở mọi trạm	**Linh hoạt nhất**
Mở rộng quy mô	Dọc (máy mạnh hơn)	Dọc	**Ngang theo chi nhánh**	**Ngang** (sharding)
Bảo mật, kiểm toán, sao lưu	**Đầy đủ**	Phụ thuộc sản phẩm	Phải làm ở mọi trạm	Có, kém chi tiết hơn
Số liệu demo	–	Tổng công nợ: 889 câu SQL, 1 873 ms (lazy) so với 1 câu, 40 ms	Truy vấn toàn cục khớp 100%, chỉ đọc 1 trạm khi lọc chi nhánh	Hồ sơ học viên 1,47 ms so với 4,53 ms; lọc kết quả test 2,93 ms so với 18,77 ms

Kết luận của nhóm. Với quy mô hiện tại (3 chi nhánh, vài trăm học viên) và yêu cầu chính là *giao dịch đúng* (ghi danh, thu phí) + *báo cáo* (doanh thu, công nợ, chuyên cần), **CSDL quan hệ tập trung** là lựa chọn đúng cho ECMS và là phần nhóm đã cài đặt đầy đủ. Các mô hình khác bổ sung có chọn lọc:

1. **Hướng đối tượng** ở tầng ứng dụng (lớp nghiệp vụ / ORM có eager loading) – không thay CSDL.
2. **Phân tán** khi mở rộng nhiều tỉnh: phân mảnh ngang theo chi nhánh với thiết kế đã kiểm chứng ở 5.2.
3. **NoSQL** làm kho phụ: Redis cho phiên đăng nhập / cache; MongoDB làm bản sao chỉ đọc cho cổng thông tin học viên và lưu kết quả kiểm tra linh hoạt – kiến trúc *polyglot persistence*, SQL Server vẫn là nguồn dữ liệu gốc.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xây dựng **ECMS** – hệ thống quản lý thông tin cho chuỗi 3 chi nhánh trung tâm tiếng Anh – đi qua đủ 4 giai đoạn của quy trình quản lý thông tin (thu thập → tổ chức → xử lý → trình bày) và tìm hiểu các mô hình CSDL tiên tiến.

Bảng 6.1. Sản phẩm theo chương

Chương	Sản phẩm chính	Minh chứng trong repo
1. Tổng quan	Khảo sát nghiệp vụ 8 bước, 22 yêu cầu chức năng, 8 yêu cầu phi chức năng, ánh xạ DIKW	`report/01-tong-quan.md`, `docs/design/quy-trinh-nghiep-vu.*`
2. Tổ chức thông tin	ERD (Chen) 17 thực thể, Class Diagram, lược đồ quan hệ chuẩn hoá (17/22 quan hệ đạt BCNF, phần còn lại có lý do giữ), 22 bảng với PK/FK/CHECK/UNIQUE, computed column, 22 chỉ mục; so sánh mô hình phẳng – quan hệ – XML; dữ liệu mẫu ~350 học viên, 25 lớp, ~500 phiếu thu	`database/01_schema.sql`, `02_seed.sql`, `docs/design/`
3. Xử lý thông tin	31 truy vấn SQL + truy vấn XML (XML Schema, `nodes/value/modify`); 27 view (có indexed view, `WITH CHECK OPTION`, view lọc theo chi nhánh); 38 procedure, 13 function, 11 trigger, cursor so sánh với set-based; phân quyền 5 role + login riêng ứng dụng, băm mật khẩu SHA2_256 + salt, nhật ký; sao lưu FULL/DIFF/LOG + phục hồi theo thời điểm; nhập/xuất CSV, XML, JSON	`database/03-12_*.sql`, `database/tests/`
4. Trình bày thông tin	Ứng dụng web Streamlit: menu 2 cấp theo vai trò, 21 trang, 2 form master–detail, 9 báo cáo PDF/Excel, dashboard KPI	`app/`, `report/04-trinh-bay-thong-tin.md`
5. CSDL tiên tiến	Lược đồ ODL + mapper Python (hướng đối tượng); phân mảnh ngang 3 trạm + partitioned view (phân tán); MongoDB 4 collection + 6 cặp truy vấn đối chiếu (NoSQL); bảng so sánh 4 mô hình	`oodb/`, `database/13_distributed.sql`, `nosql/`

6.1.1. Đối chiếu yêu cầu

- **Yêu cầu chức năng FR01–FR22**: đã cài đặt đủ. Mỗi FR gắn với task và PR tương ứng (cột "Task" ở bảng 1.4.2); các luật nghiệp vụ (lớp còn chỗ, khoá tiên quyết, trùng phòng/giáo viên, thu không vượt thành tiền…) nằm trong CSDL nên không thể bị bỏ qua từ giao diện.
- **Yêu cầu phi chức năng**:

Mã	Kết quả
NFR01 Toàn vẹn	Ghi danh, chuyển lớp, thu phí, điểm danh cả lớp chạy trong transaction lồng được (`SAVE TRANSACTION`); 25 ca kiểm thử procedure, 17 ca kiểm thử trigger đều PASS
NFR02 Bảo mật	Login `ecms_app` bị `DENY` trên mọi bảng, chỉ `EXECUTE`/`SELECT` qua view; 36 ca kiểm thử phân quyền PASS (truy cập bảng gốc, vượt phạm vi chi nhánh, sai vai trò…)
NFR03 Truy vết	Trigger ghi NHATKY (JSON trước/sau) kèm tài khoản ứng dụng lấy từ `SESSION_CONTEXT`; bảng nhật ký chỉ cho thêm
NFR04 Sẵn sàng	Lịch sao lưu đạt RPO 15 phút; diễn tập phục hồi theo thời điểm thành công (mục 3.2.4)
NFR05 Hiệu năng	Mọi trang tải < 1 giây trên dữ liệu mẫu; chỉ mục cho các cột tra cứu. *Chưa đo trên bảng chính với 10.000 học viên* (chỉ đo tốc độ nhập 10.000 dòng – mục 3.2.5)
NFR06 Tiếng Việt	Collation `Vietnamese_CI_AS`, `NVARCHAR`, PDF dùng font DejaVu hiển thị đúng dấu
NFR07 Dễ dùng	Menu 2 cấp, kiểm tra dữ liệu tại trường, thông báo lỗi tiếng Việt (Chương 4)
NFR08 Tái lập	`database/run_all.sh` / `run_all.ps1` dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu

6.1.2. Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp chạy lại toàn bộ hệ thống từ **CSDL trống**: xoá CSDL `ECMS` → chạy 01 → 09 → 4 bộ kiểm thử SQL → `10_queries.sql` → smoke test giao diện. Kết quả trên SQL Server 2025 (Docker, macOS):

Bước	Kết quả
Dựng CSDL `01_schema` → `09_xml`	thành công, ~10 giây
`test_seed.sql` (11 kiểm tra nhất quán dữ liệu mẫu)	0 lỗi
`test_procedures.sql` · `test_triggers.sql` · `test_security.sql`	25 / 17 / 36 ca PASS
`10_queries.sql` (31 truy vấn)	chạy hết, không lỗi
`pytest tests/` – mọi trang × 5 vai trò + mọi báo cáo PDF/Excel	52 passed
Tổng thời gian	~35 giây

Cùng quy trình được tự động hoá bằng GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) trên SQL Server 2025 (Docker, Linux) và là điều kiện bắt buộc để merge `develop → main` cho bản phát hành **v1.0.0**.

6.2. Hạn chế

1. **Quy mô dữ liệu nhỏ**: dữ liệu mẫu ~350 học viên; chưa kiểm thử tải với hàng chục nghìn học viên và nhiều người dùng đồng thời.
2. **Giao diện Streamlit** tải lại toàn trang sau mỗi tương tác, chưa tối ưu cho điện thoại; nút xoá chưa có hộp xác nhận (dựa vào khoá ngoại để chặn xoá dữ liệu đang được tham chiếu).
3. **Bảo mật triển khai**: chưa có HTTPS, chưa có xác thực 2 lớp; khung "Tài khoản demo" ở màn hình đăng nhập cần gỡ khi chạy thật.
4. **Phân tán** mới mô phỏng nhiều CSDL trên cùng một instance (không có độ trễ mạng thật, không có MSDTC giữa các máy).
5. **NoSQL** dừng ở bản sao một chiều từ SQL Server sang MongoDB, chưa đồng bộ liên tục (CDC).
6. **CI** chạy trên Linux; script `run_all.ps1` cho Windows chưa có CI riêng.

6.3. Hướng phát triển

- Cổng thông tin cho học viên / phụ huynh: đăng ký online, thanh toán trực tuyến, nhận thông báo vắng học qua email/Zalo (dữ liệu cảnh báo đã có sẵn ở bảng CANHBAO).
- Tách giao diện thành REST API + frontend (React) để hỗ trợ di động; giữ nguyên lớp procedure/view làm API nghiệp vụ.
- Kiến trúc *polyglot persistence* như kết luận ở 5.4: Redis cho phiên đăng nhập và cache dashboard, MongoDB đồng bộ bằng Change Data Capture cho cổng học viên.
- Khi mở rộng nhiều tỉnh: triển khai phân mảnh ngang theo chi nhánh ở 5.2 trên các máy chủ thật, kết hợp Always On Availability Groups.
- Kho dữ liệu (data warehouse) và mô hình dự báo học viên bỏ học dựa trên chuyên cần và điểm – nâng tầng **Wisdom** trong mô hình DIKW.

6.4. Phân công và mức độ đóng góp

6.4.1. Phân công theo task

Dự án chia **29 task** (T01–T29) theo 4 sprint, mỗi task là một issue trên GitHub và một Pull Request vào nhánh `develop` (chi tiết: kế hoạch dự án, GitHub Project).

Bảng 6.2. Phân công

Thành viên	MSSV	Vai trò	Task phụ trách	Nội dung chính
Trương Quang Như	25540022	Nhóm trưởng	T01, T02, T03, T15, T19, T29	Kế hoạch & quản lý dự án, Chương 1, môi trường Docker/khung ứng dụng, xác thực – phân quyền, menu & trang hệ thống/danh mục, CI, tổng hợp báo cáo
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042	Thành viên	T04, T05, T06, T07, T20, T25	ERD, Class Diagram, lược đồ quan hệ – chuẩn hoá, DDL; trang Đào tạo; CSDL hướng đối tượng
Đỗ Bình Dương	25540008	Thành viên	T08, T09, T10, T18, T21, T27	Dữ liệu mẫu, truy vấn SQL, XML, nhập/xuất dữ liệu; trang Học viên; NoSQL
Nguyễn Việt Phú	25540025	Thành viên	T11, T12, T13, T14, T22, T26	Stored procedure, function, trigger, cursor; trang Học tập; CSDL phân tán
Nguyễn Bảo Giang	25540009	Thành viên	T16, T17, T23, T24, T28	View, sao lưu – phục hồi; trang Tài chính, báo cáo & dashboard; Chương 4

6.4.2. Thống kê commit

Số liệu sinh bằng `python3 scripts/thong_ke_dong_gop.py` (không tính merge commit). "Dòng tự viết" bỏ qua file sinh tự động (dữ liệu mẫu `02_seed.sql`, CSV/XML/JSON trong `data/`, file `.drawio`, ảnh) – vì vậy cột "mọi file" của Dương lớn do script sinh dữ liệu mẫu được chạy lại nhiều lần.

Bảng 6.3. Thống kê đóng góp từ lịch sử git

Thành viên	Task phụ trách	Số commit	Tỷ lệ commit	Dòng thêm / xoá (mọi file)	Dòng tự viết	Tỷ lệ dòng tự viết
Đỗ Phạm Minh Trâm	6 (T04, T05, T06, T07, T20, T25)	17	17%	+2.470 / −8	2.403	15%
Trương Quang Như	6 (T01, T02, T03, T15, T19, T29)	24	24%	+6.304 / −79	6.287	40%
Nguyễn Việt Phú	6 (T11, T12, T13, T14, T22, T26)	18	18%	+2.382 / −9	2.378	15%
Đỗ Bình Dương	6 (T08, T09, T10, T18, T21, T27)	26	25%	+73.293 / −44.443	2.883	18%
Nguyễn Bảo Giang	5 (T16, T17, T23, T24, T28)	17	17%	+1.679 / −6	1.657	11%
Tổng	29	102	100%		15.608	100%

Số liệu tại thời điểm tổng hợp báo cáo (nhánh `t29-tong-hop-bao-cao`), chạy lại script để cập nhật.

6.4.3. Đánh giá mức độ đóng góp

Mỗi thành viên phụ trách 5–6 task trải đủ các chương (thiết kế/CSDL, xử lý, giao diện, CSDL tiên tiến), nên phần đóng góp **tương đương nhau**; nhóm trưởng nhận thêm phần quản lý dự án, hạ tầng và tổng hợp.

Thành viên	Mức độ đóng góp
Trương Quang Như	20%
Đỗ Phạm Minh Trâm	20%
Đỗ Bình Dương	20%
Nguyễn Việt Phú	20%
Nguyễn Bảo Giang	20%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Slide bài giảng môn IE103 – Quản lý thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM.
2. Microsoft, *SQL Server technical documentation* (T-SQL, XML Schema Collections, Row-Level Security, Backup and Restore). https://learn.microsoft.com/sql/
3. R. Elmasri, S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2016.
4. M. T. Özsu, P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed., Springer, 2020.
5. R. G. G. Cattell (ed.), *The Object Data Standard: ODMG 3.0*, Morgan Kaufmann, 2000.
6. MongoDB Inc., *MongoDB Manual* (Data Modeling, Aggregation Pipeline). https://www.mongodb.com/docs/manual/
7. Streamlit Inc., *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io/
8. ReportLab, *ReportLab PDF Library User Guide*. https://docs.reportlab.com/